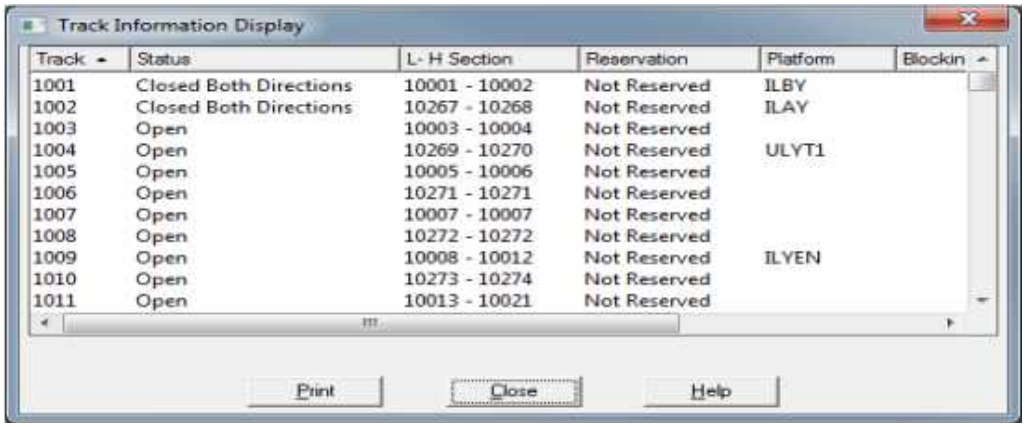
3) 궤도 상태표시(Track Display)

이 명령은 궤도에 대한 다음 정보를 표시하는 명령이다. 명령은 모든 선로전환기에 대한 다음과 같은 정보를 표시한다.



〈그림2-29〉 궤도상태 표시 대화상자

항목	내용
Track ID	궤도번호
Status	개방/폐쇄 상태
L·H Section	궤도를 구성하는 궤도섹션의 범위
Reservation	예약한 대상 (MRR 또는 열차)
Platform	궤도 내에 포함된 승강장
Blocking	점유 또는 진로방호와 라벨
Blocking Status	Blocking 활성/비활성 상태
Block	Not applicable
Loop	루프번호

4) 충돌방지구역 설정(CAZ)

이 명령은 ATO CAZ(Conflict Avoidance Zone_충돌 방지 구역) 설정 하는데 사용된다. 충돌 방지 구역은 열차의 충돌을 방지하기 위한 구역으로, 해당 구역에는 오직 한 대의 열차만 허용된다. 자동 모드 열차는 예약된 충돌 방지 구역에 안전거리를 두고 멈춘다.

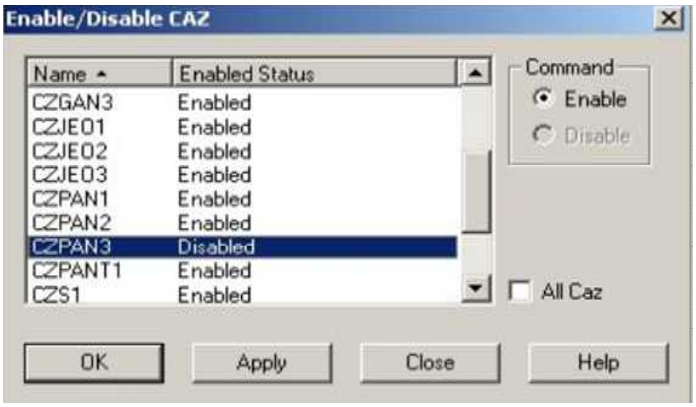
- 충돌 방지 구역에는 ATP와 ATO 2가지 유형이 있다.
  - ATP 충돌 방지 구역

  ATP 충돌 방지 구역은 안전과 관련이 있다. 오직 하나의 열차만 ATP 충돌 방지 구역을

예약할 수 있다. 관제사는 다른 열차에 의해 점유된 ATP 충돌 방지구역에 어떤 자동 모드 열차도 진입시키도록 명령을 할 수 없다.

- ATO 충돌방지구역

ATO 충돌 방지 구역은 열차 운행을 효율적으로 관리하기 위한 기능이다. 오직 자동 모드의 열차만 ATO 충돌 방지 구역을 예약할 수 있다. 자동 모드의 열차는 수동 모드의 열차에 의해 점유된 ATO 충돌 방지 구역을 예약할 수 없다.



〈그림2- 30〉 선로전환기 표시 대화상자

읽을거리 열차운행 시스템의 발전

수동운전 시스템에서 자동운전 시스템으로

철도 차량은 증기 기관차에서 시작하여 디젤 기관차, 전기 기관차, 전기 동차로 발전되어 왔지만, 열차 운전은 기관사의 수동 운전에 의존해 왔다. 하지만 고밀도 운전을 위해서는 기관사의 인적오류를 예방하는 것이 중요해 졌고, 이에 따라 신호 시스템이 발전하고 열차 자동 보호(ATP)개념이 성립되었다. 또한, 철도 차량 제어에 컴퓨터 장치가 도입되면서 ATP 제어 하에 자동운전(ATO)이 가능해졌다. 하지만 자동 운전도 열차에 기관사 탑승이 필요했다.

무인운전 시스템의 발전

2011년 부산 김해 경전철을 시작으로 무인운전 시스템이 도입되었다. 경전철은 중형 전철과 달리 2량 1편성으로 구성되며, 개통초기 안전요원을 승차시켜 운행하였다. 무인운전 시스템과 자동운전 시스템의 가장 큰 차이점은 관제에서 차량을 원격으로 제어 할 수 있는지의 여부이다. 원격으로 제어할 수 없으면 기관사를 승차시켜야 하고, 원격으로 제어할 수 있으면 무인운전이 가능한 것이다.

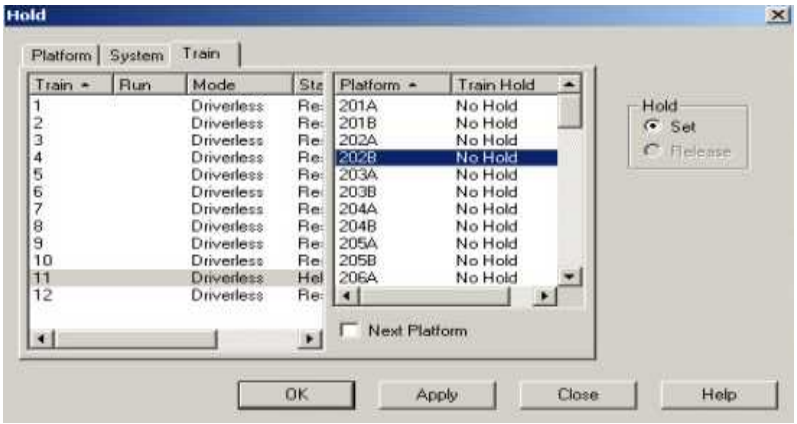
4. 기타 명령

가. 열차 대기(Hold)

1) 열차 승강장 대기(Set/Clear Hold at Platform)

• ATS 명령 → Train / Operations / Set/Clear Hold at Platform

이 명령은 Run과 Line이 지정된 열차를 지정된 승강장에 무기한 대기시키는 데 사용한다. 이때 열차에 지정된 Run과 Line은 유지되는 것이 승강장 열차정지와 다른 점이다. Hold되었던 열차를 Release버튼을 이용하여 해제되었을 때 열차가 승강장에 위치해 있다면 열차는 기존에 가지고 있던 line과 run에 따라 이동한다.



<그림2-31> 열차 대기 대화상자

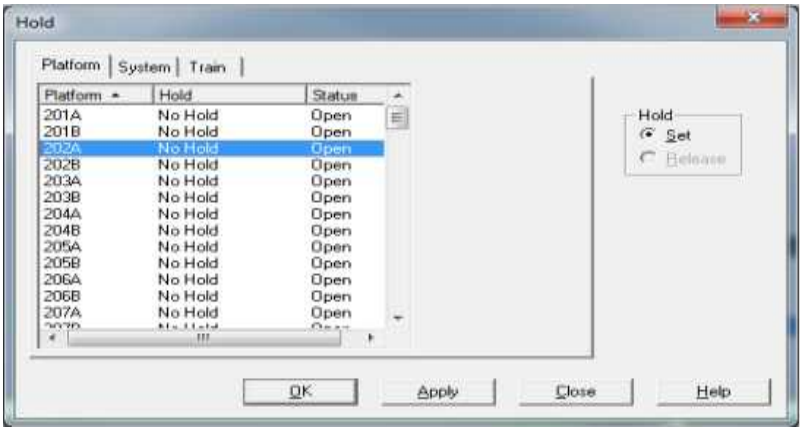
2) 승강장에 열차 대기(Set/Clear Hold)

• ATS 명령 → Guideway / Platform / Set/Clear Hold

이 명령은 선택된 승강장에 도착하는 열차를 무기한 대기시키거나 해제하는 데 사용한다. 승강장 대기 명령은 해제명령을 내리기 전까지 유효하다.

• 다음의 방법으로 열차를 출발시킬 수 있다.

- 대기명령 설정과 같은 방법으로 해제(Release)
- The Train/Operations/Depart 명령
- VCC에 의한 열차출발명령(TD)

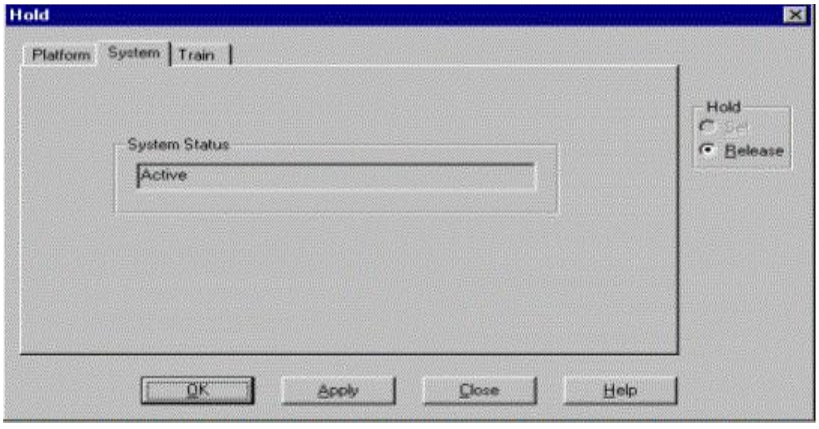


〈그림2-32〉 승강장 대기 대화상자

3) 시스템 대기(System Set/Clear Hold)

• ATS 명령 → Guideway / System Hold

이 명령은 시스템 대기를 설정 또는 해제할 때 사용한다. 시스템 대기를 설정하면 모든 열차는 대기 상태가 된다. 설정/해제 옵션은 현재 시스템 대기 상태를 반영하여 자동으로 설정 가능한 상태만 표시한다.



〈그림2-33〉 시스템 홀드 대화상자

Run과 Line이 지정된 열차가 운행 중일 때, [System Hold] 명령이 설정되면 열차는 다음 승강장에 도착하여 정지된다. 시스템 정지 상태는 [System Hold Release] 명령이 수행되거나 개별 열차가 출발할 때 까지 지속된다. 후자의 경우, 지정된 Line이나 스케줄에 따라 다음 승강장이나 임의 승강장으로 이동한다. 이 대화 상자는 시스템의 현재 상태를 표시하고, 초기 상태로부터 관제사에게 시스템의 정지/해제 설정을 수행할 수 있게 한다.

툴바 버튼을 이용하여 시스템 정지 설정을 실행하면, 대화 상자는 나타나지 않고 즉시 명령이 실행된다. 이미 시스템이 대기상태인 경우 툴바 버튼을 클릭하면 시스템 대기 대화 상자가 나타나고 대기 상태를 해제할 수 있다.



〈그림2- 34〉 시스템 홀드 툴바

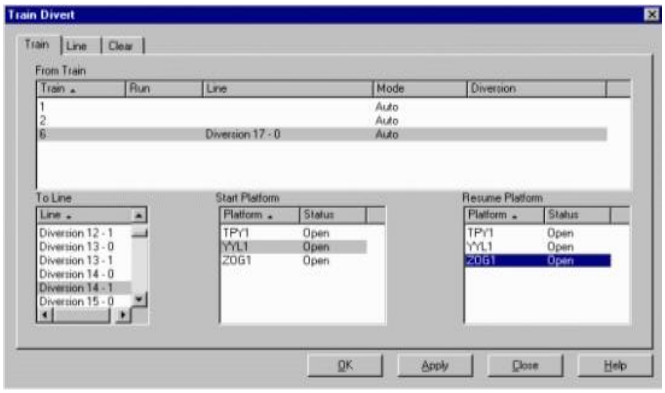
나. 우회진로 설정(Diversion)

우회 진로 설정에는 선택한 열차에 대해 1회 우회하는 열차 우회진로 설정과 선택한 Line을 운행하는 모든 열차들에 대해 우회진로가 해제될 때까지 무기한 우회하는 Line 우회진로 설정이 있다.

1) 열차 우회진로 설정(Train Diversion)

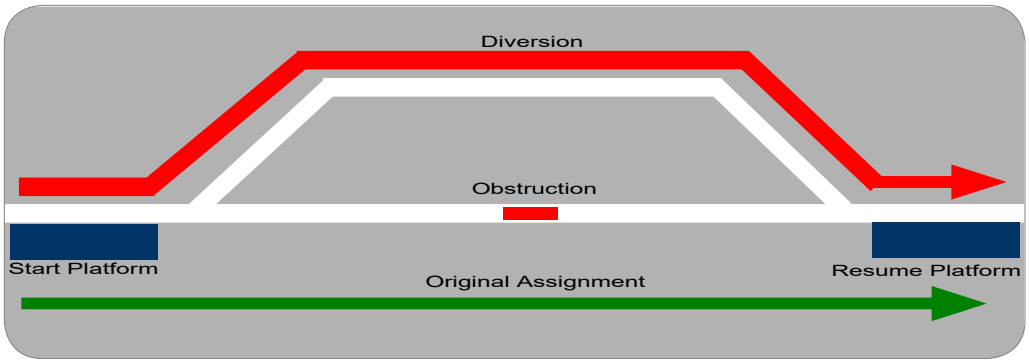
• ATS 명령 → Train / Operation / Set/Clear Diversion

이 명령은 선로의 특정 궤도가 차단되거나 사용 불가능한 경우 해당 서비스 패턴에서 임시적으로 진로를 우회하기 위한 열차에 명령할 때 사용된다. 관제사는 열차를 선택하고, 열차가 우회할 라인을 선택한다. 승강장 목록은 현재 서비스 패턴과 우회진로 라인에 해당하는 승강장이 표시된다. 관제사는 우회진로 설정 을 위해 시작 승강장 및 종점 승강장을 선택한다. 열차가 시작 승강장에 도착하면 우회를 시작하여 도착 승강장에 도착하면 원래 노선 운행으로 복귀한다.



〈그림2- 35〉 열차 우회진로 설정 대화상자

열차가 우회로에 있는 경우 열차 정보 디스플레이에 현재 적용되는 우회로를 보여준다.



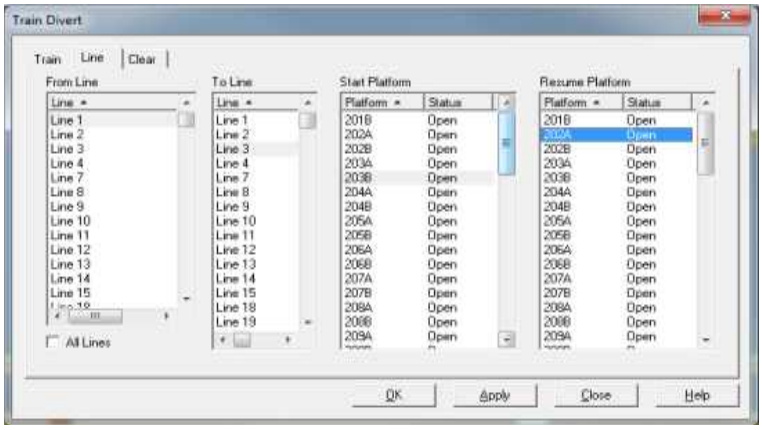
〈그림2- 36〉 우회진로 설정 화면

열차 우회는 특정 열차에 적용되며, 열차가 도착 승강장에 도착하면 자동으로 해제된다. 열차가 우회를 종료하면 원래의 운행이 배정된다. 우회 명령을 해제하고자 할 때는 대화상자의 Clear탭을 이용한다.

2) 라인 우회진로 설정(Line Diversion)

• ATS 명령 → Guideway / Line / Set/Clear Diversion

이 명령은 개별 열차가 아닌 특정 Line을 운행하고 있는 모든 열차를 우회 운행시키기 위하여 사용된다.



〈그림2-37〉 라인 우회진로 설정 대화상자

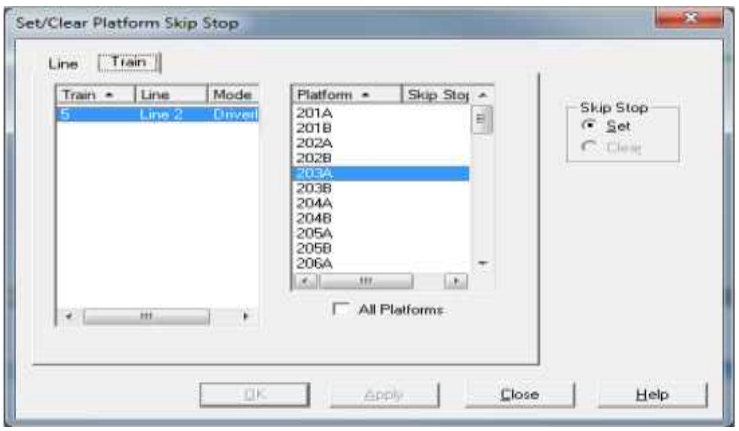
대화 상자에서 Line 탭을 선택하고 우회하고자 하는 패턴의 Line을 선택한 후 Start Platform과 Resume Platform을 선택한다. 원래의 서비스패턴으로 운행 중이던 열차는 Start Platform에 도착시 새로 지정한 우회 패턴이 적용된다. 새로운 Line으로 우회 운행하다가 Resume Platform에 도착하면 원래의 서비스 패턴으로 돌아간다.

다. 무정차 통과(Skip Stop)

1) 열차 무정차 통과(Skip Stop)

• ATS 명령 → Train / Operation / Set/Clear Skip Stop

이 명령은 열차에게 현재 지정된 서비스패턴(Line 또는 Run)을 유지하면서 하나 이상의 승강장을 정차하지 않고 통과하도록 명령할 때 사용된다. 관제사가 열차를 선택하고 통과하려는 승강장을 선택하고 설정하면 해당열차는 선택된 승강장을 무정차 통과한다. 열차는 무정차 통과가 Clear 되기 전까지 지정된 승강장을계속 무정차 통과한다. 현재 무정차 통과 상태는 각 승강장에 표시된다. 모든 승강장(All Platforms) 옵션은 무정차 통과 해제를 할 때만 사용 가능하다.

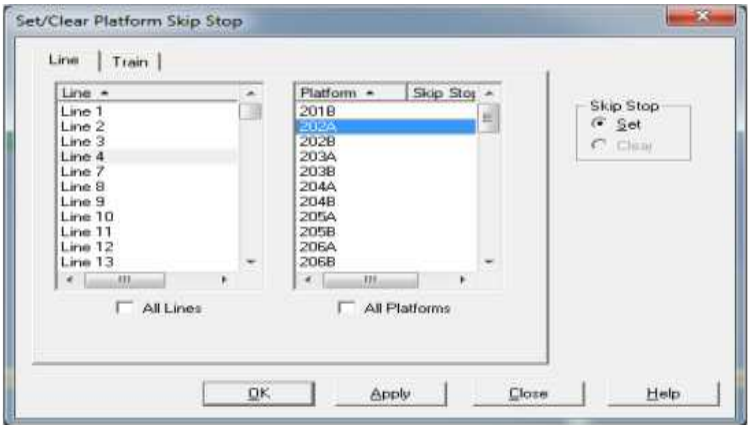


〈그림2-38〉 열차 무정차 통과 대화상자

2) Line 무정차 통과(Skip Stop)

• ATS 명령 → Guideway / Line / Set/Clear Skip Stop

이 명령은 Line이 할당되었고 제어 가능한 열차에 대하여 현재 할당을 취소하지 않고 승강장을 정차하지 않고 통과시킨다. 대화상자의 좌측에 Line을 선택하면 해당 Line상의 승강장이 나열된다. 통과하고자 하는 승강장을 선택하고 설정하면 해당 line의 모든 열차는 선택된 승강장을 무정차 통과한다. All Line 옵션을 선택하면 선택된 승강장에서 서비스 운행 중인 모든 열차의 해당 승강장을 무정차 통과한다.



〈그림2-39〉 Line 무정차 통과 대화상자

라. 운행 간격 조정(Regulation)

1) 고정시격 제어(Constant Headway)

스케줄 제어 모드에서 열차의 도착 및 출발 시각이 미리 계획되어 있다. ATS는 열차의 위치를 추적하여 계획된 도착 및 출발 시각에 맞게 열차를 운행하도록 제어한다. 반면, 고정시격 제어 모드(Constant Headway)에서 ATS가 열차들의 간격 기준으로 일정하게 유지하도록 제어한다. 스케줄 제어 모드는 승객의 편의를 위한 운행에 주로 사용하는 반면, 고정시격 제어 모드는 열차의 지연을 방지하기 위한 운행에 주로 사용된다.

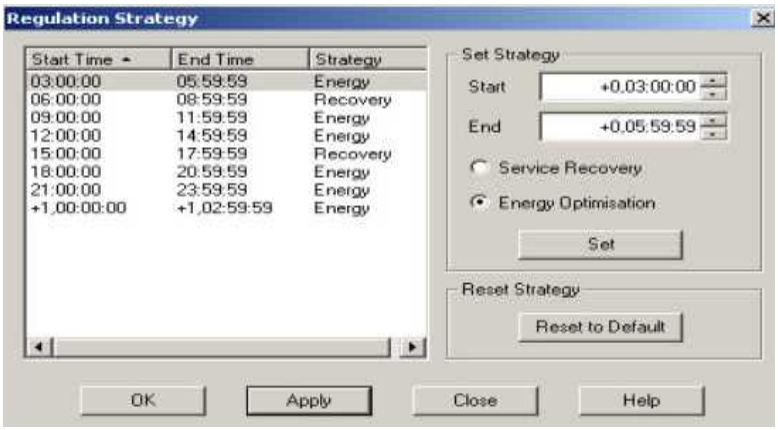


〈그림2-40〉 고정시격 제어 대화상자

관제사는 대화상자에서 특정 Line을 선택하고, Line에 설정된 승강장에 요구된 Headway value(운행 간격)를 초 단위로 지정한다. 고정시격 제어 모드로 운영 중인 다른 Line과 일부구간이 중첩될 경우는 고정시격 제어 모드에 의해 운행된다.

2) 조정정책(Regulation Strategy)

이 명령은 운행 시각표와 편차를 회복하는 데 사용된다. 관제사는 대화상자에서 시작시간과 종료시간을 입력하고 Service Recover(서비스 복구), 또는 Energy Optimization(에너지 최적화) 선택한 후 Set 버튼을 클릭한다.



<그림2-41> 조정정책 대화상자

• Service Recovery(서비스 회복)

지연된 열차는 정시 운행을 회복하기 위해 해당 선로 구간의 최대속도로 운행하게 된다. 조정정책(Regulation Strategy) 기본 값은 서비스 회복(Service Recovery)이다.

• Energy Optimization(에너지 최적화)

두 승강장 간의 속도 프로파일이 60km/h로 제한되어 있는 경우, 에너지 최적화 정책이 선택되면 열차가 아무리 지연되더라도 운행속도는 60km/h로 제한된다.

읽을거리 **무인운전시스템에서 열차 안전 확보**

열차 내 감시 카메라와 비상 통화 장치

열차 객실 내 천장 상부에 객실마다 2개의 CCTV와 비상 통화 장치가 설치되어있다. 이를 통해 관제센터에서는 실시간으로 객실 상태를 확인할 수 있으며, 비상시에는 관제방송을 통해 승객에게 안내하고, 안전요원 및 역무원을 출동시켜 상황을 대처할 수 있다.

안전요원 배치

무인운전 시스템은 기관사가 승차하지 않는 것을 기본으로 한다. 다만 개통초기에는 고장이나 승객들의 불안감을 해소하기 위하해 열차에 기관사 자격증을 보유한 안전요원을 배치하고 있으나 시스템이 안정화되고 승객들의 불안감이 해소되면 점진적으로 안전요원을 감소시켜 완전한 무인운전 시스템 구축을 목표로 하고 있다. 대부분 경전철에서는 완전한 무인운전을 시행하고 있지만, 중형전철은 승객규모를 고려하여 아직은 안전요원을 배치하고 있다.

5. 제어모드 관리

학습목표

① 열차제어시스템의 제어모드의 종류에 대하여 설명할 수 있다.
② 각 제어모드의 특징 및 운영방법에 대해 설명할 수 있다.

가. 제어모드의 종류

ATC시스템은 ATS 제어모드와 VCC 제어모드로 운영할 수 있다. ATS 제어모드는 ATC에 의해 제어되는 열차 및 전체 시스템 기능을 제공한다. VCC 제어 모드는 축소된 기능을 제공하지만, 시스템 운영은 계속해서 자동으로 운영할 수 있다.
STC 현장 제어 모드는 휴대용 선로전환기 제어 장치(PSCU)를 통하여 STC의 물리적 위치에서 로컬 운영자에 의해 선택된다. STC 현장 제어 모드는 현장에서 역 제어장치의 축소된 기능과 수동으로 반드시 진행되어야 하는 운영모드를 제공한다.

1) ATS 제어모드

초기 운영모드는 ATS 제어 모드 이다. ATS 제어 모드는 최상의 피드백과 시스템 제어

기능을 제공한다. 이 모드에서 ATS 콘솔은 시스템의 상태를 실시간으로 표시하고, 관제사는 열차 서비스 운행, 개시, 계획, 조정 등 ATS의 모든 명령을 사용하여 시스템을 가장 효율적으로 작동하게 할 수 있다. ATS는 두 개로 구성되어 있다. 하나의 ATS에 장애가 발생하면, 관제사는 백업 ATS로 절체 명령을 입력하여 전환한다. 백업 ATS로 전환되는 동안 VCC에 의하여 열차가 제어된다.

2) VCC 제어모드

VCC 제어 모드는 전체 ATS 장애 또는 VCC-ATS 링크가 차단되었을 때 기초적인 ATC 운영 방법을 제공한다. VCC와 ATS간의 통신 장애가 발생하면 VCC 제어 모드로 변경되고, VCC 터미널에 "ATS 통신장애"라는 메시지가 표시된다. 모든 바이탈 ATC 안전 및 방호 구성 요소(열차 떨어진 거리, 선로 전환기 전환, 궤도 폐쇄 등)는 VCC에 의해 제어된다. VCC는 열차에게 내부에 정의된 열차 진로를 할당하여 진로를 설정한다. 진로를 할당하고 해당 열차가 출발하면, 열차는 진로 상에 반대 방향 지점에 자동으로 회차하여 관제사의 간섭 없이 진로를 이동한다. 또한"열차진행"명령은 열차이동을 시작할 때 사용할 수 있다. VCC CCOT(운영자 터미널)에서 "열차 상태 출력"명령을 사용하여, 관제사는 열차 상태, 위치 및 목적지 정보를 모니터할 수 있다. "지상 장비 상태 출력"을 사용하여 각 지상장치들의 상태를 모니터 할 수 있다. 시스템이 VCC 제어 모드로 운영되는 동안, 그래픽적인 Line Overview 및 대형 표시반(LDP) 디스플레이는 이용 할 수 없다. 관제사는 CCOT의 지상장치 및 열차상태 리스트와 GCCOT를 통해서 열차 이동을 모니터 할 수 있다. ATS 제어 모드로 복원하기 위해서는, ATS~-VCC 통신연결이 다시 연결되고, 관제사가 VCC로부터 ATS로 최신 정보를 복사하라는 명령을 입력해야 ATS 제어모드로 복원된다.

3) 로컬 제어모드

로컬 제어 모드에서, VCC는 선로전환기를 제어할 수 없다. STC가 로컬 모드로 되는 경우, 선로전환기 전환은 이동식 선로전환기 제어장치(PSCU)를 통해서만 제어될 수 있다. 이동식 선로전환기 제어장치는 관제센터에 선로전환기 레이아웃과 선로전환기 전환 제어를 표시해준다. 로컬 제어 모드에서 자동 모드 열차(ATO 모드)는 선로 전환기의 통과할 수 없지만 수동 모드 열차(RM 모드)는 선로전환기를 통과할 수 있다. 로컬 제어 모드의 운영은 장애 상황에서만 사용된다.

로컬 제어 모드에서 VCC 장애가 발생된 경우, 선로 전환기 전환은 이동식 선로 전환기

제어장치를 사용하여 가능하다. STC 영역에 허가된 이동식 선로전환기 제어장치 제어는 관제센터 관제사의 책임이다. STC가 로컬 제어 모드로 운영될 때, 시스템은 STC의 제어 영역의 모든 선로 전환기 상태를 유지 보수자에게 보고한다. STC에 명령은 이동식 선로 전환기 제어장치로 전송된다. 모든 상태 정보는 이동식 선로 전환기 제어장치로 제공되지만, 일부 상태는 VCC로 제공된다.

예를 들면, 로컬 제어 방식은 선로 전환기와 신호기를 제어하고, 이런 상태 정보는 VCC에 제공되지 않는다. 신호기 상태, 승강장 출입문 상태, 차축 검지기 함체 상태 정보는 VCC에 제공된다. VCC는 선로전환기의 상태정보를 제공한다. ATO 운영은 STC 로컬 제어 모드에서 제한된다. 자동 제어 열차 이동은 선로 전환기를 통과하지 않는 지역으로 제한된다. 열차는 STC 로컬 제어 모드에 의해 제어되는 선로 전환기의 안전 이격 거리를 유지하여 정지한다. 이 모드는 장애 또는 유지 보수 모드로 제한된다.

나. VCC 제어모드 운영

1) 명령어 입력

VCC 명령은 CCOT 터미널의 프롬프트에 각 명령어별로 지정된 문법에 맞게 입력한다. 모든 명령어는 영문 대문자 2개의 입력으로 이루어져 있으며, 명령어에 따라 특정된 형식의 매개 변수를 입력해야 한다.

매개변수 값이 유효하지 않거나 형태가 다르게 입력되면 명령은 거부된다. 예를 들면 선로 전환기 전환 명령은 Set Switch Position의 약어인 SP이며, 이 명령어 뒤에는 선로 전환기명과 전환하고자 하는 방향(N=Normal, R=Reverse)을 입력하여야 한다.

Set Switch Position 명령은 다음형식을 사용한다.

SP sw pos

여기서 SP = Set Switch Position 명령

sw = 선로전환기 번호

pos = 전환하고자 하는 선로전환기 방향(N 또는 R)

115A 선로 전환기를 Normal 방향으로 전환하고자 한다면 다음과 같이 입력한다.

SP 115A N Enter

각각의 매개 변수 사이에는 SPACE를 입력하여야 하고 명령문의 끝에는 엔터를 입력하여야한다. 명령이 입력되면 VCC 시스템을 통해 처리되고 적절한 명령 수락 또는

거부 오류 메시지가 화면에 표시된다.

VCC 일부 명령은 중요 안전 명령으로 간주되어 명령 입력 후 명령을 검증하도록 사용자에게 요구한다. 명령을 확인하기 위해 인증 암호로써 'GO'를 입력한다.

2) 일반적인 에러 메시지

- INVALID NO. OF PARAMETERS
  - 부적절한 매개변수가 입력되었다.
- INVALID PARAMETER FIELD x(여기서 x=필드번호)
  - 부적절한 매개변수 필드 입력
- INVALID OPCODE!
  - 부적절한 명령어 입력으로 VCC에 의해 거부됨
- TRAIN NUMBER?
  - VCC제어영역에 규정되지 않은 열차번호 입력
- INPUT NOT PROCESSED
  - CPU가 서로 동일하지 않은 입력을 받아 거부됨

3) VCC 명령어

대상	명령어	풀이	설명
System	SS	SS	시스템시작
	SD	Set Date and Time	시스템 날짜, 시간설정
TRACK	OB	Open Border	VCC경계개방
	CB	Close Border	VCC경계폐쇄
	CT	Close Track	궤도폐쇄
	CT	Close a Range of Tracks	연속궤도폐쇄
	OT	Open Track	궤도개방
	SG	Set Go Slow Zone	서행구간설정
	SG R	Set a Go Slow Zone for a Range	연속서행구간설정
	RG	Remove Go Slow Zone	서행구간 해제
	RT	Reset Transition Zone	전환구역 초기화
TRAIN	SE	Set Emergency Brake	비상제동설정
	RE	Release Emergency Brakes	비상제동해제
	EV	Entry Verification	열차 엔트리확인
	TA	Train Activate	열차활성화

대상	명령어	풀이	설명
TRAIN	TR	Train Remove	열차삭제
	TD	Train Depart	열차출발
	TG	Train Go	열차진행
	TL	Set Train Line	열차 라인할당
	TH	Train Hold	열차대기
	TS	Train Stop at Nearest Station	인접정거장 정차
	SB	Set Braking Rate	제동율 설정
	SV	Set Velocity Ceiling	속도제한설정
	TV	Train VOBC Switchover	VOBC 절체
	RS	Reset VOBC	VOBC 리셋
	RV	Recover VOBC	VOBC 복구
	OD	Open Train and Platform Doors	열차출입문 및 PSD열림
	CD	Close Train and Platform Doors	열차출입문 및 PSD닫힘
	MA	Manual Acquisition	수동 취득
	TC	Train Configure	열차구성
	TW	Train Wakeup	열차기동
	GA	Global Automate	운행정보 자동복구
VCC Device	SP	Set Switch Position	선로전환기 전환
	RR	Release Train Reservation of Device	선로전환기 예약해제
	VS	Reserve Switch for CO	CO의 선로전환기예약
	LS	Release a Reserved Switch	선로전환기 예약해제
	SR	Set Route Reservation or CO or Train	CO 또는 열차에 의한 루트예약 설정
	RC	Release Route Reservation for CO / Train	CO 또는 열차에 의한 루트예약 해제
	SO	Set ESB Override	ESB Override
	RO	Reset ESB Override	ESB Override 리셋
	PE	Enable PDIU Override Command	PDIU Override 해제
	PD	Disable PDIU Override Command	PDIU Override 해제
	IS	INTERSIG Switchover	INTERSIG 절체
Output	PT	Print Train Status	열차상태 출력
	PG	Print Guideway Status	지상설비상태 출력
STATION	CS	Close Station	역 폐쇄
	OS	Open Station	역 개방

3장 종합관제센터 콘솔 운영

1. TCMS 콘솔

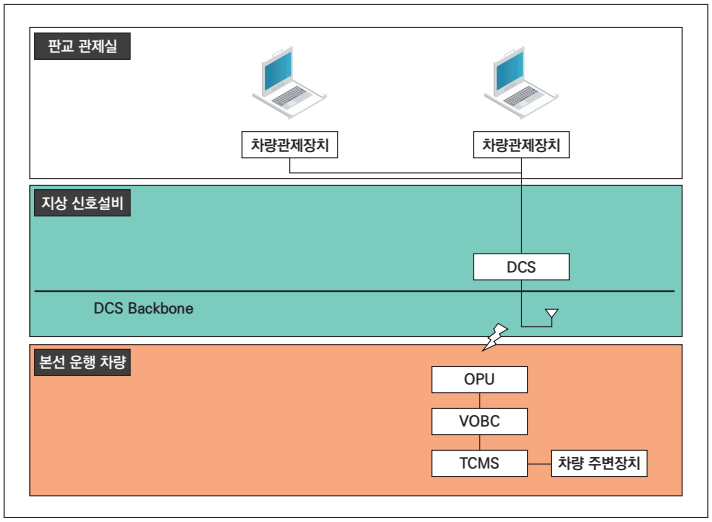
학습목표

① TCMS 콘솔 장치의 개념 및 시스템 구성에 대해 설명할 수 있다.
② TCMS 콘솔 화면의 구성 및 기능에 대해 설명할 수 있다.

가. 장치개요

신분당선 전철 열차 제어 시스템의 원격 차량 제어 및 상태 표시 장치(이하 차량 감시 콘솔)는 관제센터와 판교 신호기계실에 설치되어 본선 운행 중인 차량의 주요 운행 상태 및 고장 정보를 실시간으로 표시하고 차량을 원격 제어한다. 이 장치는 차량의 TCMS가 제공하는 차량 고장정보 및 차량 상태 정보를 표시하고, 차량의 장애를 응급조치할 수 있도록 관제센터에서 차량 TCMS로 제어 정보를 전송한다.

나. 시스템 구성

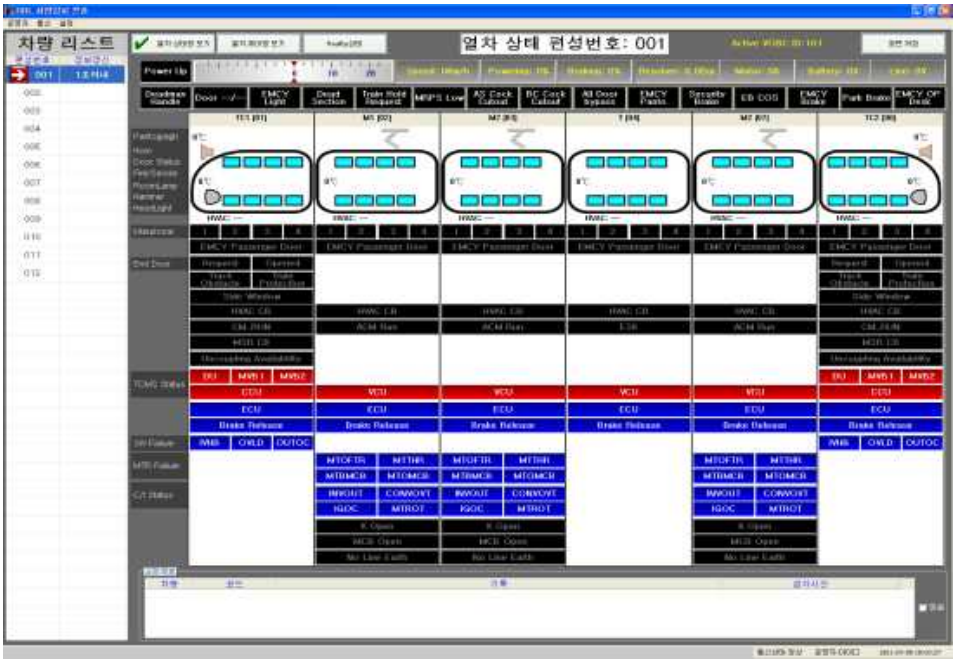


〈그림3-1〉 TCMS 콘솔 구성

차량 감시 콘솔 시스템은 2대의 산업용 PC로 구성된다. 두 대 모두 판교 종합관제센터에 설치되어 상시 TCMS 콘솔로 사용된다. 이 장치가 고장 시 이중계 전환 기능을 통해 백업용 콘솔로 사용된다.

차량 관제를 위해 감시 제어 정보는 차량 관제 장치 ↔ DCS ↔ DCS Backbone ↔ AP ↔ ORU ↔ VOBC ↔ TCMS ↔ 차량 주변 장치 순으로 인터페이스 한다.

다. 콘솔 화면



〈그림3-2〉 TCMS 콘솔화면

- 콘솔메뉴
  - 운영자 로그인, 연결 관리, 콘솔 설정 등의 메뉴 이다.
- 상태 화면, 제어 화면 전환 버튼
  - 표시 영역에 표시될 정보를 선택한다.
- 열차 리스트 영역
  - 열차 정보가 리스트 형태로 표시되고 열차의 상태화면 및 제어화면이 표시된다.
- 부가정보
  - 로그인 정보, 연결 상태 등이 표시된다.
- 표시영역
  - 선택된 열차의 상태 화면 또는 제어 화면이 표시된다.

라. 주요 기능

차량 감시 콘솔은 운행 중인 차량의 주요 운행 상태 및 고장 정보를 실시간으로 표시하고, 본선 운행 차량을 원격제어 함으로써 효과적인 무인운전 시스템을 구현한다. 권한을 받은 관제센터 관제사만 사용할 수 있으며 차량 감시 콘솔 전용의 하드웨어 및 소프트웨어로 구현된다.

1) 차량의 상태 및 고장정보 표시 기능

차량의 중요 상태정보 및 고장정보는 차상 TCMS로부터 VOBC 및 CBTC무선 통신망을 통해 차량 감시 콘솔로 실시간 전송된다. 해당 정보를 모니터에 표시하여 관제사가 차량의 상태를 실시간으로 확인하고 조치할 수 있도록 한다.

2) 차량 원격제어 기능

차량 감시 콘솔은 본선 운행 중인 차량을 원격으로 제어할 수 있다. 관제사는 차량 감시 콘솔의 마우스를 사용하여 제어 명령을 실행할 수 있다. 차량 감시 콘솔은 실행된 제어 명령을 VOBC 및 CBTC무선 통신망을 통해서 차량 TCMS로 전송한다.

읽을거리 **무인운전시스템에서 수동운전**

수동운전이 필요한 경우

차량 또는 신호시스템 고장으로 무인 운전이 되지 않을 경우, 신속한 본선 개통을 위해 차량을 수동으로 운전하여 유치선 또는 차량기지에 입고해야 한다.

수동운전을 위한 제어대

대부분 무인운전 차량은 운전실이 따로 없으며 전면부가 개방된 구조를 가진다. 수동운전을 하기 위해서는 제어대가 필요하다. 제어대는 전동차 전면부에 덮개로 보호되어 있으며, 제어대 덮개 잠금장치를 풀면 덮개가 열리고 제어대가 나타난다.

제한된 수동운전 시행

수동운전은 비상 상황으로 기관사의 주의력만으로 운전해야 하므로, 관제와의 통신을 통하여 관제에서 지시하는 구간까지 지정된 속도로 주의해서 운전해야 한다.

2. 차내 화상장치

학습목표

① 차내 화상장치 시스템 구성 및 차내에서 생성된 화상정보가 관제센터까지 전송되는 과정에 대해 설명할 수 있다.
② 관제센터에 설치된 화상장치 시스템 구성 및 기능에 대해 설명할 수 있다.

가. 일반사항

차내 화상 정보 전송 장치는 차상 감시용 CCTV 시스템으로, 객실에서 비상 상황이 발생하면 객실 CCTV 카메라 장치로부터 촬영 정보를 제공받아 무선통신으로 종합관제센터에 전송하여 관제사의 신속하게 대처를 할 수 있도록 하는 시스템이다.



〈그림3-3〉 객실 카메라

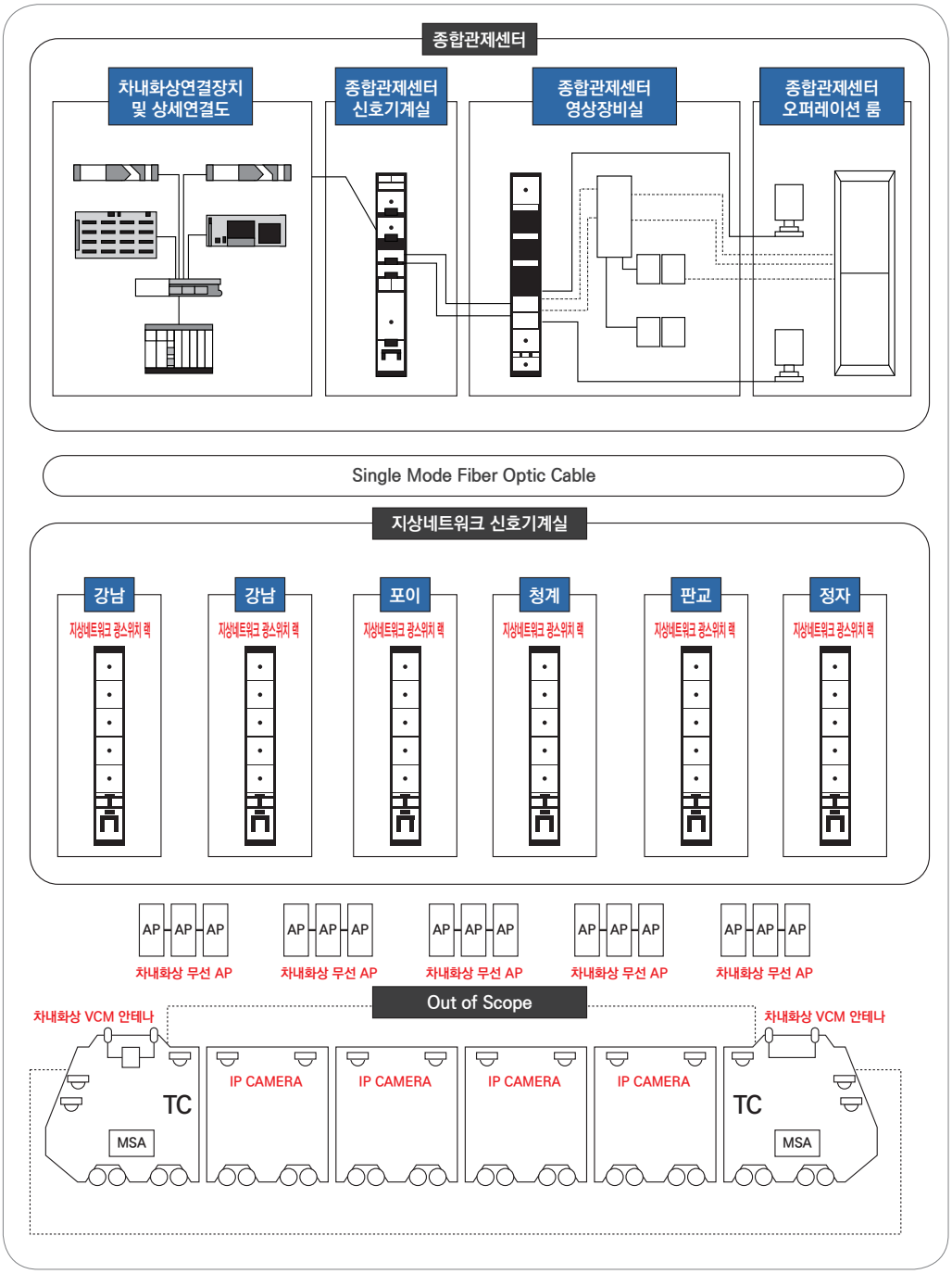


〈그림3-4〉 관제 화상장치

네트워크 구성은 광네트워크 통신망을 기반으로 한 무선 연동 화상 정보 전송시스템이다. 네트워크 구성은 데이지체인 망을 이용한 이중계를 통해 통신 단절을 회피한다. 무선통신은 로밍을 통하여 이동 중인 열차의 화상 전송을 단절 없이 연속적으로 전송한다.

나. 시스템 구성

차내 화상 정보 전송 장치는 차상 화상 설비, 지상 화상 설비, 관제 화상 설비(종합관제센터)로 구성된다. 차상 화상 설비는 차내 감시 화상을 종합관제센터로 전송하기 위한 유선 네트워크와 무선 화상 송수신 장치로 구성된다. 지상 화상 설비는 영업 운행 구간에서 각 열차의 차내 화상을 수신하기 위한 차내 화상 WCB(화상무선송수신기) 및 안테나 설비와 종합관제센터로의 데이터 전송을 위한 각 역사의 중계 장치 네트워크로 구성되며, 종합관제센터 내 관제화상설비로 구성된다.



<그림3-5> 차내 화상 정보 전송장치 구성도

다. 관제 화상설비

1) 시스템 구성

관제 화상 설비는 전송된 차내 화상정보를 수신하여 화상으로 표출하고 저장하며, 차상 및 지상의 무선 송수신장치 네트워크를 통해 설정 및 동작상태를 관리한다.

관제 화상설비는 종합관제센터에서 구성되는 네트워크로써, 모든 화상 정보를 운용하는 관제센터의 통합감시/제어서버, NMS 서버, 대용량 저장장치, 운용 클라이언트, 네트워크 스위치(지상설비 네트워크 스위치와 별도) 등으로 구성된다.

2) 화상설비 장치의 기능

화상 관리 장치는 차상에서 제공되는 모든 화상을 원격으로 관리하고 제어하며, 화상을 저장하고 모니터에 영상을 표시하기 위한 장치이다.

화상 관리 장치는 운행 중인 열차의 정보를 신호 장치와 연동하여, 차량 내의 화상정보를 4개 화면씩 제어하여 전송받음으로써 열차 내 상황을 정확히 파악하여 안정적인 열차 운행이 되도록 관리한다.

화상 관리 장치의 제어 프로그램은 정상 운행 시 안전모드, 열차 비상 시 비상모드, 지시 모드로 구분되어 운영된다. 이러한 제어 프로그램에 의해 모니터링되는 화상 정보는 대용량 저장 장치에 저장되며, 필요 시 녹화된 화상을 분석할 수 있도록 7일 동안의 화상을 저장한다.

읽을거리 **무인운전시스템에서 수동운전**

관제사의 상황감시

모든 영업열차가 출고되어 스케줄에 따라 자동으로 운행되기 시작하면 관제사는 상황 감시 업무를 시작한다. 상황 감시 업무는 열차가 적정 간격을 유지하고 운행하는지, 객실내 상황은 이상 없는지, 열차 또는 신호설비에 이상이 없는지 감시해야 한다.

"삼위일체" 상황조치

객실 비상 인터폰 알람이 발생한 경우 관제사는 ① 객실 비상 인터폰 발생 확인 ② 00역의 0000열차 확인 ③ 비상 인터폰의 객실영상 확인하여 인터폰 응대를 하고, 역무원에게 출동 지시를 한다.

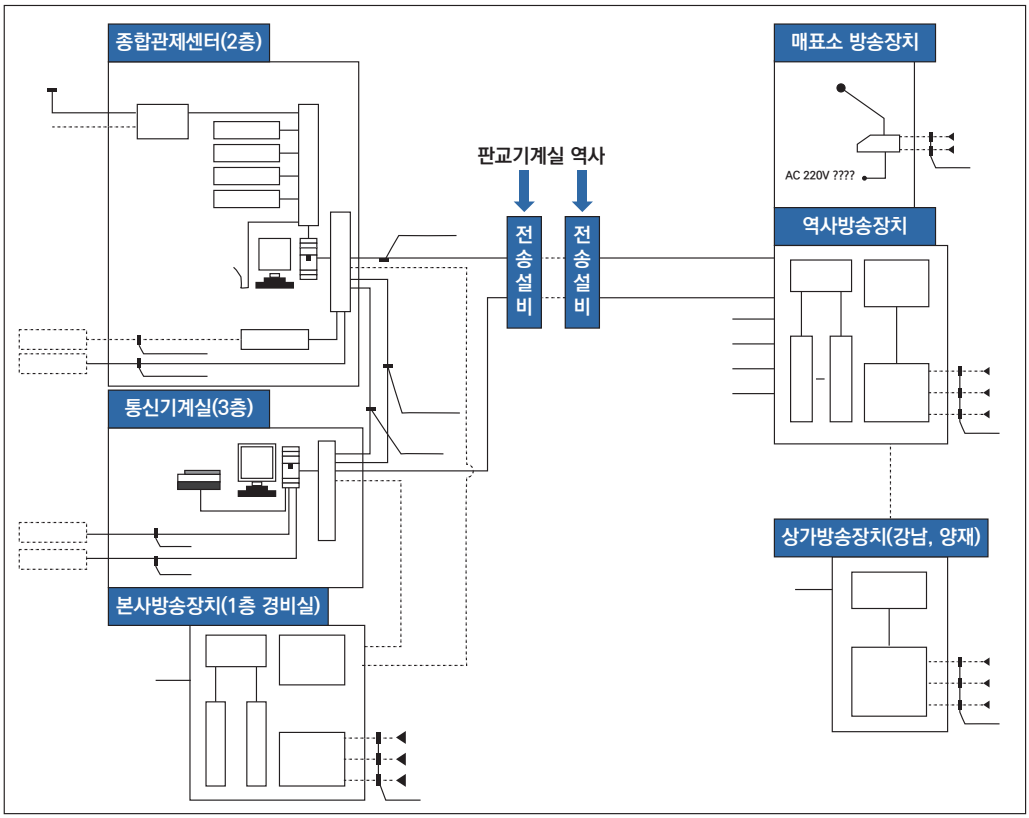
이렇게 3개의 상황을 직관적으로 파악하는 것을 일명 "삼위일체"라 하며, 완벽한 숙련을 위해서는 대략 3년 정도의 기간이 필요하다.

3. 관제 방송장치

학습목표

① 방송설비 구성을 설명할 수 있고, 관제 방송장치를 기동할 수 있다.
② 방송장치 화면의 툴바를 사용하여 개별 및 전체 역사에 방송을 할 수 있고, 방송 우선순위를 설명할 수 있다.

가. 방송설비 구성



〈그림3-6〉 방송설비 구성도

나. 관제 방송장치 기동

① 컴퓨터의 전원을 on하면 자동으로 PASM(Public Address System Management) 소프트웨어가 자동으로 실행되도록 설정되어 있다.
② 프로그램이 실행되면 그림75 같이 메인 화면이 표시되고, 각 역사를 점검하면서 역 장치와 통신을 시작한다.
③ 마우스를 이동하여 해당 메뉴를 선택하면 화살표가 손 모양으로 바뀌고, 기능에 대한 설명이 표시된다.

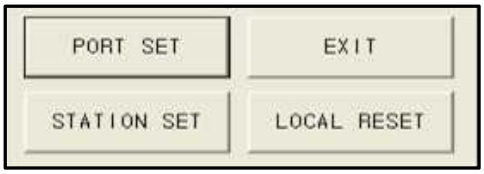


〈그림3-7〉 관제 방송장치 모니터

다. 각 기능 설정 및 설명

1) 메뉴 선택 항목

- PORT SET : 통신 설정
- STATION SET : 역사 설정
- Exit : 종료
- Local Reset : 역 장치 초기화



2) 방송 TOOL BAR

- 홈 플레이트 선택

① 방송 시에 선택되고 선택된 곳은 청색으로 반전

② 전체연결(All), 상행(A, Office), 하행(B, Other), 대합실 (Concourse)로 구분 선택 방송 한다



• 그룹 선택

① 그룹 방송은 여러 역사를 한 개의 그룹으로 묶어 사용

② 그룹은 6개 그룹과 전체그룹으로 나누어 설정

③ 그룹은 Station setup 대화 상자에서 설정



• 오디오 선택

① 마이크 : 방송용 마이크로폰

② AUX 1~3 : 오디오 입력(예비)

③ AUX 4 : 컴퓨터로부터 차임신호 입력

④ Monitor : 오디오 버튼을 클릭 하면 모니터 연결



• 방송시작, 정지, 차임벨

① 방송시작 : 역사 홈 플레이트 방송 종류를 선택한 후 방송시작 버튼을 클릭하면 선택된 역사에 시작정보를 전송

② 방송정지 : 방송 완료 후 정지 버튼을 클릭

③ 차임 : 방송 시작 또는 필요 시 클릭하면 방송



라. 관제방송 방법

• 관제방송 개요

① 방송은 개별, Group, 전체방송으로 구성

② 각 역사에 긴급 또는 안내 홍보를 목적으로 방송

③ 마우스로 화면에 있는 마이크, 역사, 승강장 선택 후 시작 버튼 클릭

④ 제어장치 마이크 볼륨은 적당한 위치에 있는지 확인

⑤ 선택된 버튼은 색상이 변한다.

• 방송조건

① 마이크 선택

② 홈 플레이트 선택(전체연결, 상행, 하행, 대합실)

③ 역사 선택(개별, All Group, Group1~6)

• 방송시작 및 정지

① "방송시작" 버튼 클릭 하면 역사는 황색으로 변하면서 차임 신호 출력

② 차임 출력 후 마이크 스위치 on 방송

③ 방송 완료되면 마이크 off 방송정지 버튼 클릭

• 개별방송

① 개별 역사 버튼 클릭(청색 표시)

② 홈 플레이트 버튼(전체연결/상행/하행/대합실)클릭 (청색 표시)

③ 마이크 버튼 클릭(청색 표시)

④ "방송시작" 버튼 클릭(스피커 표시) 차임출력(모니터 스피커 내용 확인)

⑤ 마이크 스위치 on 방송시작

⑥ 방송정지 클릭(또는PLAY TIME에 의해서 일정 시간 후 자동 OFF)

• 전체방송

① All Group 버튼 클릭.

② 홈 플레이트 버튼(전체연결/상행/하행/대합실) 클릭

③ 마이크 버튼 클릭

④ 방송시작 버튼 클릭(노랑표시) 차임출력(모니터스피커 내용 확인)

⑤ 마이크 스위치 on 방송시작

⑥ 완료 후 방송정지 클릭

마. 방송 우선순위

1) 관제 화재방송 : 화재 버튼을 클릭 후 전체 역사에 최우선으로 화재방송

2) 역사 화재방송 : 역사 화재 발생 시 수신기와 연동 동작

(화재 종료 시 자동으로 복구 된다)

3) 관제방송 : 마이크를 이용한 공지사항이나 PC에 저장된 긴급방송

4) 자동방송 : LSE[10] 장비로부터 정보를 받아 해당 승강장 행선지 진입방송

5) 관리 역 방송 : 관리역사에서 개별 및 전체역사 마이크를 이용한 방송

10) Location Sensing Equipment : 열차의 위치, 속도, 방향 등의 정보를 수집하고, 이를 자동방송 시스템에 제공하는 장비

6) 무선 마이크방송 : 각 역사 승강장에 무선 마이크를 이용한 안내 방송.

(상선, 하선 별개의 마이크로 해당 승강장 방송한다)

7) 인접화재 방송 : 화재 발생시 자동으로 인접역 방송

8) 관제 BGM[11] 방송 : 열차 관제 메인 장비에서 라디오, 카세트, CD PLAY를 이용한 전체 및 개별역사를 선택하여 음악방송.

읽을거리 안내방송의 중요성

"안내방송이 없었다."

철도관련 사고나 장애 발생했을 때 언론 보도를 보면, 일반 승객들이 가장 큰 불만을 갖는 것은 정상적인 안내방송이 없었다는 것이다. 승객 입장에서는 화재가 발생했을 때는 신속하게 대피하라는 안내, 차량 고장이 발생했을 때 조치하는 데 몇 분정도 걸릴 것이라는 안내 등이 필요하다. 아무런 방송없이 몇 분, 심지어 10여 분 동안 터널이나 승강장에 정차해 있는 것은 불안감을 가중시킬 뿐만 아니라 승객들의 동요로 인해 병발 사고로 이어질 수도있다.

적정 안내방송

적정한 안내방송은 다음과 같이 세 가지 요소를 고려하여 시행해야 한다.

- 적정 시점 : 상황이 발생하면 상황 파악 후 즉시 안내방송을 시행해야 한다. 아무선 방송 없이 시간이 지날수록 승객들의 불안감이 커지고, 사고나 장애에 대한 대처가 어려워 질 수 있다.
- 적정음량 : 안내방송 음량이 너무 작거나 너무 큰 경우 정확한 방송내용을 전달하지 못한다. 안내방송은 승객들이 쉽게 들을 수 있는 음량으로해야 한다.
- 정확한 발음 : 안내방송은 정확한 발음으로 방송해야 한다. 승객들이 방송내용을 이해하지 못하면 적절한 대처를 할 수 없다.

무인운전에서 관제 안내방송

무인운전에서는 관제사가 직접 안내방송을 시행해야 하므로, 다음과 같은 사항에 유의해야 한다.

- 안내 방송시 본인의 성량 및 마이크와의 거리를 잘 파악해야 한다.
- 기지구내 점검시 안내방송 음량을 점검해야 한다.
- 적정 시기에 안내방송이 이루어 질 수 있도록 열차의 운행상황과 객실 상황을 수시로 파악해야 한다.
- 비상시 방송되는 주요 내용은 상황 발생시 자동 반사적으로 나올 수 있도록 상시 숙지해야 한다.

11) BackGround Music : 배경음악으로 라디오, 테이프, CD 등의 음원이 사용된다.

4. 열차 무선 장치

학습목표

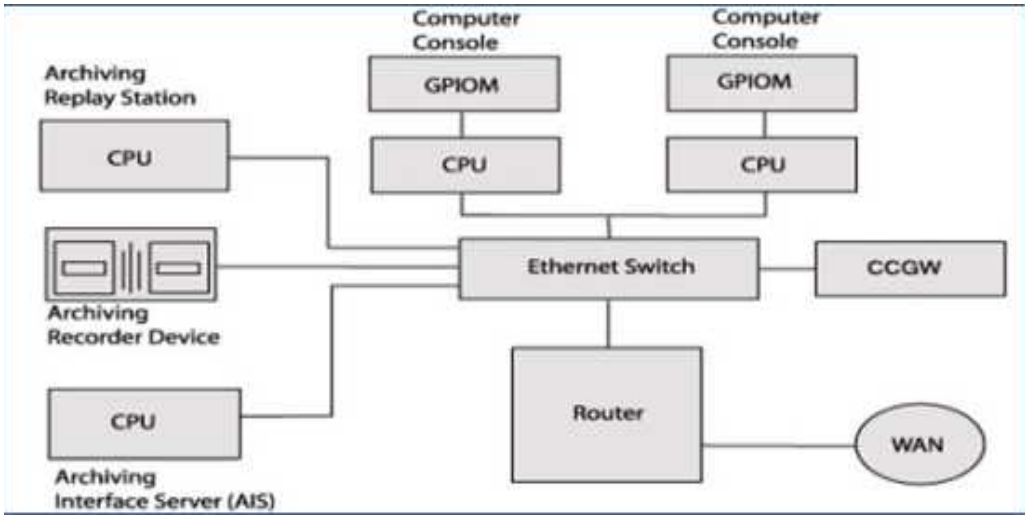
① 열차무선장치 장비명과 시스템 구성에 대해 설명할 수 있다.
② 관제센터 열차무선장치 지령대 화면구성과 기능에 대해 설명할 수 있다.

가. 열차 무선 장치 구성

MCC 7500 지령대는 모토로라의 high-tier 무선 지령 시스템이다. 지령 시스템은 아래와 같은 장치로 구성된다.

- 모토로라 인증을 받은 PC 컴퓨터
- 보이스 카드(컴퓨터에 내장)
- 인력 관리 및 감시에 사용되는 지령 시스템 어플리케이션
- GPIOM (General Purpose Input/Output Module): 지령자를 위한 오디오 장치(마이크, 스피커, 아날로그 로깅 출력)
- 액세서리: 헤드셋, 스피커, 탁상형 마이크, 풋 스위치 등
- 로깅 시스템 (아카이빙 인터페이스 서버(AIS) 및 녹음 장치와 재생 스테이션)
- 아날로그 재래 채널 게이트웨이(CCGW) (재래 기지국 인터페이스라고도 함)

지령 장비는 무선통신 시스템의 IP 전송망에 직접 연결하며, IP 패킷 프로토콜을 사용하여 통화제어 데이터와 통화 오디오를 전송한다.
다음에 나오는 그림은 MCC 7500 장비를 시스템에 설치할 때의 구성도이다.



<그림2- 64> 열차 무선장치 구성

나. 열차 무선 장치 기능

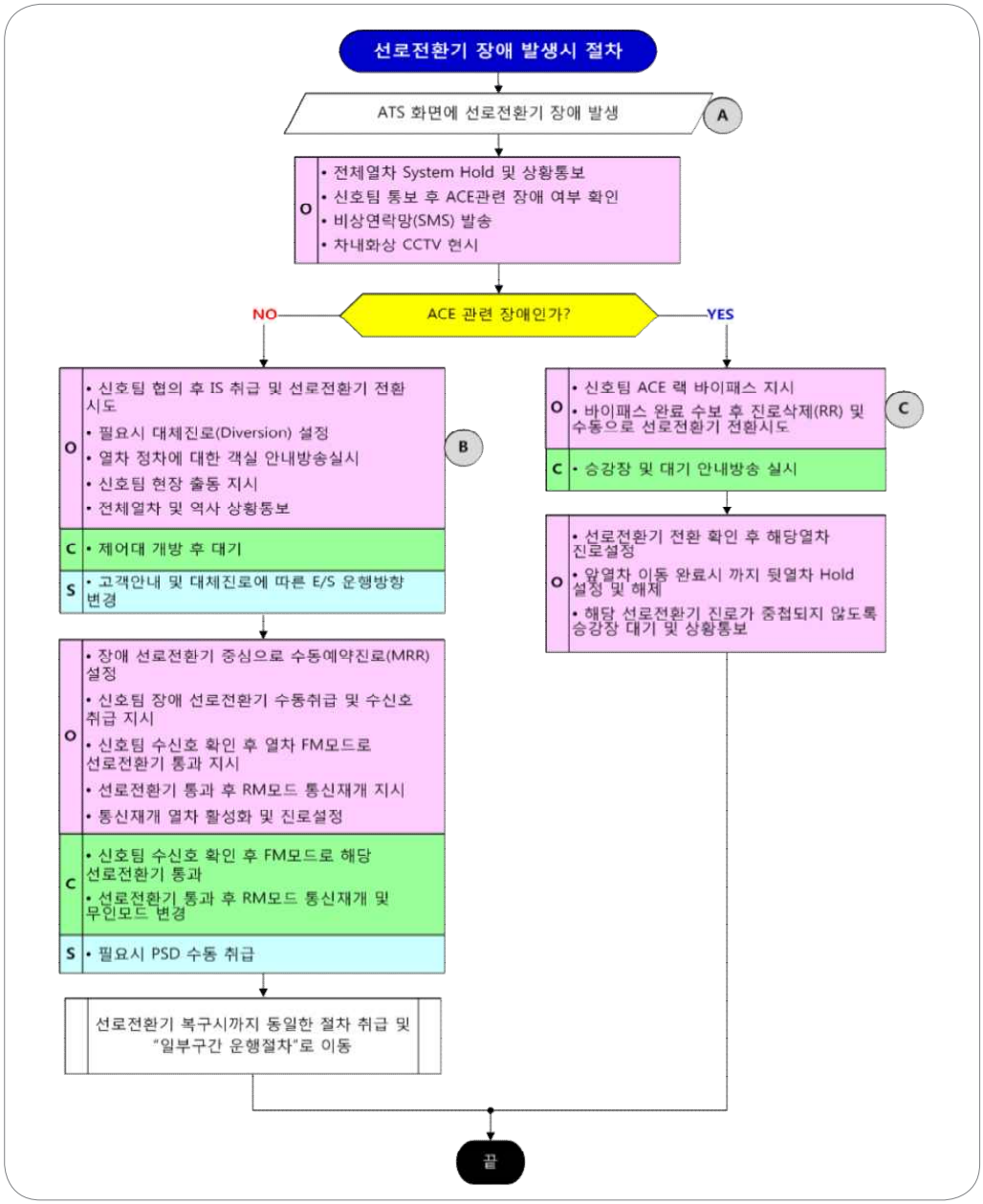
- All 전체 - 관제사가 전체 그룹으로 무전통화
- 열차, 역무 — 관제사가 열차 및 역무채널로 무전통화
- 전 열차방송 — 운행 중인 전 열차 대승객 안내 방송
- 개별 열차방송 — 운행 중인 전 열차 중 개별적인 열차 안내 방송
- 비상인터폰 연결 - 운행 중 열차 내 객실 비상인터폰 취급시 연결 및 통화
- 객실음 청취기능 - 운행 중 열차 내 지정 객실의 객실음 청취



〈그림3-8〉 열차 무선장치 모니터

4장 장애발생 시 조치 절차

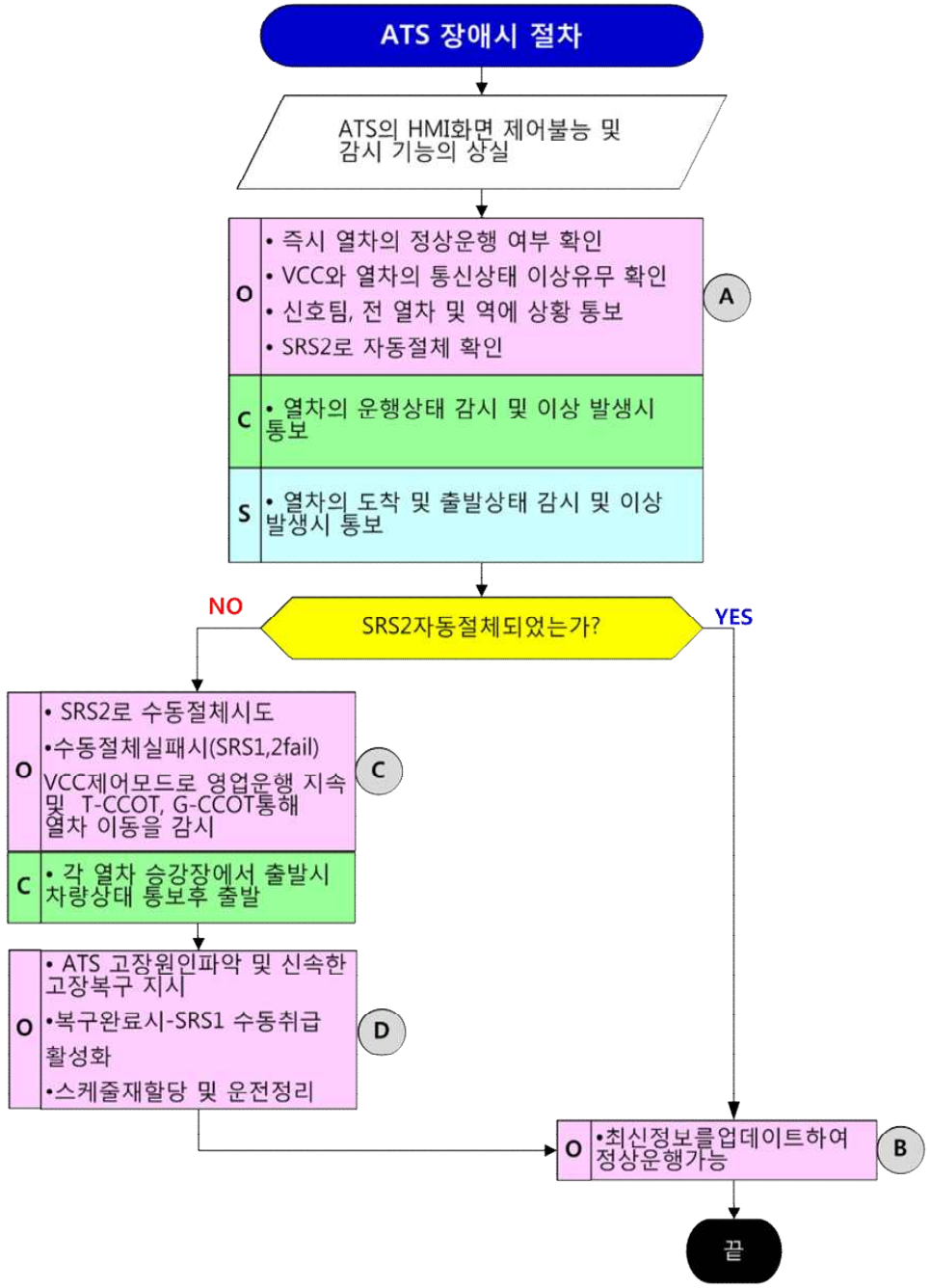
1. 선로전환기 장애 시 절차



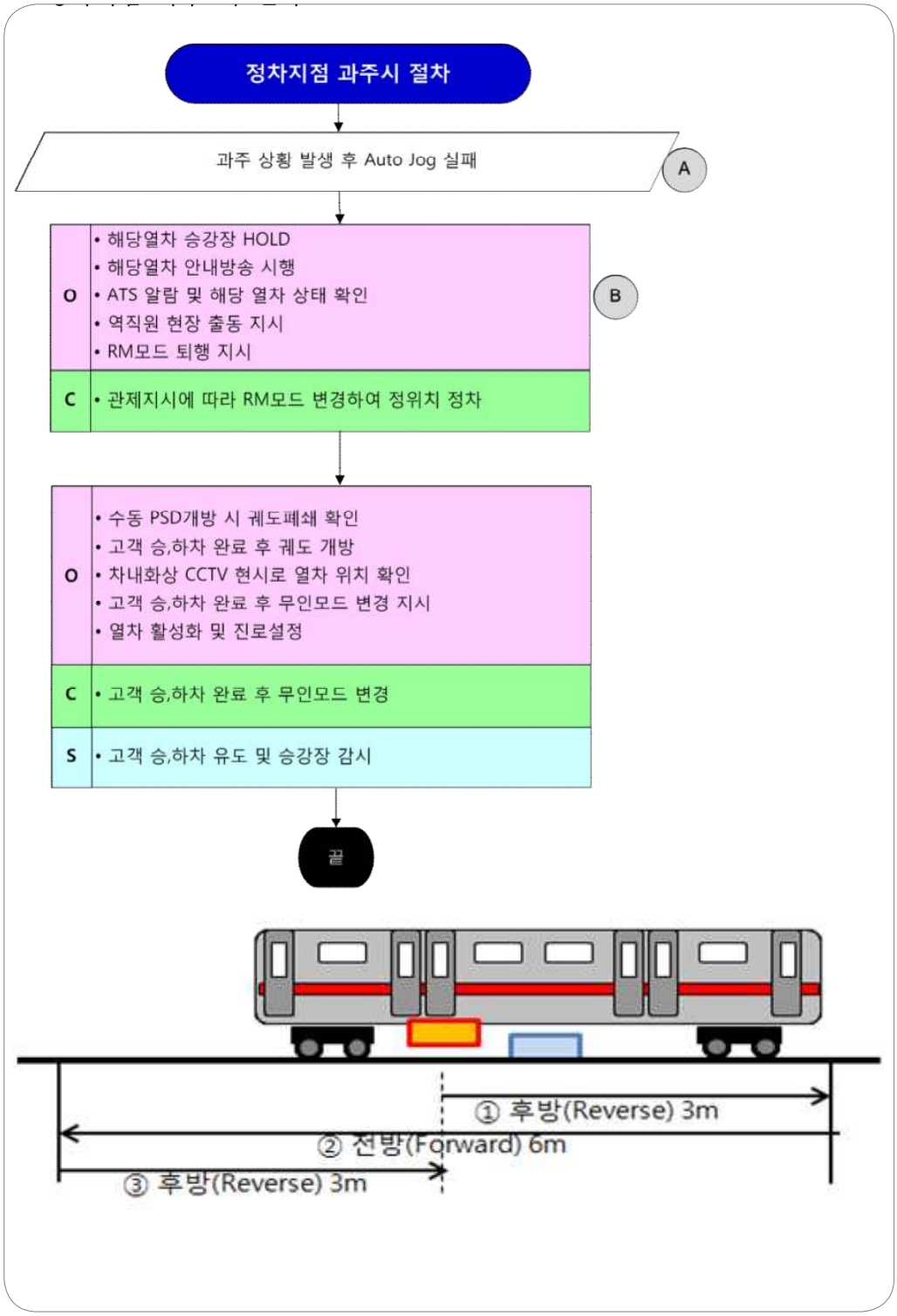
O : 열차 관제사, C : 열차 안전요원, S : 역직원, ACE : 차륜검지기, IS : Intersig 전환(VCC 명령)
Intersig : STC나 PDIU에 장착되어 선로전환기나 PSD를 제어 감시하는 장치로 2중계로 구성

2. ATS 장애 시 절차

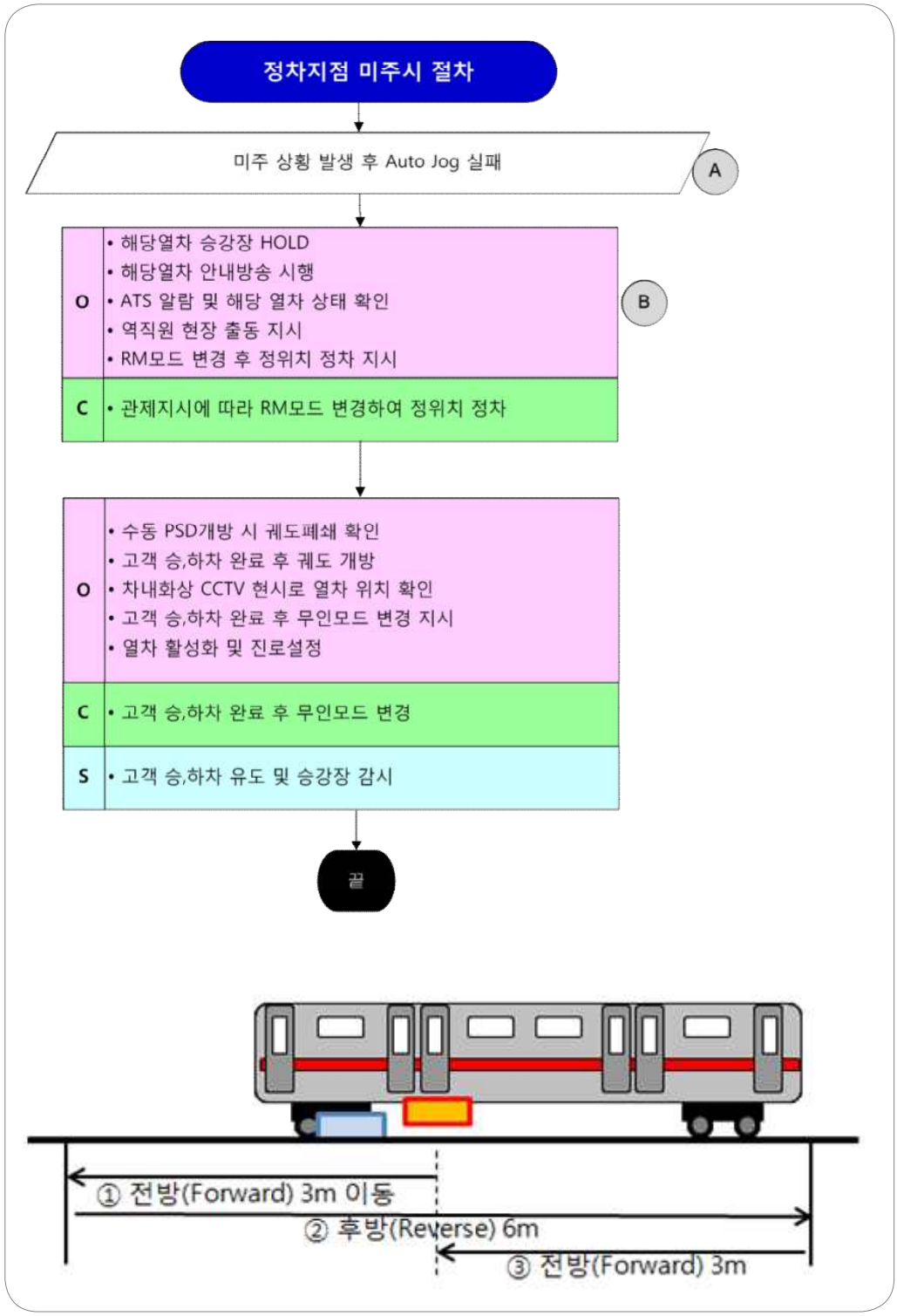
2. ATS 장애 시 절차



3. 정차지점 과주 시 절차


정차지점 과주시 절차
과주 상황 발생 후 Auto Jog 실패
A
O
• 해당열차 승강장 HOLD
• 해당열차 안내방송 시행
• ATS 알람 및 해당 열차 상태 확인
• 역직원 현장 출동 지시
• RM모드 퇴행 지시
B
C
• 관제지시에 따라 RM모드 변경하여 정위치 정차
O
• 수동 PSD개방 시 궤도폐쇄 확인
• 고객 승,하차 완료 후 궤도 개방
• 차내화상 CCTV 현시로 열차 위치 확인
• 고객 승,하차 완료 후 무인모드 변경 지시
• 열차 활성화 및 진로설정
C
• 고객 승,하차 완료 후 무인모드 변경
S
• 고객 승,하차 유도 및 승강장 감시
끝
① 후방(Reverse) 3m
② 전방(Forward) 6m
③ 후방(Reverse) 3m

4. 정차지점 미주 시 절차


정차지점 미주시 절차
미주 상황 발생 후 Auto Jog 실패
A
O
• 해당열차 승강장 HOLD
• 해당열차 안내방송 시행
• ATS 알람 및 해당 열차 상태 확인
• 역직원 현장 출동 지시
• RM모드 변경 후 정위치 정차 지시
B
C
• 관제지시에 따라 RM모드 변경하여 정위치 정차
O
• 수동 PSD개방 시 궤도폐쇄 확인
• 고객 승,하차 완료 후 궤도 개방
• 차내화상 CCTV 현시로 열차 위치 확인
• 고객 승,하차 완료 후 무인모드 변경 지시
• 열차 활성화 및 진로설정
C
• 고객 승,하차 완료 후 무인모드 변경
S
• 고객 승,하차 유도 및 승강장 감시
끝
① 전방(Forward) 3m 이동
② 후방(Reverse) 6m
③ 전방(Forward) 3m

읽을거리 **안내방송의 중요성**

열차 위치결정 방법 종류

CBTC 시스템에서 열차의 위치를 결정하는 방법은 GPS에 의한 위치 결정 방법과 무선통신 기반의 삼각망(Triangulation) 기법, 그리고 발리스(태그)와 차내 센서를 이용한 방식이 있다.

GPS(Global Position System)를 이용한 방법

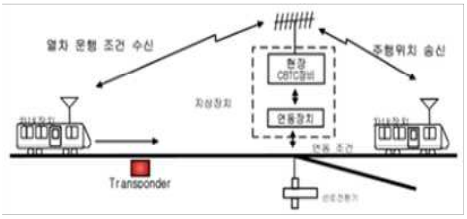
3개 이상의 위성으로부터 수신 받는 신호를 비교하여 열차의 정확한 지리적 좌표 위치를 파악한다. 따라서 하드웨어 유지보수에 경제적이다. 그러나 GPS 방식은 GPS 수신이 양호한 지상구간 평지에서만 효과적이다. 고층빌딩이 많은 도심이나 터널이 많은 산간지역에서는 GPS 신호가 차단되거나 왜곡될 수 있어 위치 정확도가 떨어질 수 있다.

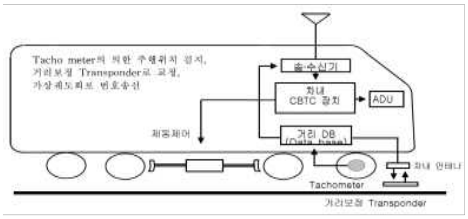
무선통신 기반 삼각망(Triangulation)를 이용한 방법

삼각망 기법은 두 개 이상의 무선통신 기지국과 열차와의 거리와 각도를 계산하여 열차의 위치를 추정하는 기술이다. 따라서 열차 구간 내에 다수의 무선통신 기지국이 필요하며, 무선통신이 끊김 없이 연속적으로 이루어져야 한다.

발리스(태그)와 차내 센서를 이용한 방법

발리스(태그)는 고속도로 하이패스 시스템과 같은 원리로 선로에 일정간격(약 25m)으로 발리스(태그)가 설치되어 있다. 열차가 이동하면서 발리스를 검지하여 물리적 열차의 위치를 파악하고, 차축에 설치된 타코메터를 통해 발리스와 발리스간의 거리를 계산하여 정확한 열차위치를 파악한다.





단원 평가 문제

문제 1. CBTS 시스템에서 열차 위치 결정 방법은?

정 답

열차에 저장된 선로 데이터베이스를 참조하여, 열차의 차축에 설치된 타코메터와 지상에 설치된 트랜스폰더 정보를 수신하여 열차 위치를 파악하고, 무선통신을 이용하여 관제센터에 현재 열차 위치를 전송

문제 2. SelTrac CBTC 시스템에서 ATC(Automatic Train Control) 기능은?

정 답

① ATO(Automatic Train Operation_자동열차운전)
- ATP 제한속도 범위 내에서 자동 출발 및 정속운행과 정밀정차 수행
- 자동으로 출입문 열고 일정시간 후 자동으로 출입문 닫힘

② ATP(Automatic Train Protection_자동열차보호)
- 열차 위치를 검지하여 열차간 안전거리 유지
- 열차의 최고 운행 속도를 제한하고 운행방향을 감시
- 선로전환기를 쇄정하고 감시하며, 열차 출입문 통제

③ ATS(Automatic Train Supervision_자동열차감시)
- 열차위치 및 ATC 구성요소 감시, Main-Machine 인터페이스 구성
- 열차경로 자동지정, 열차 할당, 열차속도 및 승강장 정차시간 등 수정

문제 3. SelTrac CBTC 시스템 구성요소는?

정 답

① 중앙장치 : ATS, VCC, NMS, DCS
② 지상장치 : STC, PDIU, WRU, 트랜스폰더 태그, 승강장 정위치 정차판
③ 지상장치 : VOBC, 타코메터, 트랜스폰더 안테나, 무선 통신 안테나

문제 4. ATS 주요기능?

정 답

① 열차 진로 설정 및 열차 운행개시 할당
② 스케줄 할당 및 수정, 열차 영업운행 서비스 개시/종료
③ 열차 및 지상장치 감시, 선로 전환기 전환
④ 시스템 및 열차 대기(Hold), 유치선 자동관리 및 제어
⑤ 열차 및 지상장치 자동 알람 및 상태 모니터, 자동 데이터 기록 등

문제 5. VCC의 주요기능?

정 답

① 이동폐색 시스템에서 안전한 자동 열차 떨어진 거리 유지
② 열차 위치 추적 및 열차의 이동권한이 포함된 텔레그램을 전송
③ VOBC와 통신을 통하여 열차속도 제어, 승강장 정치 및 출입문 감시

문제 6. STC의 주요기능?

정 답

① VCC와 통신하며 제어구역 내 시스템의 안전을 책임
② 제어구역 내 선로전환기 제어 및 감시
③ PDIU가 없는 역에서 스크린도어 제어 및 감시

문제 7. Tag의 기능 및 종류?

정 답

① Tag의 기능
- RF신호에 활성화되는 전자회로를 내장, 본선 일정간격(약25m)으로 설치
- 열차 트랜스폰더 안테나에서 발사된 RF신호에 응답하여 Tag의 ID 송출

② Tag의 종류
- Crossover Tag : 열차위치검지에 사용되는 기본 태그
- Border Tag : 두 루프의 경계에 있는 태그
- Crossboder Tag : Borde Tag 주변에 있는 Crossover Tag

문제 8. VOBC 주요기능?

정 답

① 자동 열차운행과 자동 열차방호 기능을 수행한다.
② VCC와 지속적인 통신을 하며 ATP의 통제 하에 열차 가·감속 및 출입문 제어
③ VCC로부터 최대속도, 정차지점, 출입문 제어, 제동 명령을 수신하고 해석
④ 열차의 과속 및 정차지점을 지나치거나 출입문 상태 감지 등 바이탈 감시
⑤ 트렌스폰더와 타코메터 정보를 이용하여 열차 위치 결정 및 VCC 전송
⑥ VOBC를 2중계로 구성하여 장애 발생에 대비

문제 9. ATS HMI 화면 구성요소?

정 답

① Line Overview 화면 ② 알람 화면 ③ Timetable 정보화면
④ 시스템 상태 화면 ⑤ 실적도구 화면 ⑥ 사용자 권한 화면

문제 10. Line Overview 명령에서 Train 명령과 Guideway 명령 주요내용?

정 답

① Train : Route to / Assign to / Operation / Set / Display
② Guideway : Platform / Switch / Track / CAZ 등

문제 11. 진로설정(Routing) 개념과 방법?

정 답

① 진로설정은 열차를 선로의 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 명령
② Line Overview 화면의 풀다운 메뉴의 대화상자를 통하거나 열차를 승강장, 궤도, 마커로 드래그 하여 진로설정을 할 수 있다

문제 12. 열차 할당(Assign) 개념과 방법?

정 답

① 할당이란 열차를 본선에서 운행하는 열차로 지정하는 명령을 뜻한다.
② Line Overview 화면의 풀다운 메뉴의 대화상자를 통하여 Line, Run, Shuttle 명령으로 열차를 지정할 수 있다.
③ Line 명령은 지정된 열차가 여러 개의 운행패턴중 지정된 운행패턴을 계속하여 반복 운행하게 하는 명령
④ Run 명령은 Line으로 지정된 운행패턴에 승강장별로 스케줄(도착, 정차, 출발 시각)을 부여하여 열차를 운행하게 하는 명령
⑤ Shuttle 명령은 두 정거장 사이 단선으로 왕복운행하게 하는 명령

문제 13. 열차 오프 런(Off Run) 개념?

정 답

① 이 명령은 Run이 지정된 열차를 다른 Run으로 지정할 때 사용된다.
② Off Run 명령이 시행되면 열차는 현재 지정된 Run이 제거되나 Line을 따라 승강장에 정지 및 정해진 시간동안 정차 후 출발 동작을 계속한다.

문제 14. 충돌방지구역 2가지에 대해 설명하시오?

정 답

① ATP 충돌방지구역

- ATP 충돌방지구역은 안전과 관련이 있다. 오직 하나의 열차만 ATP 충돌방지구역을 예약할 수 있다. 관제사는 다른 열차에 의해 점유된 ATP 충돌방지 구역에 어떤 자동 열차를 진입시키도록 명령을 할 수 없다.

② ATO 충돌방지구역

- ATO 충돌방지구역은 운영과 관련이 있다. 오직 자동모드의 열차만 ATO 충돌방지구역을 예약할 수 있다. 자동모드의 열차는 수동모드의 열차에 의해 예약된 ATO 충돌방지구역을 예약할 수 없다.

문제 15. VCC 제어모드 명령어 입력방법?

정 답

① VCC 명령은 CCOT에 지정된 문법에 맞게 입력한다. 모든 명령어는 대문자 2개의 입력으로 이루어져 있으며 명령어에 따라 특정된 형식의 매개변수를 입력하여야 한다.

② 선로전환기 전환 명령은 Set Switch Position의 약자인 SP이며 이 명령어뒤에는 선로전환기명과 전환하고자 하는 방향(N=Normal, R=Reverse)을 입력하여야 한다. **SP 115A N** Enter

문제 16. 관제 TCMS 콘솔 주요기능?

정 답

① 차량의 상태 및 고장정보 표시 기능

- 차상 TCMS→VOBC→CBTC 무선통신망→관제 TCMS 콘솔

② 차량 원격제어 기능

- 관제 TCMS 콘솔→CBTC 무선통신망→VOBC→차상 TCMS

문제 17. 방송 우선순위?

정 답

① 관제 화재방송 ② 역사 화재방송 ③ 관제방송
④ 자동방송 ⑤ 관리역 방송 ⑥ 무선 마이크 방송
⑦ 인접화재 방송 ⑧ 관제 BGM 방송

노면전차 관제

CONTENTS



노면전차 관제

154 제1장 노면전차 관제 일반

154 1.1. 관제시스템 개요

1장 노면전차 관제일반

학습목표

① 노면전차 관제운영시스템에 대한 기초지식을 함양한다.
② 노면전차 관제운영시스템에 대한 기기별 세부사항에 대한 역할을 설명할 수 있다.

1. 관제시스템 개요

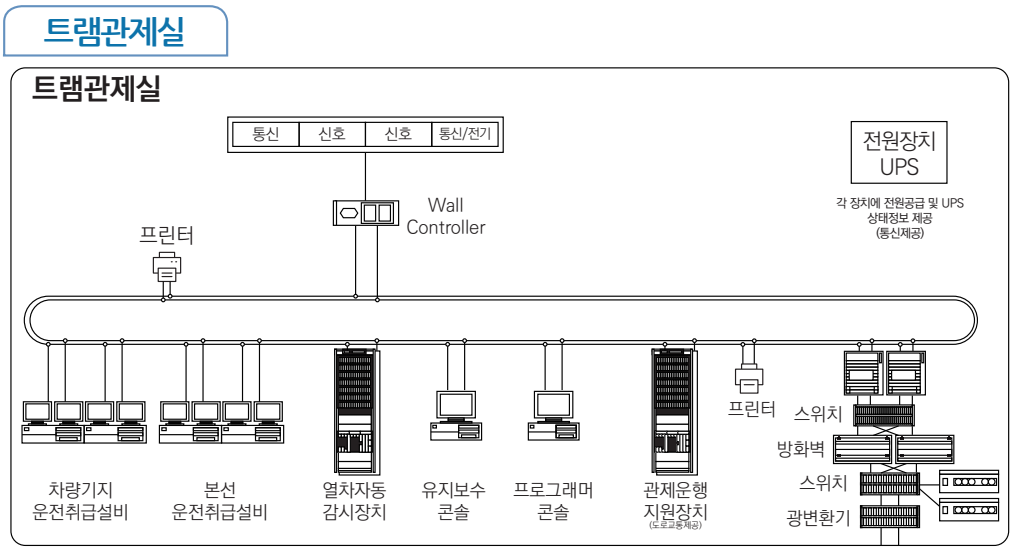
1. 조직 및 주요업무

① 관제시스템은 도로교통 수단과의 운행안전성과 노면전차 이용 승객 및 보행자 등 대민 안전성을 확보할 수 있도록 관리·감독 등의 핵심 역할을 구현하여야 한다.
② 관제시스템의 기능구현 수준이 노면전차의 운행노선 등 규모, 서비스 수준 등을 감안하여 지방자치단체의 장이 조정할 수 있으며, 기 구축된 도로교통관제와 연동하여 구축할 수 있어야 한다.
③ 관제실의 기능구현 수준은 노면전차의 운행노선 규모, 서비스 수준 등을 감안하여 시·도지사 등이 조정할 수 있으며, 시스템의 안정성, 정밀성 등에 따른 서비스 수준에 따라 노면전차 관제실의 기능도 차별화할 수 있도록 한다.

2 관제시스템 주요 기능

1) 운전관제시스템(신호/통신시스템)

관제시스템은 노면전차의 원할한 노선운영과 차량관리를 위하여 열차의 운영상태 모니터링을 위한 표시반장치, 열차 관리 및 도로교통관제실과의 통신으로 도로교통 상태확인을 위한 관제운행지원장치, 실시간 열차의 운전정리 및 진로제어, 운행사항 표시 등을 위한 열차자동 감시장치, 열차운행실적 및 스케줄 작성 및 관리를 위한 운영관리 컴퓨터(열차자동감시장치 또는 프로그램용 콘솔에 기능구현), 네트워크 장치, 수동취급 및 열차운영상황 관리를 위한 운영자 조작반, 프로그램 개발을 위한 프로그램개발용 PC, 유지보수를 위한 유지보수 조작 컴퓨터, 이벤트 출력을 위한 출력장치, 외부장치들과의 통신장치등으로 구성된다.



〈그림1-1〉 노면전차 관제시스템 구성도

2) 관제시스템의 주요 기능 할당

관제시스템은 기본적으로 다음 표에서 정한 기능을 갖추는 것을 원칙으로 한다. 하지만 해당 지방자치단체장은 도입 노면전차 차량 제원, 시스템 특성, 선로연장 등의 특성을 고려하여 그 기능을 선택하여 설치할 수 있다.

대상		명령어	필수	선택
System TRACK		노면전차 운행관리 기능	O	
		노면전차 비상대응관리 기능	O	
		집중 원격감시 제어 기능(전력 SCADA)	O	
		요금징수 모니터링 기능	O	
연계기능		도로교통 신호체계 연동 기능	O	
		운행 및 환승정보 안내 기능	O	
지원 기능	통신	비상통신망구축 및 열차비상통신기능: 5.3에서 별도 정리함	O	
	정보관리	노면전차 운행정보 가공 기능		O
	단속	불법 운행 단속 기능		O

〈표1-1〉 노면전차 관제시스템의 주요 기능

2) 관제시스템의 주요 기능 할당

1) 노면전차 안전운영

(1) 노면전차 운행관리 기능(TMS, Tram Management System)

①운행상태 정보 전송

가. 노면전차 관제실은 실시간 정보의 수집과 가공을 통해 운영 안전성 및 정시성을 확보하기 위해 운행제어실과 전력공급제어실을 하나의 공간에 설치하여 통합·운영하여야 한다.

나. 관제실을 부득이하게 분리하여 운영할 경우 운행제어실과 전력공급제어실 간의 전용 통신설비를 갖추는 등의 통합 노면전차 운행관리시스템(TMS)을 활용할 수 있어야 한다.

대상		명령어
안전 DB	차량운행정보	· 실시간 차량위치, 속도, 차량상태, 서비스 여부, 운전자 상태
	여객정보 (승하차등)	· 차량상태(문 개폐여부, 경미한 차량손상 등) · 정거장별 하차인원, 정거장 대기승객 수 등도 가급적 파악 필요
	정류장서비스정보	· 정류장 도착시간 · 정류장 출발시간
	돌발 상황정보	· 돌발 상황 발생위치 · 돌발 상황 유형
	운행위반정보	· 운행위반위치 · 과속, 노선임의 변경
지원 DB	기기상태 정보	· GPS수신기, 무선모뎀, 속도센서, 정류장자동안내방송기기, 운전자·차량인터페이스 장치
	운송실적정보	· 승·하차 인원

〈표1-2〉 노면전차 관제시스템 구성도

②노면전차 위치정보

가. 관제실에서는 노면전차 차량 내에 장착된 차상장치로부터 수신된 위치정보 등을 해당 통신망을 통해 실시간으로 송신하여야 한다.

나. 노면전차 위치정보는 해당 통신망에 의해 노면전차신호제어장치를 통해 교통신호제어기로 전송되고, 신호제어기는 센터에서 전송된 우선신호 허용/금지에

따라 허용인 경우 신호제어장치를 통해 수집된 검지기 정보가 활성화되는 시점에 능동형 우선신호 기능이 수행되어야 한다.

다. 노면전차 정거장의 기본정차시간 외에 추가 대기시간이 필요한 경우 정거장에 설치된 신호기나 전광판을 통해 정차시간이 제어되어야 한다.

라. 노면전차 운행제어

마. 노면전차의 운행제어시스템은 정상 상태에서의 열차지연과 고장·장애로 인한 노면전차 구원 상황을 고려한 운행제어 계획을 수립하여야 한다.

바. 노면전차 운행제어시스템은 도로상황 악화 등에 따른 노면전차 지연이 발생한 경우 차량의 속도 조정을 통한 제어가 가능하여야 하고, 고장·장애 등으로 인해 신규차량의 투입 등을 통해 원래 운행계획에 맞도록 운전자에게 관련 정보를 제공하여야 한다.

(2) 노면전차 비상대응관리 기능

① 노면전차 비상대응관리시스템의 세부 체계는 '철도안전법 제7조(안전관리체계의 승인)' 중 비상대응 관련 항목을 준용하여야 한다.

② 노면전차 비상대응관리는 비상대응계획 수립과 비상대응 연습·훈련 항목으로 구분할 수 있고, 아래 표에서 정한 세부내용이 관제시스템에 구현되어야 한다.

대상	세부내용	비고
비상 대응 계획	· 비상대응계획 수립 - 비상대응 시나리오 작성 - 표준운영절차 수립 - 비상대응협력 및 지원체계 · 비상대응계획 문서화 - 비상대응계획 작성에 관한 기본계획 - 비상대응 표준운영절차 비상대응 시나리오에 따른 비상대응절차 비상대응절차도 (유관기관 협력 및 지원절차 포함) 비상대응절차에 따른 담당업무별 역할과 책임 철도비상사태에 대한 체계 승객 긴급 구조체계 화재발생에 따른 연기확산 억제 및 배연대책 비상대응 통신망 및 안내방송체계 비상연락체계 및 비상연락망 - 비상대응 협력 및 지원체계 - 비상대응연습·훈련 절차 및 방법 - 사이버테러 대책 - 비상대응계획 수정·보완에 관한 이력사항	
비상대응 연습·훈련	· 비상대응 연습·훈련 계획 - 비상대응 연습·훈련의 목표 - 비상대응 연습·훈련의 시행 (시기, 방법, 규모 및 장소 등) - 훈련내용에 적절한 비상대응 시나리오 선정 연습·훈련 대비 철도비상사태의 유형 선정 비상대응 연습·훈련 시나리오의 작성 표준운영절차에 따른 비상대응 연습·훈련 절차 작성 비상대응 연습·훈련 체계 승객 긴급구조 및 비상대응 통신 대책 비상대응 협력 및 지원 체계 비상연락체계 및 비상연락망(유관기관 포함) - 비상대응 연습·훈련의 열차 및 장비 사용 여부 - 비상대응 연습·훈련의 평가 방법 - 비상대응 연습·훈련 결과에 대한 개선사항 조치계획 - 비상대응 연습·훈련의 참관 등	

〈표1-3〉 노면전차 비상대응관리 기능의 세부 내용

(3) 집중 원격감시 제어기능

집중 원격감시 제어(SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템은 전체 전력계통을 실시간 감시 및 제어토록 관제실로 통합 구성하되, 부득이하게 현장 전력공급제어실과 분리 운영할 경우 무인 운전운영을 고려한 변전소(전력공급제어실), 구분소(전력공급제어실) 등의 기기에 대한 감시 및 제어가 가능하여야 한다.

대상	세부내용	비고
H/W 구성	· 주컴퓨터, 통신제어장치, 무정전 전원장치(UPS) · 감시설비(표시반 및 Consol), 제어설비와 정보전송로(LAN) · 기록장치	
운행제어실	· 감시 및 제어설비 설치	
전력공급 제어실	· RTU를 설치하여 관제실에서 전송된 명령 수행 및 전력기기 감시	

〈표1-4〉 (전력)집중 원격감시 제어 기능

(4) 핵심기능

집중 원격감시 제어(SCADA) 시스템의 주요 기능은 미 표준연구소(ANSI, American National Standards Institute)/전기전자기술자협회(IEEE, Institute of Electrical and Electronis Engineers) Std37.1-1987의 권고안에 명시된 다음의 네 가지 기능이 가능하여야 한다.

① 원격장치의 경보 상태에 따라 미리 규정된 동작을 하는 감시시스템의 기능인 경보 기능

② 원격외부 장치를 선택적으로 수동, 자동 또는 수·자동 복합으로 동작하는 감시 제어 기능

③ 원격 장치의 상태 정보를 수신, 표시·기록하는 감시시스템의 지시·표시 기능

④ 디지털 펄스 정보를 수신, 합산하여 표시·기록에 사용할 수 있는 기능

(5) 요금징수 모니터링 관리 기능

① 요금징수 기능

가. 설정된 요금을 노면전차 운영자와 승객이 편리하고 정확하게 요금이 징수될 수 있도록 기능을 부여한다.

나. 정거장 형태 분류에서와 같이 요금징수 방식은 정거장 지불형과 차량지불형이 있으며, 용량, 수요, 정거장 특성 등을 고려하여 최대한 신속하고 정확하게 지불될 수 있는 방식을 사용한다.

다. 노면전차 운영기관은 불법 무임승차 예방을 위해 '불법무임승차예방 대책'을 마련하여야 한다.

② 대중교통 통합 요금체계 구축

가. 노면전차 운영기관은 노면전차 수요확보를 위해 노면전차 요금은 가급적 대중교통 통합요금체계 채택을 검토하여야 한다.

나. 타 교통수단과의 환승을 고려한 통합 요금징수가 가능하여야 하고, 가급적 노면전차 도입의 경제성 확보가 필요한 국내 사정을 고려하여 량지불형 요금징수체계를 권장한다.

2) 연계기능

(1) 도로교통 신호체계 연동 기능

① 노면전차 관제실은 노선 내 모든 교차로의 신호 표시상태를 감시할 수 있어야 한다.

② 관제실은 노면전차 신호장치와 도로교통관제센터로부터 교차로 상태정보를 수신하여 현시해야 하며, 도로교통관제센터에 우선신호 요청을 할 수 있어야 한다.

③ 따라서 유관기관에서 제공하는 정보연계를 위해 컴퓨터 및 통신시스템을 이용하여 자동화되도록 설계하여야 하며, 이를 위해 관련 시스템의 인터페이스 프로토콜 설계 시 자료의 호환성이 고려되어 데이터 활용성을 향상시키도록 한다.

(2) 운행 및 환승정보 안내 기능

① 운행정보 및 환승정보 안내 기능

가. 구현 정보의 구성

운행정보를 승객에게 효율적으로 제공하기 위해 노선, 요금, 환승 등 정적 이용정보와 함께 노면전차의 현재위치정보, 특정 정거장에 대한 도착예정시간정보, 돌발상황 등과 같은 동적 정보가 포함된다.

나. 정보의 위탁 및 실시간 제공

관제실이 직접 정보안내시스템을 갖추거나 정보만을 제공하고 실질적 정보안내시스템은 별도의 기관에서 위탁 제공할 수 있으며, 필요한 정보는 실시간 제공되어야 한다.

다. 정보제공의 위치

환승정보안내 기능은 정거장이나 환승센터 등의 환승시설 내에 설치되어 이용승객에게 노선, 이용요금, 환승 정보 등을 제공하여야 한다. 이러한 기능은 차내에도 함께 제공되어야 한다.

철도안전법

- 노선별 환승 교통수단의 탑승승강장 예고 및 대기 유도 서비스
- 노선별 도착예정 수단의 현재 위치정보 제공 서비스
- 노면전차 도착예정시간 안내는 최소한의 오차를 확보하도록 설계하고, 10분 이내도착차량에 대해서 평균오차범위가 2분 이내에 들엉로 수 있는 수준의 서비스
- 안내 전광판은 정거장이나 환승시설에 정차하는 모든 노선의 다음 도착 예정시간이 매 30초 이내에 화면 표출
- 정거장이나 환승시설 내 누구나 볼 수 있도록 전광판의 위치 및 설치개수 결정
- 긴급상황이나 과도한 지체에 대한 정보 및 영향노선에 대한 정보 제공
- 정거장에 곧 도착하는 노선에 대해서는 안내 전광판에 별도로 식별이 가능하도록 표시
- 기본적으로 도착예정 차량에 대한 정보는 음성 정보로 제공

3) 지원기능

(1) 노면전차 운행정보 가공 기능

① 노면전차의 운영 효율성 향상을 위해 정보가공시스템을 도입하여 수집된 정보를 목적 및 유형에 맞는 필요한 형태로 적절히 가공하여 활용할 수 있다.

② 가공된 정보는 노면전차 운행관리 시스템(TMS)에서 관리될 수 있어야 한다.

가공위치	가공 항목	가공 내용
센터	누락자료 처리 및 오정보 판단	· 가공분석의 전처리 기능으로서 오정보 유무 판단 및 보정 · 수집 자료의 적정성 및 신뢰성 확보 · 일상적인 상황 판단
	수집 자료의 평활화	· 수집 자료의 안정성 확보 · 평활화 블록 수 설정 및 이동주기수 선정
	링크별/구간별 소요시간 및 통행속도	· 노선별 통행시간 및 노선별 통행거리 산출
	차량이격 및 대기시간 산출	· 해당차량 및 선행, 후행차량의 위치 및 정류장 출발시간
	서비스 평가	· 무정차, 운행결행 등 · 정시성 산출 · 감·가속에 의한 서비스 소요시간
	도착예정시간	· 노선방향별 및 정류장별 평균 여행시간 및 속도 산출 · 도착예정시간 산출
	차량위치추정	· 돌발상황 및 운행사항 확인 · 차량 위치 추정 및 실시간 위치 확인
현장	차량위치추정	· 정류장 도착·출발 검지
	정류장 서비스 시간	· 정류장 서비스 소요시간 산출 · 위반여부 판단

〈표1-5〉 정보가공 항목 및 내용

⑵ 불법운행 단속 기능

① 불법 단속 시스템

가. 노면전차의 주행선로 등 관련시설물의 불법주행, 무단 주정차, 불법행위가 예상되거나 발생한 경우, 조직 및 단속 장비를 갖춘 적절한 단속시스템을 구축한다.

나. 단속 장비로는 노면전차에 설치한 자동 단속 카메라 등을 활용한 상시적·주기적·불시 단속이 가능하고, 단속된 불법 사례는 즉시 경찰에 신고하며, 그 정보에 대해 데이터베이스를 구축하여 노면전차 운행 안전성 확보를 위한 기초자료로 활용한다.

② 무인 단속 시스템

노면전차 운영주체는 단속의 지속성 및 실효성을 높이기 위해 첨단장비를 이용한 무인단속시스템의 도입을 적극 검토하여야 한다. 또한 노면전차의 차량한계 초과 설비에 대한 단속 장비의 기능도 부여할 수 있다.

가공위치	가공 내용
노측카메라 (Roadside fixed cameras)	· 교차로 등 도로변에 고정식으로 설치 · 주로 혼용차로의 경우 설치
차량 장착카메라 (Tram mounted cameras)	· 노면전차에 카메라를 장착하여 도로 교통수단의 위반상황을 녹화하여 영상 전송
CCTV 카메라 (Roadside CCTV)	· CCTV를 통한 교통위반 차량을 단속하는 방법 · 카메라는 운영자가 증거를 재검토하고 의사결정을 지원하는 녹화장치와 연계되어 위반차량 파악

〈표1-6〉 전용차로 위반 단속카메라의 종류

3) 관제설비

1) 관제설비 기능

가공위치	가공 내용
일정표 관리	시스템은 운영계획에 의한 일정표 작성하고 운영하여야 한다.
열차서비스 관리	열차번호에 의한 차량관리로 운행 개시 전 및 운행 중 열차번호에 의한 운행계획표대로 열차를 운행한다.
진로 설정	열차가 목적지까지 운행을 위한 진로를 자동으로 설정한다.
열차 시격 조정	시스템은 운영 일정표를 준수할 수 있도록 운행간격을 조정한다.
운영 중단 관리	열차 고장 및 기기의 고장으로 정상운행이 불가능한 구간이 발생한 경우, 정상운행이 가능한 구간에서 서비스를 유지할 수 있도록 한다.
열차 추적 관리	열차번호에 의한 열차의 위치를 추적하고 식별 및 감시한다.
열차 및 선로설비 감시	열차 및 열차운행시스템(진로 및 신호기, 교차로 상황, 노면전차 신호지원장치 및 통신장치 등)의 기기들의 정상동작상태를 관리한다.
승객 감시	열차내 및 승강장의 승객상황을 파악하고 대응한다.
전력 제어	배터리 충전장치의 급전상황을 감시하고 관리한다.
승객안내서비스	열차의 정거장 도착, 지연시간 등의 정보를 제공한다.
열차의 운행상황 감시	노선내 분기부의 상태, 열차의 운행상황 및 교차로의 상황을 감시하고 통제하여 열차의 안전운행을 위한 운행상황관리를 한다.

〈표1-7〉 노면전차 관제설비 기능 요약

2) 관제설비 운영 공통기능

① 시스템에 운영 조작을 할 수 있는 운영자가 등록되어 있고, 운영자에 의해 등록을 수정할 수 있다.

② 관제사는 운영개시 전에 운영 확인 절차에 의하여 시스템 운영 권한을 부여받아 운영한다.

③ 관제사가 조작하는 모든 데이터는 데이터베이스에 의해 관리된다.

④ 시스템 및 관제사가 조작하는 모든 행위는 데이터베이스에 이력으로 관리된다.

⑤ 열차 및 설비 등의 운영 이력은 데이터베이스에 이력으로 관리되어야 한다.

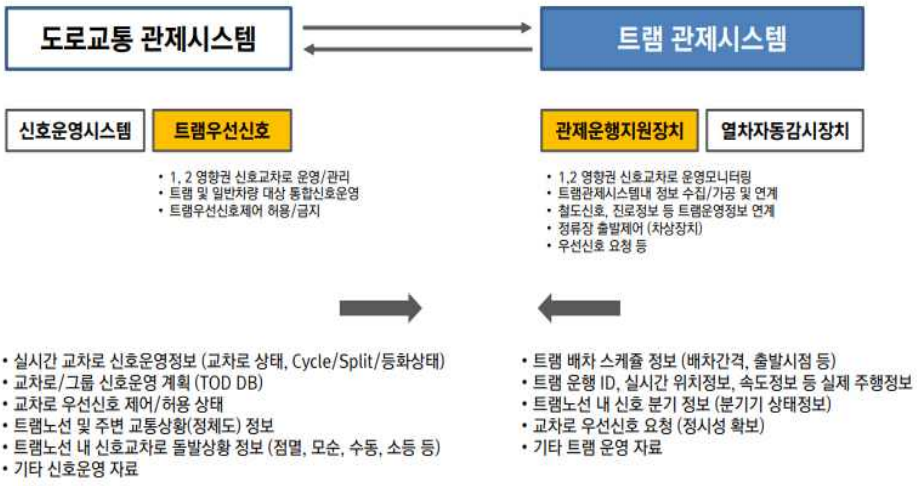
⑥ 관제에서 관리할 열차, 노선, 노드(교차로, 정류장, 분기점 등), 외부신호장치, 도로변설비, 열차설비는 사전 구축되어야 하며, 관제시스템의 데이터베이스에 등록되어 있다.

⑦ 노면전차 신호장치, 연동장치, 현장제어장치, 차상운행지원장치는 사전 구축되어야 하고, 관제시스템에 등록되어 있다.

트램노선 내 교차로(1영향권)과 연결된 인접교차로(2영향권)들을 대상으로,

→ 트램 운행시 교차로 우선 통과를 목표로 정시성을 확보하고 (교차로 우선신호 제어)

→ 일반차량들을 대상으로 우선신호 적용에 따른 혼잡을 최소화하고, 1/2영향권 내 신호 운영을 효율적으로 관리(우선신호 허용/금지, 신호교차로 연동제어, 부방향 교통상황 검지 및 최적신호배분 등)



3) 관제설비 장치별 주요 기능

① 열차자동감시장치(ATS)

열차자동감시장치는 열차 운행스케줄을 기반으로 열차 추적을 통한 자동진로 제어가 가능하도록 하고, 열차의 전체적인 운행상황을 감시 통제하며, 비정상 상태에서 진로를 관제사가 수동으로 요청할 수 있다.

② 관제운행지원장치

관제운행지원장치는 노면전차의 우선신호 운영을 위하여 도로교통연계/교차로 우선신호/정류장 연계 등 노선운행 시, 정시성 확보를 위한 제반 업무를 수행하며 필요 시 노면전차 우선신호 요청 및 노면전차 신호장치의 상태감시 및 운영 이력을 관리하며 기타 외부시스템과의 정보를 연계한다.

③ 운영관리 컴퓨터

운영관리 컴퓨터는 열차의 운행계획 작성 및 운행실적 관리 통계작성 관리, 차량의 편성별 운행거리 관리를 위하여 설치한다.

④ 운영자 조작반

운영자 조작반은 관제사가 열차 운행사항을 감시 통제, 제어 및 표시하기 위한 컴퓨터로 수퍼바이저와 관제사가 사용할 수 있도록 설치한다.

⑤ 대형표시반

대형표시반은 전 구간의 열차 운행상황 표시 및 CCTV를 설치하여 열차 운행사항을 감시 통제하기 위한 표시반으로 표시반과 표시반을 제어하는 월컨트롤러로 구성된다.

⑥ 네트워크 장치

관제시스템 상호간 DATA정보전송의 원할한 운영과 비인가자의 침입에 의한 시스템의 운영에 지장을 주지 않도록 하기 위한 통신장치(방화벽 및 보안장치, 스위치 등)로 구성된다.

⑦ 프로그램 개발용 컴퓨터

관제시스템의 개량이나 수정작업을 할 경우, 관제 프로그램을 개발하고 시뮬레이션 하기 위한 컴퓨터이다.

⑧ 유지보수 컴퓨터

관제시스템 및 현장장치들의 시스템 운영상태를 표시하여 유지보수를 지원하기 위한 컴퓨터로 시스템의 이상 유무를 확인하는 장치이다.

⑨ 각종 프린터

보고서 출력을 A3, A4 겸용으로 칼라 출력할 수 있다.

4) 열차제어 원리

일반적인 운행조건은 열차가 이동하며 도로교통신호제어기와의 통신을 통하여 교차로의 통과 신호가 제어되고, 관제와의 연속적인 통신으로 열차의 위치를 파악하여 분기부 제어 및 선·후행 열차 간의 간격이 제공된다.

(1) 열차의 운행위치에 따라 분기부 선로전환기의 자동 진로 설정 기능이 활성화된다.

(2) 운행은 차량의 출고시점부터 관리가 시작된다. ATS 기능은 이미 앞에 있는 열차의 운행위치를 확인하고 출발 및 도착진로에 대해 필요한 경우 연동장치에 진로를 요청한다.

(3) 정상적인 상태에서 연동장치는 열차의 진행방향에 따라 진로를 설정하고 열차를 ATP지원(DMI화면에 표시)모드 하에 시계운전으로 운행한다.

(4) 관제에서는 구간 제한속도 및 선·후행 열차의 위치를 차량에 제공하여 운전자가 이를 확인하며 운행할수 있도록 지원한다

(5) 교차로에서는 열차가 접근하면 교통신호제어기에서 무선에 의해 열차 위치를 파악하고 교통신호제어 요청(노면전차신호)을 하여 제어되도록 하는 시스템으로 운전자는 노면전차신호의 진행을 확인한 후 통과한다.

(6) 노면전차 전용선에는 궤도회로가 없고 노면전차나 긴급자동차를 검지할 수 있는 시스템이 아니므로 운전자는 시계 전도주시를 철저히 하며 운행한다.

(7) 교통신호제어기는 시간간격에 따라 주기적으로 순차 신호 현시를 하는 제어방식이고, 현장 여건에 따라 시간을 변화하여 긴급차량운행 등의 운행 시 차량의 도착시간을 예상하여 신호를 현시해 주는 방법이며, 철도신호처럼 제어 즉시 신호를 현시하여 주는 방식이 아니므로, 노면전차의 운전자는 노면전차신호기의 현시를 반드시 확인하고 운행하여야 한다,

(8) 관할구역을 달리하는 교통신호제어기의 제어는 교통정보센터 간의 정보교환에 의해 이루어지므로 노면전차의 진로를 전송하여 열차 도착 전 신호 표시가 이루어지도록 하려면 노면전차 진로정보는 교통정보센터에서, 진로는 노면전차 관제에서 정보를 송신하여야 한다.

(9) 접근하는 열차의 위치를 수집하여 교통신호제어기에서 순차제어의 신호 표시 시간을 단축하거나 지연시킴으로써 노면전차의 통과시간에 맞추어 신호를

현시하는 제어방법이므로 반드시 노면전차 통과신호가 현시되지 않을 수도 있음에 유의하여 운전자는 노면전차신호기의 현시 시간에 맞추어 운행하여야 한다.

1.3 통신방식

노면전차 통신방식은 유선통신망, 열차무선시스템 대여방식 및 열차무선시스템 전용방식 등을 활용할 수 있다. 다만 최근 정부의 통신 관련 지침이 기존열차통신망에 대해 LTE-R로 변경됨에 따라 유·무선통신망을 LTE-R로 변경하여 대체할 것을 권고한다. LTE-R은 철도통합무선망을 의미하며, 열차운전 및 시설유지보수 등의 기본업무와 국가재난안전통신망과 상호 운용성 및 향후 한국형 무선통신기반 열차제어시스템(KRTCS)을 통한 열차제어가 가능한 시스템이다.

1) 통신방식의 종류

1) 유선통신망

(1) 노면전차를 도입하는 지방자치단체에서 자체적으로 구축한 유선통신 자가망을 이용하여 통신방식을 구현할 수 있다.

(2) 이때의 유선통신망은 '전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙'에서 정한기준을 만족하여야 한다.

2) 열차무선시스템 대여방식

(1) 이동통신망 대여방식은 국내 이동통신사가 구축한 통신망을 임대하여 사용하는 것으로 임대망에서 연결되지 않은 단체에 대한 확장이 불가피하여 임대망 확장에 따른 추가 비용이 요구된다.

(2) 노면전차 관제를 위한 통신서비스 수준이 임대망에서 제공하지 못할 경우노면전차의 안전운영에 영향을 미칠 수 있어 도입의 적정성을 반드시 살펴보아야 한다.

(3) 이때의 성능기준은 노면전차 도입 지방자치단체에서 그 성능을 보장하여야 한다.

3) 열차무선시스템 전용방식

(1) 통신설비는 도시별로 구축된 도시교통정보시스템의 무선통신기지국을 활용할 수 있고, 기존 도시철도에서 도입 중인 열차무선통신시스템(LTE-R)을 활용한 통신설비 구현을 권장한다. 이때의 기준은 철도시설의 기술기준을 만족하여야 한다.

(2) 전자통신 부문의 기술발전 속도를 감안하여 새로운 기술도입 시 구현하여야 할 최소한의 설계를 반영하여야 한다.

2) 열차 비상통신 기능

1) 차내 방송장치

(1) 차내방송장치는 안전운행 및 승객을 위한 자동안내방송 및 공지사항 전달을 목적으로 하며, 승객을 위한 정차역 정보 등의 안내방송이 되어야 한다.

(2) 실내 및 실외를 구분하여 방송할 수 있어야 하며, 출입문제어장치와 연계하여 승무원은 폐문경보를 승객들에게 청각적으로 알릴 수 있어야 한다.

(3) 수동방송 및 자동방송이 가능하여야 하며, 이중화하여 고장이 발생하면, 절체하여 동작이 가능하여야 한다.

(4) 객실 내 스피커는 충격에 견딜 수 있어야 하고 승객이 함부로 접근할 수 없도록 설치하여야 하며, 객실 외 스피커는 날씨, 공기저항, 충격 등 운행조건에 견딜 수 있어야 한다.

(5) 노면전차 내에 설치되는 방송장치에 한하여 비상시에도 최소 3시간 이상 작동대기 상태를 유지할 수 있어야 하며, 최소 30분 이상 연속동작 할 수 있어야 한다.

(6) 노면전차 운전자와 승무원 및 승객 간 통화가 가능하여야 한다.

노면전차 운전자와 승무원 간 통신장치

노면전차에서 사용되는 음성통화는 차량 내에서의 음성통화 및 지상의 관제와의 통화로 구분할 수 있으며 각각 방송장치 및 열차무선 통신장치에서 수행하고 있어 차량 내 통화는 방송장치에서 규정

① 방송장치 : 노면전차 내에서의 음성통화 제어

Ex) 운전자-승객, 승무원-승객, 운전자-운전자, 운전자-승무원, 승무원-승무원 간 등

②열차무선통신장치 : 차량과 지상 관제시설과의 음성통화 및 데이터 송수신 수행

Ex) 운전자-관제, 승무원-관제, 승객-관제 등

2) 열차통신장치

(1) 노면전차에 설치되는 통신장치는 운전자와 관제시설 간 원활하게 송수신할 수 있는 기능을 가져야 하며, 승무원이 탑승할 경우 승무원과 관제실 간의 송수신 기능도 가져야 한다.

(2) 열차 내에 설치되는 통신장치에 한하여 비상시에도 최소 3시간 이상 대기 상태를 유지할 수 있어야 하며, 최소 30분 이상 연속동작 할 수 있어야 한다.

(3) 노면전차 운전자와 관제실 사이의 통신장치는 비상시에도 작동될 수 있도록 보호되어야 한다.

(4) 노면전차 운전자와 승무원이 탑승하지 않는 경우, 통신장치는 승객이 철도교통관제시설과 통신을 할 수 있는 기능을 가져야 한다.

(5) 전후운전실이 있는 경우 상호 통신장치가 설치되어야 한다.

(6) 노면전차는 안전운행을 위하여 운전실과 관제실 간에 별도의 무선통신장치가 갖추어져야 한다.

(7) 승무원과 승객 간의 통신장치는 쌍방향 음성통화가 가능하게 설치되어야 한다.

승무원과 승객 간 통신장치

① 쌍방향 음성통화가 가능할 것

② 통신장치 인근에 사용방법을 설명하는 안내표지를 축광위치표지로 부착할 것

③ 승무원이 통화중인 승객의 위치를 확인할 수 있을 것

④ 통신장치 주변에는 철도차량번호판 또는 순위표가 부착되어 승객이 비상사태가 발생한 철도차량을 기관사 또는 승무원에게 신속하게 알릴 수 있을 것

⑤ 통신장치는 객실바닥면으로부터 1.5m 높이로 2개 이상의 장소에 분산하여 설치할 것

단원 평가 문제

문제 1. 노면전차 운영관리 컴퓨터의 주요기능이 아닌 것은?

보 기

① 운행실적 관리
② 차량의 편성별 운행거리 관리
③ 차량의 배터리 충방전 상태 관리 및 내구연한 관리
④ 수동 진로제어 및 수동 우선신호 제어

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄹ

열차계획

CONTENTS



열차계획

172 제1장 열차계획

172 1.1. 열차계획
176 1.2. 운전시간

186 제2장 열차다이아그램

186 2.1. 열차다이아그램
194 2.2. 열차번호

195 제3장 운전성능 시험

195 3.1. 운전성능시험
197 3.2. 운전시험
198 3.3. 구배기동시험
200 3.4. 견인력 시험
200 3.5. 제동성능 시험
201 3.6. 주행저항 시험
201 3.7. 영업시운전 시험

204 제4장 최소 운전시격과 선로용량

204 4.1. 최소 운전시격
206 4.2. 선로용량

210 제5장 열차경합

210 5.1. 열차경합
212 5.2. 열차경합 시스템

215 제6장 서울교통공사 관제시스템

215 6.1. 신호관제시스템
229 6.2. 정보통신관제 시스템
240 6.3. 전력관제시스템

1장 열차계획

학습목표

① 열차계획에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 열차계획에 필요한 요소에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ 운전시간, 기준운전시분, 정차시분 등 운전시간을 구성하는 여러 요소에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 열차계획

1.1. 열차계획 개요

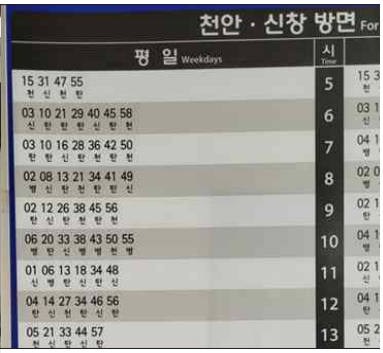
(1) 열차계획이란

열차계획이란 수송량에 대응하는 수송력을 예측하여 열차 운행계획을 수립하는 것을 말한다. 열차계획은 일반기업과 마찬가지로 열차를 이용하는 수요자(소비자)에게 만족을 최대한 줄 수 있도록 수립되어야 한다. 수송량(수송수요)이 많은 곳에 열차 횟수와 편성량 수를 늘려야 하고 행선지마다 수송량(수송수요)에 맞게 열차를 배차(공급)하여야 한다.

아래 KTX 열차시간표와 같이 승객이 많은 부산행 열차 수는 상대적으로 많은 반면 승객이 적은 마산이나 포항행 열차는 적다. 전동열차 시간표를 보면 승객이 적은 새벽시간은 열차횟수가 적고 승객이 많은 출근시간에는 많은 것을 알 수 있다. 이와 같이 열차계획은 수송량에 따라 수송력의 관계에서 수립하는 것이다.



서울역KTX 시각표



신도림역 전동열차 시각표

〈그림 1-1〉 KTX열차 및 전동열차 시각표

(2) 열차계획의 필요성

열차계획은 열차운행에 관계된 운전계획, 차량계획, 설비계획, 요원계획 등 각 분야의 운영계획을 수립하는데 필요하다.

1.2. 수송량과 수송력

(1) 수송량

수송량(輸送量)이란 철도운송을 필요로 하는 수송수요를 말한다. 여객열차의 경우 열차를 이용하려는 승객수를 말하며 화물열차의 경우 실어 날라야 하는 화물의 양(量)을 말한다. 수송은 그 객체에 따라 여객수송과 화물수송으로 나누어진다.

(2) 수송력

수송력(輸送力)이란 수송수요에 대응하여 열차가 수송할 수 있는 능력(열차횟수)을 말한다. 열차가 얼마만큼 많은 승객과 화물을 수송할 수 있는지를 말한다. 열차를 이용할 승객이 1,000명 있고 이를 600명씩 태우고 갈 열차가 2대 있다고 할 때 수송량은 1,000명이고 수송력은 1,200명이다. 열차계획이란 수송량에 대응하는 수송력을 예측하여 열차의 운행계획을 수립하는 작업이다.

1.3. 수송수요 예측

경제와 산업의 발달, 인구증가, 도시계획, 국가정책, 문화시설, 타 교통기관과의 연계 등 여러 가지 요인이 수송량에 영향을 미친다. 수송량에 영향을 미치는 요인이 너무 많고 복잡하여 정확하게 예측하기 어렵다. 수송수요를 간단하게 예측하는 방법으로 지난 수송실적자료를 바탕으로 최소자승법에 의하여 예측하는 방법이 많이 이용되었으나, 최근에는 수송탄성치에 의하는 방법을 많이 이용하고 있다.

(1) 수송수요 예측방법

① 최소자승법

과거 수송실적의 평균 편차를 감안하여 연차적으로 편차만큼 증가할 것으로 추정하는 방법

② GNP[1] 회귀분석법

과거의 GNP성장과 수송실적의 증가는 함수관계에 있다고 보고 앞으로 GNP성장 여하에 따라 수송수요의 변동을 추정하는 방법

③ 인구·GNP 회귀분석법

과거 인구의 증가와 GNP성장이 수송실적에 상관관계가 있다고 보고 앞으로 인구의 증가와 GNP성장의 지표에 따라 수송수요를 추정하는 방법

④ GNP탄성치에 의하는 방법

최근 GNP와 수송수요의 탄성관계에서 수송수요를 산출, 추정하는 방법으로 현재 채택되고 있는 방법은 경기변동을 감안 할 수 있는 GNP 탄성치에 의하는 방법을 사용하고 있다.

(2) 혼잡도

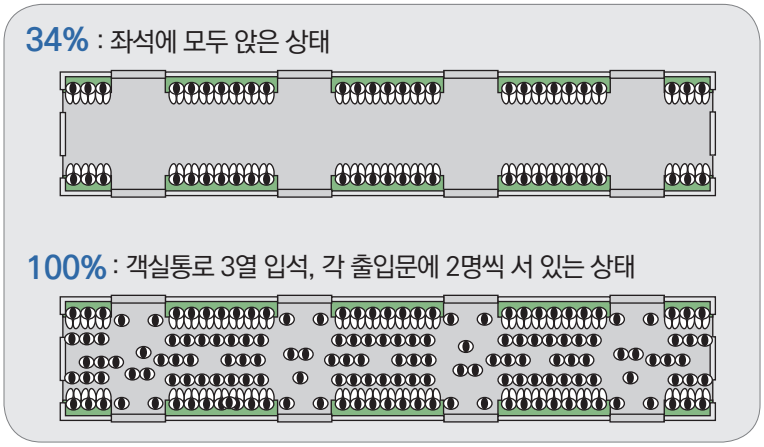
혼잡도란 승객들이 승차한 차량이 얼마나 혼잡한지를 나타내는 값을 말한다. 혼잡도는 열차계획에 영향을 미치는 인자이다. 혼잡도는 수송량을 수송력에 대한 비율로 표시한다. 수송량은 승차인원으로 하고 수송력은 차량의 정원으로 하여 구한다. 단위는 백분율(%)로 표시한다.

혼잡도(%) = 승차인원÷차량정원×100

혼잡도가 100%인 상태는 정원만큼의 인원이 승차한 상태이다. 객실 한 칸 정원이 160명인 열차에 240명이 승차하였다면 이 열차의 혼잡도는 240명÷160명×100(%)로 혼잡도는 150%이다.

서울지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사는 매년 30분 단위 평균 혼잡도를 발표하고 있다. 30분 단위 혼잡도란 30분간 지나가는 열차들의 평균 혼잡도를 말한다. 혼잡도란 객실 한칸의 정원 160명에 대비하여 승차한 인원의 비율로 승차인원과 좌석수가 일치할 경우 즉, 승차인원이 모두 좌석에 앉아있는 경우 혼잡도를 34%로 산정한다.

1) GNP : Gross National Product의 약어로 국민 총생산을 말한다. 한 나라에서 일정 기간에 생산된 재화(財貨) 및 서비스의 총액을 말한다.



〈그림 1-2〉 서울지하철 혼잡도, 정원 160명이 100%

혼잡도가 증가할 경우 수송수요 즉 수송량이 증가한 것이므로 혼잡시간대 열차운행 횟수를 늘리거나 편성차량을 늘려 수송력을 높여야 한다.

정부에서는 혼잡도를 150%이하로 관리하여 초과할 경우 증차하는 등의 조치로 적정 한 수준을 유지할 것을 정하고 있다.(도시철도의 건설과 지원에 관한 기준)

(3) 운행횟수와 편성량 수

운행횟수와 편성량 수는 수송력에 영향을 미친다. 열차 횟수가 많다는 말은 단위시간 동안 지나가는 열차 횟수가 많다는 뜻으로 열차마다 단위 승객과 화물을 실어 나른다고 가정할 때 그만큼 수송력이 증가한다. 편성량 수는 다른 말로 하면 연결 칸수를 말하는 것으로 편성량 수를 늘리면 한 번에 더 많은 승객과 화물을 운송할 수 있어 수송력이 증가한다.

가공위치	개통	+3년	+6년	+10년	비고
수송수요예측(명/일)	88,980	93,095	94,023	94,488	※혼잡도 (150%) 230명 * 증차 개통 3년 후 1개 편성
첨두시간[2] 최대 재차인원(명/시간)	4,521	4,809	4,859	4,872	
운행횟수(편성/시간)	20	* 20.7	21.4	21.4	
1열차 승차인원(명)	226	232	227	227	
혼잡도(%)	146.6	152.1	147.2	147.2	

〈표 1-1〉 수송수요 예측과 운행횟수 사례

2) 첨두시간(尖頭時間)이란 영어로 Pick time을 말한다. 가장 혼잡한 시간이다. 보통 출 퇴근시간을 지칭한다.

2. 운전시간

2.1. 운전곡선도

(1) 운전곡선도 개요

① 운전곡선도(運轉曲線圖)의 의의

운전곡선도란 열차의 운전궤적을 속도와 시간, 거리 관계로 표시한 곡선 그래프를 말한다. Run curve 또는 Train performance diagram이라 한다. 운전곡선도를 통해 역간 기준 운전시분을 구할 수 있다.

② 운전곡선도의 계산

운전곡선도는 동력차의 견인력 특성, 열차저항, 제동력을 기초로 계산할 수 있다. 동력차의 견인력 특성이란 동력차의 가속력을 말하고 열차저항이란 곡선, 구배의 속도제한을 말하며 제동력이란 감속력을 말한다.

동력차의 견인력 특성에 따라 열차속도를 높이는 데 소요되는 시간이 다르고, 속도제한을 받는 곡선 및 하구배가 있으면 운전시간이 증가하며, 제동력의 세기에 따라 감속 또는 정차하는 데 소요되는 시간이 각각 다르다. 이렇게 각각의 운전속도가 정해지면 이를 계산하여 운전시분을 구할 수 있다.

③ 운전곡선도의 이용

운전곡선도는 역간을 운전할 때 소요되는 운전시분인 기준 운전시분의 산정, 열차운전시격, 회차시분, 신설 노선건설, 선로개량 등의 검토자료로 이용된다. 그밖에 운전사고의 조사, 운전 방법의 개선, 차량 사양의 검토, 동력 소비량의 계산 등에 이용된다.

(2) 운전곡선도 작성

현재 운전곡선도는 컴퓨터 프로그램을 이용하여 작성한다. 컴퓨터를 이용하여 계산할 때 컴퓨터에 아래 사항을 입력하고 운동방정식이 적용된 운전곡선 계산 프로그램을 이용하여 작성한다. 운전곡선도를 계산하면 역간 운전시간을 구할 수 있다.

① 노선의 상행선/하행선 별 역간 거리 Data, 구배 Data, 속도제한 Data(곡선, 하구배, 분기부, 신호, 기타 특수제한) 등 선로 기본 Data

② 동력차의 견인력 곡선(전류치 곡선을 포함), 주행저항, 중량, 제동 감속도 등의 열차 Data

③ 최고속도, 노선 상행선/하행선별 곡선, 하구배 등에 적용되는 제한속도 Data

(3) 운전곡선도 사례

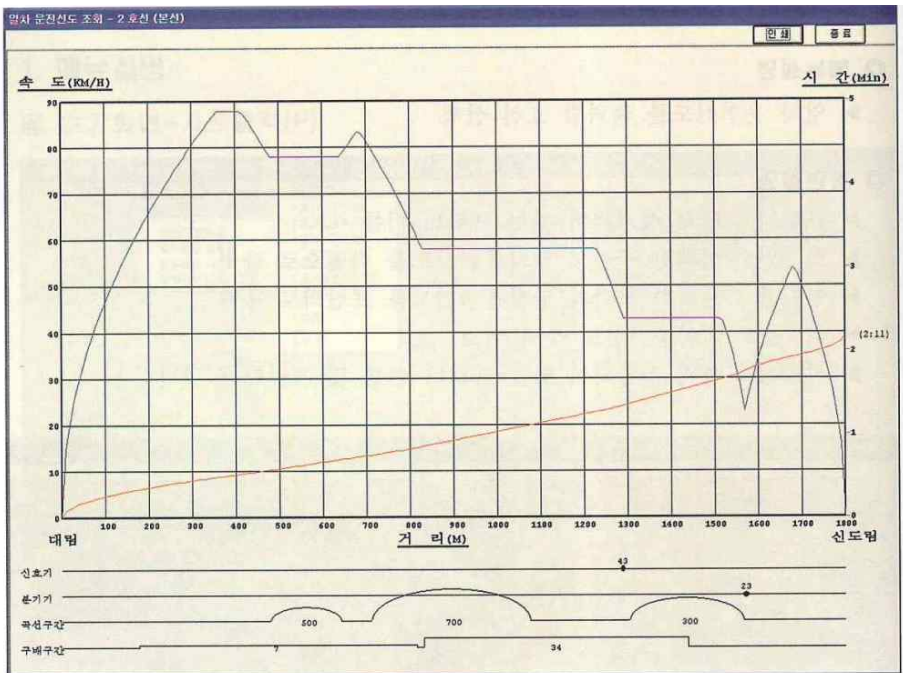
다음 그림은 서울지하철 2호선 대림→신도림역 간을 운전하는 열차의 운전곡선도 작성사례이다.

① 전기동차의 가속력과 감속력 적용

② 역간거리 1,800m

③ 열차저항으로 장내신호기 주의신호 45km/h 제한, 건넘선 선로전환기 25km/h 제한, 곡선 80km/h 제한, 하구배 60km/h 속도제한

등의 조건을 가지고 계산한 운전곡선도이다. 위의 조건으로 계산한 기준 운전시분은 2분 11초이다.



〈그림 1-3〉 가속력, 열차저항, 감속도로 작성한 지하철 운전곡선도

2.2. 기준 운전시분

(1) 기준 운전시분 산정

운전곡선도의 시간곡선에서 구한 각 역 간의 운전시분이 기준 운전시분이다. 이는 설계단계에서 산정된 기준 운전시분으로 이를 기준으로 열차계획을 수립하여 소요차량 수, 운영요원 수 등을 산정한다. 실제 영업운전에 적용하는 기준 운전시분은 여러 번 시운전을 통해 실제로 측정된 운전시분이다. 이 기준 운전시분을 바탕으로 열차운행계획을 세운다.

운전시분을 산정할 때 열차의 지연 등을 고려하여 실제 측정된 운전시분에 여유시분을 가산하여 산정해야 한다.

열차의 운전속도는 차량의 성능, 선로 제한속도, 신호 제한속도 등 해당 기관의 운전취급규정이 정하는 바에 따라 산정한다.

(2) 운전속도 분류

① 평균속도(Average Speed) : 열차 운전거리를 정차시분을 뺀 실제 주행한 시간으로 나눈 속도를 말한다.

② 표정속도(Scheduled Speed) : 열차의 운전거리를 도중의 정차시간까지 포함한 전체의 걸린시간으로 나눈 속도를 말한다. 운전거리를 열차의 운전시분에 각역 정차시분을 더한 값으로 나누어 구할 수 있다.

$$\text{표정속도(km/h)} \quad Vs = \frac{\sum L}{\sum T}$$

ΣL : 시발역에서 종착역까지 거리의 합(km)

ΣT : 시발역에서 종착역까지 운전시간 및 각역 정차시분의 합(시간)

③ 최고속도(Maximum Speed) : 차량, 선로 등의 조건에서 허용되는 최고의 속도를 말한다.

④ 제한속도(Limit Speed) : 열차안전을 위하여 선로, 차량, 신호 등의 조건에 따라 열차운전속도를 제한할 필요가 있을 때 운전속도의 한계를 정한 속도를 말한다.

⑤ 균형속도(Balanced Speed): 동력차의 견인력과 열차의 각종 저항이 균형을 이루어 등속운전을 할 때의 속도를 말한다.

⑥ 표정시분(Scheduled Time): 역의 정차시분을 포함한 역 간 또는 출발역에서 마지막 역까지의 걸린 시분을 말한다.

(3) 기준 운전시분 산정조건

① 열차편성 : 열차편성은 원활한 운영과 호환성, 인터페이스 등을 고려하여 적용한다.

② 선로 및 차량 최고속도

- 선로 최고속도 : 선로의 최고속도는 선로성능에 알맞은 안전속도로 설정한다.
- 차량 최고속도 : 차량의 최고속도는 차량제작사양에 맞추어 설정한다.

③ 가속도, 감속도 : 차량성능 사양에 따른 설정 속도

④ 제한속도

- 하구배 제한속도 : 안전한 제동거리를 확보하기 위하여 열차 또는 차량에 제한속도를 설정한다.
- 분기기 제한속도 : 분기기가 설치되었을 때 분기된 방향으로 운전하는 열차 또는 차량의 제한속도를 설정한다.
- 곡선 제한속도 : 곡선에서 원심력에 의한 열차 또는 차량의 탈선사고를 예방하기 위하여 제한속도를 설정한다.

2.3. 정차시분

열차의 정차시분은 승객의 승하차 시간에 따라 결정되며 역사의 승강장 형태에 따라 다르다. 정차시분은 표정속도에 영향을 미쳐 짧은 정차시분은 구간의 운전시간을 단축시킬 수 있다. 고밀도 운전을 위해서는 정차시분이 짧은 것이 효율적이다. 높은 승강장(고상홈)의 경우 승강장 높이와 객실 바닥의 높이가 같아 승하차 시간이 짧은 반면, 낮은 승강장(저상홈)의 경우 승강장 높이와 객실 바닥의 높이가 달라 계단을 이용해야 하므로 승하차 시간이 길다.

일례로 일본 국철에서 실험결과를 보면 높은 승강장은 10명이 7초 걸리는 데 비해 낮은 승강장은 10명이 15초 걸린다는 사례가 있다.



높은 승강장(고상홈)	낮은 승강장(저상홈)

(그림 1-4) 높은 승강장과 낮은 승강장

일반적으로 지하철 구간에서 정차시분은 다음 식으로 산출한다.

$$\text{정차시분 } Td = \frac{P1 + P2}{(60/Th) \times n \times N \times F \times Q} + \text{출입문개폐시간} + \text{여유시간}$$

P_1 : 각 역 시간당 승차인원　　P_2 : 각 역 시간당 하차인원
Th : 최소운전시격(분)　　60/Th :시간당 열차횟수
n : 편성량수　　N : 차량의 출입문 수
F : 초당 승·하차인원　　Q : 불균등 Factor(=0.5)

(참고자료 : 서울지하철 7호선 기본설계 보고서)

위 식은 이론적인 계산식으로 기존 지하철에서는 정차시분을 통상 30초 적용하고 있으며 승객이 많은 역은 정차시간을 늘려 정차하고 승객이 적은 역은 정차시간을 줄여 정차하고 있다. 정차시간이 길어지는 경우 열차가 지연되거나 표정속도가 낮아질 수 있다.

2.4. 운전시격

(1) 운전시격 개요

운전시격(運轉時隔)은 선행열차와 후속열차 간에 유지해야 하는 시간적 간격을 말한다. 운전시격은 시분(時分)으로 표시하고 그 노선에서 최소가 되는 시격을 최소운전시격이라 한다.

어떤 노선에 있어 운전이 가능한 최대 열차횟수는 그 노선의 최소운전시격에 의해 결정된다. 일반적으로 운전시격이라고 말하는 것은 이 최소운전시격을 일컫는 말이다. 이 최소운전시격은 거리에 의한 최소운전시격과 운전계획 상 최소운전시격으로 구분할 수 있다.

(2) 거리에 의한 최소운전시격

거리에 의한 최소운전시격은 후속열차의 제동거리에 의해 정해진다. 고속으로 운전하는 구간에서의 최소운전시격은 길어야 한다. 거리간격 최소운전시격은 그 시점의 속도에서 선행열차 운행위치까지 제동거리라고 할 수 있고 이때 소요되는 운전시간을 말한다. 열차간 안전을 위하여 선행열차에 너무 근접하여 제동을 취급하지 않도록 설정해야 한다.

최소운전시격은 선행열차로 인하여 후속열차가 감속하거나 제동취급 없이 진행신호(G)에 의하여 계획된 정상속도로 운전할 수 있는 거리만큼 설정해야 한다.

최소운전시격은 열차간격 제어방식, 폐색구간 길이, 열차의 편성 길이, 가속도, 감속도, 구내배선 등 각종 요소에 따라 달라진다.

(3) 운전계획 상 최소운전시격

열차계획 상의 최소운전시격은 단위시간 당 몇 회의 열차를 운행시킬지 설정하는 것을 말한다. 예로서 첨두시간대[3]에 1시간당 24개 편성의 열차를 운행하고자 한다면 최소운전시격은 2분 30초가 된다.

(4) 최소운전시격의 계산

① 본선구간 최소운전시격

본선구간 최소운전시격은 본선을 운행하는 선행열차와 후속열차 간 열차간격으로 후속열차의 공주거리, 실제동거리, 여유거리를 합산하여 구한다.

열차간격(m) $Lx = L_1 + L_2 + L_3$

$$L_1 = \frac{V_{\max}}{3.6} \times t, \quad L_2 = \frac{V_{\max}^2}{7.2\beta}, \quad L_3 = 20m$$

최소운전시격(s) $H_w = 3.6 \times \frac{L_x + \text{열차길이}}{V_n}$

Lx : 열차간격(m)	Hw : 최소운전시격(s)
L1 : 공주거리(m)	Vn : 역간 열차속도(km/h)
L2 : 실 제동거리(m)	β : 상용감속도(3.5km/h/s)
L3 : 여유거리(m) 20m	Vmax : 역간 열차최고속도
	t : 공주시분(s), 3초

18) 첨두시간(尖頭時間, Pick time)이란 승객이 가장 많이 몰려 혼잡한 출근시간(07~09시), 퇴근시간(18~20시)을 말한다. Rush hour도 같은 뜻이다.

이와 같이 최소운전시격은 열차속도에 따라 차이가 있다. 열차속도가 빠르면 열차간 간격이 길어야 한다. 실제 운전에 있어서 선로의 곡선, 구배, 역 간 거리 등에 따라 달라진다.

아래 조건에 따라 최소운전시격을 계산해 보면 다음과 같다.

> 역간 열차 최고속도는 82km/h, 역간 열차속도(Vn)는 속도제한을 받는 곡선반경 250m의 제한속도인 55km/h, 공주시간은 3초, 열차 길이는 8량(20×8=160m)일 때 최소운전시격을 구하면?

$$\text{최소운전시격 } H_w = 3.6 \times \frac{\frac{82}{3.6} \times 3 + \frac{82^2}{7.2 \times 3.5} + 20 + 160}{55} = 33.7(\text{초})$$

② 정거장 정차 전동차의 운전시격

정거장 정차 전동차의 운전시격은 선행열차가 정거장에 정차한 후 정거장을 출발하여 승강장 궤도에 진행신호가 현시되기까지와 후속열차 간의 간격을 의미한다. 역 정차시분과 후속열차가 승강장에 진입할 수 있도록 신호기에 진행신호가 현시되기까지의 시간을 더하여 계산한다.

열차간격(m) $Ls = L_1 + L_2 + L_3$

$$L_1 = \frac{V_{\max}}{3.6} \times t, \quad L_2 = \frac{V_{\max}^2}{7.2\beta}, \quad L_3 = 20m$$

최소운전시격(s) $H_s = 3.6 \times \frac{L_s + \text{열차길이}}{V_a} + ts + ta$

Ls : 열차간격(m) Hs : 최소운전시격(s)
L1 : 공주거리(m) Va : 역 간 평균속도(km/h)
L2 : 실 제동거리(m) β : 상용감속도(3.5km/h/s)
L3 : 여유거리(m) 20m Vmax : 역간 열차최고속도
t : 공주시분(s), 3초 ts : 역 정차시분 30(초)
ta : 선행열차 출발후 진행신호가 현시되기까지의 시분 약 35(초)

$$\text{최소운전시격 } Hs = 3.6 \times \frac{\frac{82}{3.6} \times 3 + \frac{82^2}{7.2 \times 3.5} + 20 + 160}{45} + 30 + 35 = 107(\text{초})$$

(5) 조조, 심야시간대 운전시격

경제성 및 이용승객 서비스를 고려하여 적정시격을 결정하여 운행한다. 이용 승객이 적으므로 통상 운전시격을 길게 하여 운행한다.

2.5. 마지막 역 회차시간

(1) 회차시간

회차시간(回車時間)이란 마지막 역에 도착한 전기동차의 운전실을 바꾸거나 동력차를 돌려 연결하는 입환시간을 말한다. 반복시간도 같은 말이다.

열차는 마지막 역에 도착하면 방향을 바꾸어 되돌이 운전을 하는데 되돌이 운전을 하기 위해서는 회차선 또는 정리선을 거쳐 반대선으로 입환을 해야한다. 이때 소요되는 시간을 회차시간 또는 반복시간이라 한다.

회차시간은 마지막 역 정차시간, 회차선 진출입시간, 운전실 교환시간, 동력차 입환시간에 따라 다르다. 회차시간은 소요 편성 수 산정에도 영향을 미친다.

(2) 회차시간에 영향을 미치는 요소

① 회차선의 길이

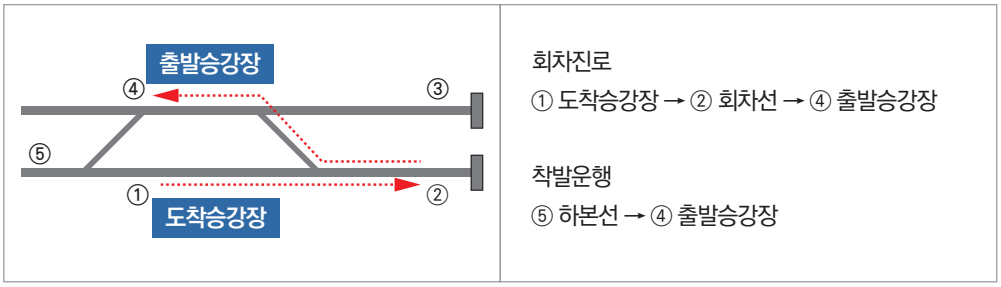
② 회차선 운전속도

③ 운전실 교환 소요시분(전기동차)

④ 동력차 입환시간(기관차)

⑤ 회차설비의 동작시간

(3) 회차시간 산정



〈그림 1-5〉 회차선 운전경로

① 도착 승강장 정차시분

② 회차선 진입시분

③ 운전실 반복시분(교환시분)

④ 회차선 진출시분

⑤ 출발 승강장 정차시분

⑥ 여유시분

합계(초)	도착승강장 정차	회차선 진입	운전실 반복시간	회차선 진출	출발승강장 정차	여유시분
120	50	25	10	35	30	10

〈표 1-2〉 무인운전 경전철 회차시분 계산사례

(4) 회차시간 단축방안

① 출발승강장 착발회차 : 회차선 진·출입시간과 도착승강장 정차시간을 줄일 수 있다.

② 입환전담 기관사 운용 : 전기동차 후부 운전실에 입환전담 기관사가 승차하여 운전실 교환시간(반복시간)을 줄일 수 있다.

2.6. 운전시간의 산정

(1) 구간(區間)운전시간 계산

구간(區間)운전시간이란 노선의 출발역을 출발한 열차가 마지막 역에 도착하는데 소요되는 시간을 말한다. 역간 기준 운전시분에 각 역의 정차시간을 더하여 구한다. 구간운전시간이란 표정시간을 말한다.

구간운전시분 = 기준 운전시분의 합($\Sigma R_t 1....n$) + 정차**시분**의 합($\Sigma D_t 1....n_{-1}$)

R_t : 역간 기준운전시분

D_t : 각역 정차시분

운전	①기준 운전시분 합	②각 역 정차시분 합	①+②구간운전시분(분:초)
하행선	12:58	4:50	17:48
상행선	12:38	4:50	17:28

〈표 1-3〉 도시철도 구간운전시분 계산 사례

(2) 일주시간의 계산

일주시간(一周時間)이란 열차가 출발역과 마지막 역을 반복하여 운전할 때 1왕복하는데 소요되는 시간으로 상·하선 구간 운전시분과 처음역·마지막역 회차시분을 더하여 계산한다. 운전시격과 차량소요편성 수를 계산하는데 기초자료로 이용된다.

운전	하행 운전시분	마지막 역 회차시분	상행 운전시분	처음역 회차시분	일주시간 (분:초)
소요시분	17:48	1:00	17:28	2:30	38:46

〈표 1-4〉 도시철도 일주시간 계산 사례

(3) 운전시격 및 차량 소요편성 수 계산

일주시간(一周時間)은 운전시격과 차량소요편성 수를 계산하는데 기초자료로 이용된다.

운전시격(분) = 일주시간 ÷ 운행 편성 수
차량소요 편성 수(편성) = 일주시간 ÷ 운전시격

예를 들어 38분 46초의 일주시간이 소요되는 노선에서 출근시간 13개 편성을 운행한다고 하면 이 노선의 운전시격과 소요편성 수는 아래와 같이 구할 수 있다.

운전시격(분) : 38분 46초 ÷ 13편성 = 2.98(분) ≒ 3(분)
차량소요 편성 수(편성) : 38분 46초 ÷ 3분 = 12.9(편성) ≒ 13(편성)

2장 열차다이아그램

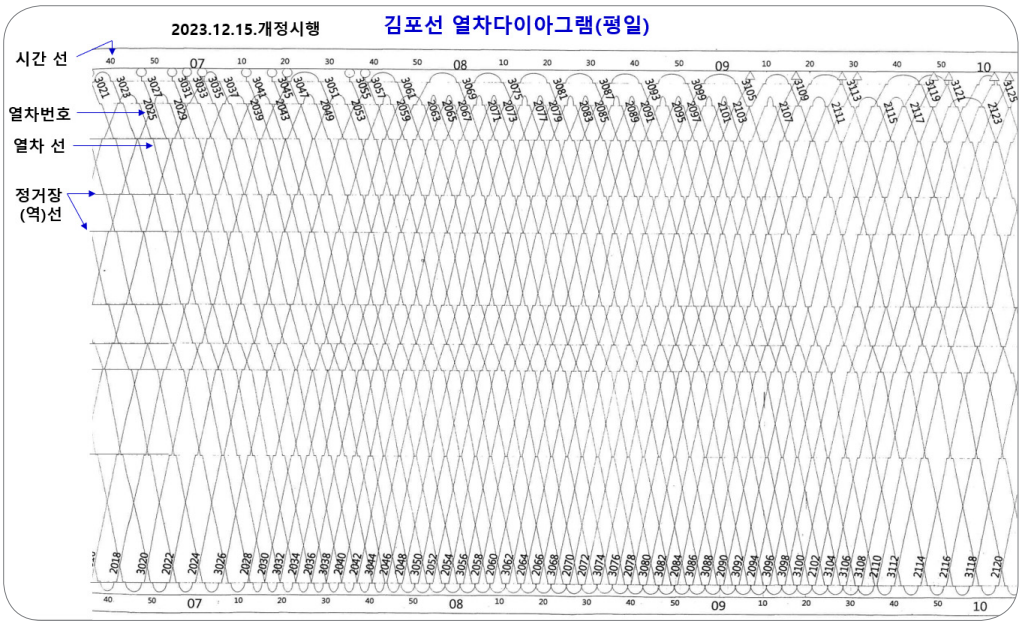
학습목표

① 열차다이아그램에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 열차다이아그램 종류 및 작성에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ 열차번호 부여기준에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 열차다이아그램

1.1. 열차다이아그램 개요

(1) 열차다이아그램(Diagram)은 열차운행을 선으로 표시한 열차운행도표이다. '열차다이아'라고도 부른다.
(2) 열차다이아는 열차의 이동상태를 시간과 거리의 관계로 도표화한 것이다. 횡축에는 시간을 종축에는 거리(정거장)을 표시한 눈금에 열차의 궤적을 사선(斜線)으로 표시한 도표이다.
(3) 열차다이아에는 정거장명과 시각, 열차선, 열차번호를 기본으로 표시하며 필요에 따라 정거장 간의 거리, 구배 등 필요한 사항도 표시한다.
(4) 열차다이아의 시각에 따라 열차를 운전하며 이용객의 편의를 제공하는 열차시각표를 만드는 기본자료가 된다.



〈그림 2-1〉 열차다이아그램

1.2. 열차다이아그램의 종류

열차다이아의 사용목적에 따라 1시간 단위, 10분 단위, 2분 단위, 1분 단위 열차다이아로 분류한다.

(1) 1시간 단위 열차다이아

① 시간선의 눈금을 1시간 단위로 표시하고 있는 열차다이아이다.(시간선은 20mm 또는 30mm 간격)

② 사용범위는 주로 장기계획, 열차시각 개정작업, 차량 운용계획, 열차의 운전정리 등 광범위한 범위에 사용한다.

(2) 10분 단위 열차다이아

① 시간선의 눈금을 10분 단위로 표시하고 있는 열차다이아이다.

② 사용범위는 1시간 단위 열차다이아와 동일하지만 열차 편성수가 많은 노선에서 사용된다.

(3) 2분 단위 열차다이아

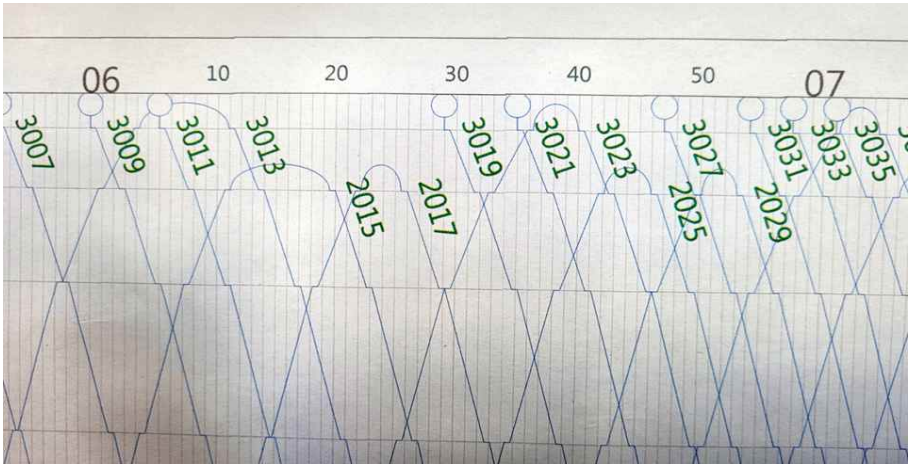
① 시간선의 눈금을 2분 단위로 표시하고 있는 열차다이아이다. 이 열차다이아는 정거장 선상에 열차의 운전시각을 30초 단위로 표시할 수 있다. 1시간 눈금의 폭은 30mm 또는 60mm 이다.

② 사용범위는 열차운전계획을 수립하기 위한 기본이 되는 열차다이아이다. 열차시각 개정, 임시열차의 운전계획, 각종 공사를 위한 시각변경 등에 사용한다.

(4) 1분 단위 열차다이아

① 시간선의 눈금을 1분 단위로 표시하고 있는 열차다이아이다. 2분 단위 열차다이아와 같이 기호를 이용하여 운전시각을 15초 단위로 표시할 수 있다.

② 사용범위는 정확한 시각을 표시할 필요가 있을 때 사용한다. 특히 열차 밀도가 높은 수도권 및 지하철에서 열차다이아의 계획 및 운용에 많이 사용한다.



〈그림 2-2〉 지하철의 1분 단위 열차다이아

1.3. 열차다이아그램의 구성요소

열차다이아는 운전시분, 정차시분, 회차시간, 운전시격, 유효시간대를 반영하여 작성한다.

(1) 운전시분

① 운전시분은 기준 운전시분과 여유시분을 합산하여 계산한다. 차량의 성능이나 편성량수, 선로의 곡선·구배 제한속도, 감속력을 계산한 역간 기준 운전시분에 열차 지연에 대비한 여유시분을 합산하여 운전시분을 산정한다.

② 여유시분은 복선구간에서 기준 운전시분에 대하여 보통 2~4%를 설정한다. 열차는 정해진 시각대로 운전하는 것이 바람직하지만 여객의 승하차 지연, 공사 등에 의한 서행운전 등 일시적으로 지연되는 사례가 있다. 여유시분은 이러한 일시적인 지연을 흡수하기 위하여 설정하는 시간이다.

(2) 정차시분

정차시분은 영업상 필요한 승객의 승하차 시간, 승무원 교대시간, 화물의 적하 시간, 접속열차 대기시간 등의 시분이다. 출발역에서 마지막 역까지의 소요시분은 각 역간의 기준운전시분의 합계, 각역 정차시분을 합계에 여유시분을 더한 시분이다. 정차시분은 승객의 많고 적음에 따라 역마다 설정하는 시분에 차이가 있다.

(3) 운전시격

원활한 운행을 위하여 열차 사이에 안전하고 적정한 운전시격을 설정하여야 한다. 운전시격은 노선의 혼잡도에 영향을 미치며 소요 차량수 즉, 얼마만큼의 차량이 필요한지를 계산하는 데 영향을 미친다. 또한 승객이 많은 혼잡시간(첨두시간)에는 운전시격을 좁게, 한가한 비 첨두시간에는 운전시격을 넓게 설정하여 운송효율을 높일 수 있다.

(4) 회차시간

회차시간(回車時間)이란 마지막 역에 도착한 전기동차의 운전실을 바꾸거나 동력차를 돌려 연결하는 입환시간을 말한다. 전기동차를 반복해서 상하선을 운행하는 도시철도의 경우 회차시간은 열차운전시격과 차량소요 편성에 영향을 미친다.

회차시간이 부족하면 회차역에서 열차의 연쇄 지연이 발생한다. 회차시간이 너무 길면 일주시간이 늘어나 전기동차의 소요 편성 수가 늘어야 하는 문제가 있다.

(5) 유효시간대(영업시간)

열차 운전계획은 수송수요에 대응한 수송력의 제공이다. 승객이 적고 많음에 따라 또는 승객이 이용하기 좋은 시간대에 열차를 운행해야 한다. 출퇴근 시간대에는 운전시격을 좁게하여 열차횟수를 늘리고, 평상시간에는 운전시격을 넓게 하여 운행횟수를 줄여 열차를 설정한다. 지하철의 경우는 통상 출근시간은 오전 7~9시, 퇴근시간은 18~20시로 설정한다. 영업시간은 오전 05시30분부터 익일 오전 01시까지이다.

1.4. 열차운행다이아의 작성

열차다이아는 운전설비 조건, 폐색방식, 차량기지의 위치, 승무원 교대역의 위치, 다른 노선 열차와의 접속관계 등 여러 가지 조건을 고려하여 작성하여야 한다.

(1) 열차다이아 작성에 영향을 미치는 요인

- 수송량과 수송수요, 수송수요가 급증하는 시기(수송파동)
- 열차 운전시격 및 유효시간대
- 기준 운전시분, 여유시분, 운전취급 시분
- 정차역, 정차시분, 접속시분[4)]
- 운전설비
- 차량의 운용 및 정비시간
- 회차시간, 구내 입환작업 수용능력 및 유치용량
- 선로 보수작업 시간대
- 선로용량

(2) 열차다이아 작성시 충족되어야 하는 요건

- 전, 후열차는 진행신호(G) 조건으로 운전
- 기준운전시분의 적정
- 열차다이아의 탄력성(회복운전 기능성)
- 수송수요 변화에 대한 대응력(혼잡시, 평상시, 계절적 파동에 대응)
- 안전운전조건

19) 접속시분(接續時分)이란 두 개 이상의 노선이 연결되는 접속역(환승역)에서 접속하는데 걸리는 시분 또는 상대 열차 접속을 기다리는 시분을 말한다.

1.5. 열차운행다이아의 표시내용

(1) 열차다이아 상부

열차다이아의 상부에는 선로명칭, 개정년월일, 조정개소명을 기재한다.

(2) 열차다이아 좌측

좌측에는 정거장 명, 정거장간의 거리, 기점에서의 거리, 정거장 종류의 기호, 역간의 구배 등을 기재한다.

(3) 열차다이아 우측

우측에는 정거장명의 약호, 전화구간[20] 및 변전소를 각각 기재한다.

(4) 열차선

열차선(線, Line)에는 열차번호를 표시한다. 기호를 이용하여 열차의 종별 등을 알 수 있도록 표시할 수 있다. 운전 정리용 열차다이아에 기재하는 기호 및 약호는 다음과 같다.

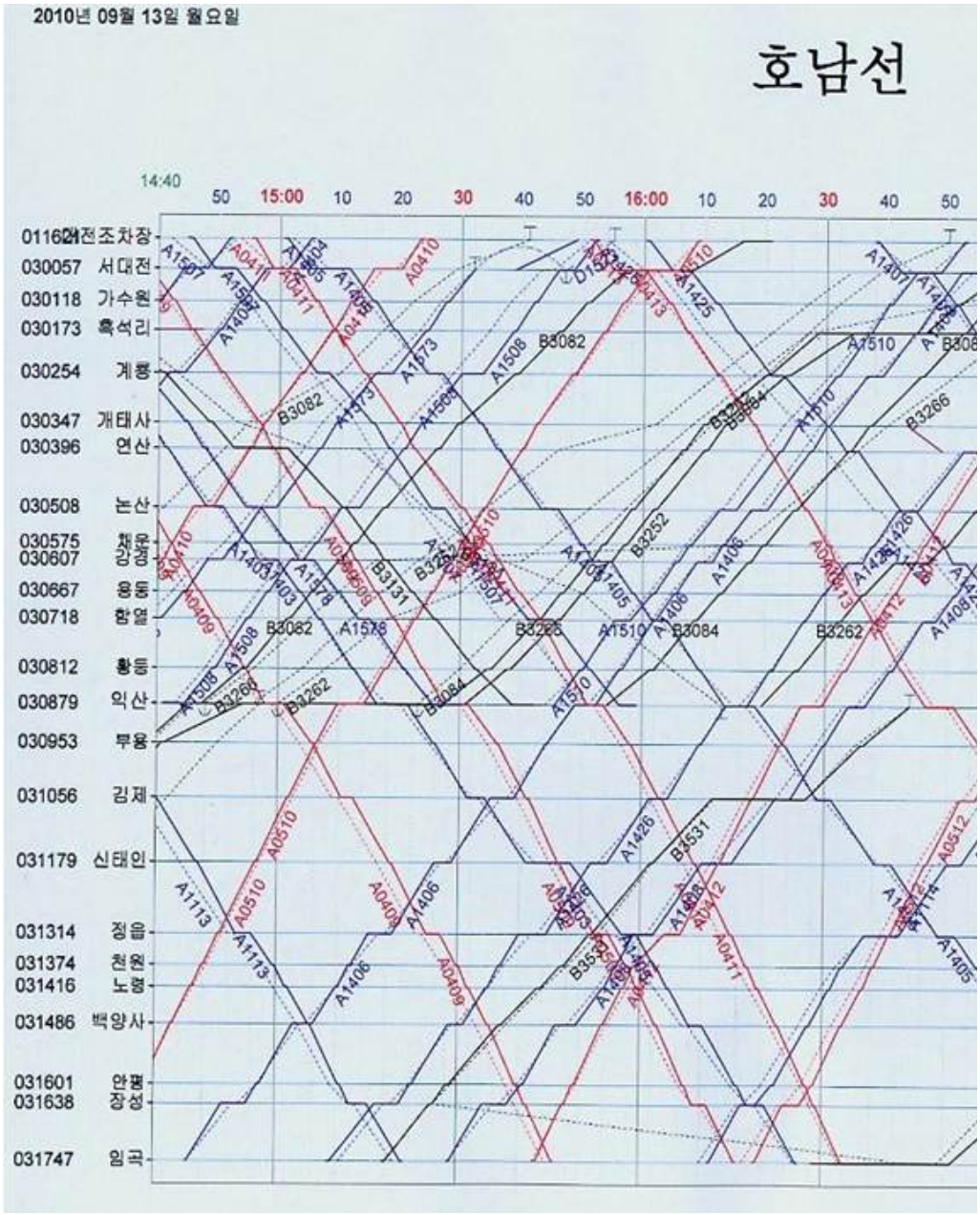
20) 전화구간(電化區間)이란 electrified section으로 전기철도가 설치된 구간을 말한다. 변전소에서 전기가 급전되는 단위구간, 전기의 종류가 교류 또는 직류로 구분되는 구간을 표시하기도 한다.

운전	항목	기호 및 약호
열차선 기호	보통열차	
	정기 회송열차	
	부정기 회송열차	
	임시열차	
입고 출고열차 표시	입고열차	
	출고열차	
지연사유 약호	단전 및 송전고장	단전 또는 송고
	대피	Z(관계열차번호)
	신호 대기	개대(관계열차번호)
	신호기외 정차	기외(사유)
	조착 또는 조통	시분을 ○로 포위
	열차운전 명령서 수수	고수
	지연운전	지운
	출발지연	출지
지연시분 기록	상행	1 - 2 객
	하행	1 - 2 객

〈표 2-1〉 열차다이아 기호 및 약호

1.6. 열차운행다이아의 운용

열차운행다이아는 검수계획, 운전설비, 신호설비, 주행거리의 균등분배, 행선지별 열차의 편성량수 등을 고려하여 운용하여야 한다.



<그림 2-3> 열차다이아 표시내용

2. 열차번호

2.1. 열차번호 부여

(1) 열차번호의 필요성

구간별, 영업별 열차번호를 부여함으로써 운전정리할 때 혼란을 방지하고 승객들의 이용 편의를 위하여 매일 운행하는 열차 단위별로 고유 열차번호를 부여한다.

(2) 관계 법령이 정하고 있는 열차번호

① 철도차량운전규칙 제21조(정거장외 본선의 운전) 차량은 이를 열차로 하지 아니하면 정거장 외의 본선을 운전할 수 없다.

② 도시철도운전규칙 제3조(정의) 3호 열차란 본선에서 운전할 목적으로 편성되어 열차번호를 부여받은 차량을 말한다.

2.2. 열차번호 부여 기준

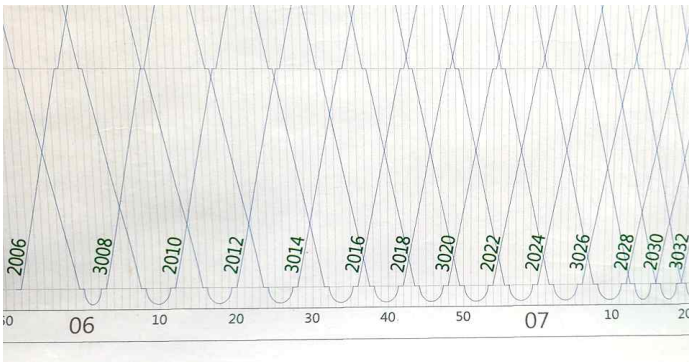
① 전일중 1회 운행열차는 1개의 열차번호 부여한다.

② 열차번호는 출발역에서 마지막 역까지 동일한 열차번호를 부여한다.

③ 선별, 방향이 다른 구간을 2개 이상 걸쳐 운행하는 경우는 출발역 기준으로 열차번호 부여한다.

④ 열차번호는 상행열차는 짝수, 하행열차는 홀수번호(다만 순환선의 경우 내행선은 짝수, 외행선은 홀수) 부여한다.

⑤ 시종점 직통운행 열차 및 구간 반복열차의 열차번호는 필요에 따라 시간별로 순차로 부여한다.



〈그림 2-4〉 지하철 상행선 짝수 열차번호

3장 운전성능 시험

학습목표

① 운전성능시험에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 운전성능시험 종류 및 측정항목에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ 영업시운전 항목에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 운전성능시험

1.1. 운전성능시험 개요

(1) 운전성능시험 목적

운전성능시험은 차량의 운전성능 평가, 기기용량의 산정, 견인정수 산정, 기준운전시분 산정 등을 할 때 시험을 통하여 이를 확인하고 결정하기 위하여 실시하는 시험이다.
차량의 성능이나 기기용량에 대한 수치는 이론적인 수치이므로 실제 영업운전에 적용할 수 있는지 확인이 필요하다.
견인정수나 기준운전시분 산정은 계산이 복잡하고 차량의 성능이나 선로 등 설비조건에 따라 달라질 수 있으므로 성능시험으로 얻어진 결과가 가장 실제적인 수치라 말 할 수 있다.

(2) 실시 목적에 따른 분류

운전성능시험은 실시 목적에 따라 열차의 운전에 관한 사항을 얻기 위해 하는 시험과 차량이나 설비의 설계상 기초수치를 얻기 위해 하는 시험으로 나눌 수 있다.

1.2. 운전성능시험의 종류

운전성능시험에는 차량주행 안정성에 대한 시험, 전력·신호설비에 대한 시험, 선로설비에 대한 시험 등이 있다.

(1) 차량 주행안정성 시험

주행안정성 시험은 열차운행 시 발생할 수 있는 탈선에 대한 안전성과 승차감 등을 측정하여 확인하고 노선에서의 차량 최고운전속도를 결정한다.

(2) 전력·신호설비 시험

전력·신호설비에 대한 시험은 변전용량, 집전용량, 신호 가시거리, 신호의 연동 등에 대한 시험이다. 변전용량은 시험구간의 운행 열차 수, 동력운전 취급 등에 따라 달라질 수 있다.

(3) 선로설비 시험

선로설비에 대한 시험에는 분기기, 곡선, 교량 등의 시공강도 등을 측정하는 시험으로 해당 시설물에 대한 열차 운행속도를 결정하는 데 관계가 있다.

2. 운전시험

2.1. 운전시험의 목적

운전시험은 기준운전시분을 측정하기 위한 시험이다. 신설선의 기준운전시분은 차량의 가속력, 곡선 및 구배 제한속도 등 열차저항, 제동력 등을 적용하여 이론적 계산에 의해 구한 운전시분으로 실제 열차를 운전하여 얻은 운전시분과 같지 않을 수 있다.
시험운전 결과 차량의 가속력과 제동성능이 기준에 못 미친다든지 곡선 및 구배의 제한속도를 맞추기 위해 운전속도 감속에 추가로 시간이 소요되는 경우 기준운전시분이 늘어날 수 있다.
이러한 경우 영업운전 시행 전에 기준운전시분을 재산정하여 열차다이아에 반영하여 열차계획을 수정하여야 한다.

2.2. 운전시험 측정항목

① 속도 : 운전시험에 가장 중요한 측정 항목의 하나로 거리의 변화에 따라 속도변화를 확인함으로 차량 성능 확인이 가능하다.
② 시간 : 운전시험 항목 중 속도와 같이 중요한 측정 항목이다. 거리의 변화에 따라 시간의 변화를 확인함으로서 기준운전시분이 적정한지를 확인할 수 있다.
③ 동력운전시분 : 운전시분 중에 동력운전하는 시분을 측정하여 차량의 가속 성능을 확인한다.
④ 제동시분 : 제동체결 후 정차 시까지 속도와 시간으로 감속도를 확인하여 운전곡선도와 비교 검토한다.
⑤ 계기상태 : 가감간(동력핸들) 위치, 전차선 전압, 견인전동기 전류와 전압, 기관회전수 등 차량 견인력 성능에 관계되는 계기를 확인하여 차량의 실제성능과 설계치와의 차이, 기기용량을 파악할 수 있다.



〈그림 3-1〉 디젤전기기관차 운전제어대

3. 구배기동시험

3.1. 구배기동시험의 목적

견인정수[6]를 산정하는데 중요한 시험으로 구배 인출능력을 확인하는 시험이다. 구배 인출능력을 결정하는 인자는 점착 인장력과 기기용량이 있다. 점착 인장력은 동륜상 중량과 점착계수에 의하여 결정된다. 점착계수는 차량, 선로 조건, 운전조건에 따라 다르므로 이를 확인할 필요가 있다.

기기용량은 정해진 견인정수를 충분히 견인할 수 있고 상구배를 다 오를 때까지 기기의 정해진 정격을 넘지 않아야 한다. 정격은 설계상의 수치이다. 시험을 통해 확인하고 그 결과 필요하면 운전 방법을 조정하거나 제한을 두어야 한다.



〈그림 3-2〉 중앙선 상구배를 운전하고 있는 화물열차

6) 견인정수(牽引定數) : 일정한 운전속도로 한 번에 기관차가 끌 수 있는 최대 차량 수를 말한다. 소정의 구간에서 속도 종별에 따라서 견인할 수 있는 열차 중량의 한도(限度)이다. 견인정수는 환산량수(換算輛數)로 표시한다. 코레일에서는 환산량수를 화차 43.5ton, 객차 40.0ton을 환산 1량으로 한다. 같은 성능의 기관차를 운전하는 경우 속도가 높은 특급열차의 견인정수는 작고 속도가 높지 않은 보통열차는 크다.

3.2. 구배기동시험의 측정항목

① 속도 : 거리의 변화에 따른 속도변화, 시간의 변화에 따른 속도변화를 확인한다. 구배선상의 가속능력을 확인하고 구배선 상의 균형속도 등을 통해 성능을 측정한다.
② 시간 : 속도와 관련하여 가속력 판단의 기초가 되며 기기의 정격을 확인하는 기초자료가 된다.
③ 견인력 : 실제 발휘되는 인장력을 측정하여 축 중량과의 비(比)로 점착계수를 계산한다. 전기차의 경우는 전류의 값으로 인장력을 산정할 수 있다.
④ 공전 속도와 시기 : 공전이 발생하는 시기와 속도를 확인하여 공전으로 진행되는 과정을 파악하여 점착력의 세기를 구할 수 있다.
⑤ 레일 표면상태 : 점착력은 레일 표면의 상태에 크게 좌우되므로 자연상태, 습기, 건조, 살사 등 시험조건에 따라 그 상태를 확실히 기록하여야 한다.
⑥ 계기상태 : 가감간(동력핸들) 위치, 전차선 전압, 견인전동기 전류와 전압, 기관회전수 등 차량 견인력 성능에 관계되는 계기를 확인하여 차량의 실제성능과 설계치와의 차이, 기기용량을 파악할 수 있다.



〈그림 3-3〉 환산중량

4. 견인력 시험

4.1. 견인력 시험 목적

차량을 신조 또는 개조하였을 때 견인력 성능이 설계와 일치하는지 확인하고 실제 운전조건에 부합하는지 측정하는 시험이다. 이 시험 결과에 따라 차량의 성능을 확정하거나 수정하고 설계를 재검토하기도 한다.

4.2. 측정항목

① 시간의 변화에 따른 속도 변화를 기록하여 가속성능을 확인한다.
② 견인력을 측정하여 속도-인장력 특성의 계획치와 비교·검토한다.

5. 제동성능 시험

5.1. 제동성능 시험 목적

제동성능은 안전운행에 직결되는 중요한 요소이므로 제동기구를 개조하였을 때, 최고속도를 상향 조정할 때, 견인정수를 증대시킬 때, 급구배 구간에서 경인정수를 재설정할 때 제동성능 시험을 실시한다. 그 외에 새로운 제동기구의 성능 확인이나 설계자료를 얻기 위하여 시행하는 경우도 있다.

5.2. 제동성능 시험 측정항목

① 제동시의 초속도에 따라 속도·거리·시간의 변화를 확인한다. 제동 초속도와 제동거리, 제동시분과의 관계를 기록한다.
② 일반 제동, 비상제동, 감압량에 따라 속도·거리·시간을 측정한다.
③ 제동관 감압량에 따라 제동통 압력의 변화를 확인한다.

5.3. 제동성능시험 실시상의 기본사항

① 제동시험은 평탄선의 직선에서 실시한다.
② 시험을 연속하여 시행하면 제동기기 온도상승으로 제동력에 영향을 주므로 간격을 두고 시험한다.

③ 하중 대용차(代用車)를 연결하였을 때는 전 열차 제동율 계산에 착오가 없어야 한다.
④ 거리의 측정은 속도기록계 기록 또는 선로 키로정표(km程標)를 기준으로 한 실측으로 정확히 측정한다.

6. 주행저항 시험

6.1. 주행저항 시험 목적

주행저항이란 열차가 주행할 때 발생하는 차량 기기(機器) 간 마찰, 공기저항, 차량진동 등 열차속도를 감속시키는 요인으로 작용하는 모든 저항을 말한다. 차량의 종류, 형상, 열차의 길이 등에 따라 각각의 열차마다 다른 값을 가진다.

6.2. 주행저항 시험 측정항목

① 속도 : 주행저항은 속도의 제곱에 비례한다. 복잡한 요인과 작용을 일일이 측정할 수 없으므로 타력운전 할 때는 감속도로, 동력운전 할 때는 균형속도 상태 때의 인장력을 측정하여 구할 수 있다.
② 인장봉 인장력 : 평탄 직선구간에서 등속도로 운전하고 있을 때 인장봉에 발휘되는 인장력을 주행저항 값으로 측정한다. 전기차량은 균형속도로 주행할 때 주전동기 전류를 측정하여 열차저항 값을 구할 수 있다.
③ 풍속과 풍향 : 자연풍의 풍속과 풍향은 주행저항에 큰 영향을 주므로 이 영향을 받지 않는 조건에서 측정하여야 한다.

7. 영업시운전 시험

7.1. 영업시운전

(1) 종합시험운행

철도노선을 새로 건설하거나 기존 노선을 개량하여 운영하려는 철도운영자등은 철도시설의 설치상태 및 열차운행체계의 점검과 철도종사자의 업무숙달을 위하여 정상운행을 하기 전에 종합시험운행을 실시하여야 한다.(철도안전법 제38조)

(2) 시설물 검증시험

해당 철도노선에서 허용되는 최고속도까지 단계적으로 철도차량의 속도를 증가시키면서 철도시설의 안전상태, 철도차량의 운행적합성이나 철도시설물과의 연계성(interface), 철도시설의 정상작동 여부 등을 확인하고 점검하는 시험이다.

(3) 영업시운전

시설물 검증시험이 끝난 후 영업개시에 대비하기 위하여 열차운행계획에 따른 실제 영업상태를 가정하고 열차 운행체계 및 철도종사자의 업무숙달 등을 점검하는 시험이다.

7.2. 영업시운전 시험항목

(1) 운전시간 점검

① 기지에서 출발역까지의 출고시간 측정

거리 및 운전속도에 의해 출고시간이 가장 긴 유치선에서의 출발시분과 출발역 하선 승강장 도착시분 측정한다.

② 출고 기능검사 및 시간측정

운전매뉴얼에 따라 실시하는 철도차량 운전자의 철도차량 출고 기능검사에 소요되는 시간을 측정한다.

③ 정차시간 측정

승하차를 위하여 열차가 정차하여 출발을 개시할 때까지 정차시분을 측정하고 실제 승객이 승하차할 수 있는 출입문 완전 개방시분도 실측한다.

④ 역간 운전시분 측정

역 출발 시분과 다음역 도착시분을 측정하여 역간 기준운전시분으로 한다. 이때 정차시간은 포함시키지 않는다. 빈차로 측정한 후 승객을 정원(혼잡도 100% 승차) 승시켜 측정한다. 승객 태우고 하는 시험을 만차(滿車)시험이라 한다.



〈그림 3-4〉 철재 중량물을 싣고 하는 만차시험

⑤ 회차역(반복역)에서 도착 승강장을 출발하여 회차선을 거쳐 출발선 승강장에 도착하기까지의 소요시분을 측정한다.

(2) 열차운영계획 스케줄 점검

① 최소운전시격 측정

여러 대의 열차를 최소운전시격으로 출고시켜 운행하며 열차 간 간섭으로 인한 열차지연이 없는지를 확인하며 평균운전시격을 측정한다.

② 열차반복 사용 시 설정된 반복시간 측정

열차 지연으로 인해 계획된 반복시간을 줄이기 위해 도착선 착발로 변경하여 계획된 반복시간 이하로 운행가능한지 관제장치 로그파일로 측정한다.

③ 역 도착선 도착 후 출발선으로 바꾸는 시간 측정

회차역(반복역)에서 도착승강장의 출발시간과 출발선의 도착시분을 관제장치 로그파일의 운행시분으로 측정한다.

④ 기지 출고시 소요시간 측정

거리 및 운전속도에 의해 출고시간이 가장 긴 유치선에서의 출발시분과 처음역(출발역) 하선 승강장 도착시분을 측정한다.

⑤ 기지 입고시 소요시간 측정

마지막 역(종착역)의 출발시간과 거리 및 운전속도에 의해 입고시간이 가장 긴 유치선 도착시분을 측정한다.

4장 최소 운전시격과 선로용량

학습목표

① 최소 운전시격에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 선로용량에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 최소 운전시격

1.1. 최소 운전시격 개요

열차 운전상 가장 중요한 것은 열차 간 안전확보이다. 최대수송력을 발휘하기 위해서는 열차와 열차간 간격을 될 수 있는 한 단축하여 열차운행 횟수를 증가시켜야 한다. 이때 열차와 열차의 간격, 바꾸어 말하면 어느 지점을 열차가 통과한 후에 다음 열차가 통과하기까지 안전을 확보할 수 있는 최단 시간을 최소운전시격이라고 한다. 최소운전시격은 열차 간 확보해야하는 안전한 이격(離隔)거리를 말한다. 여기에서는 고속철도구간의 최소시격에 대해서 살펴본다.

1.2. 최소운전시격 계산(KTX)

(1) 일반적 운전시격 계산

선행열차와 후속열차 간 거리 간격에 의한 시격을 말하며 열차간 거리 d는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{열차간 거리 } d = (\text{1폐색구간 길이}) \times (\text{폐색구간 수}) + (\text{선행열차 열차장})$$

① 평탄선의 경우

평탄 직선상에서 고속철도 폐색구간의 길이를 1,500m라 할 때 한국형의 주행성능 및 제동성능 곡선을 고려하여 300km/h속도로 주행할 때 폐색구간이 통상적으로 7개 구간의 이격이 필요하다고 가정하고 이를 계산하면

폐색구간의 길이 : 1,500m　　열차길이 : 400m(20m×20량)
열차속도 : 300km/h　　평균속도 : 285km/h(최고속도의 95%)
열차간 거리 d = 1.5 × 7 + 0.4 = 10.9km

$$운전시격 = \frac{10.9}{285} \times 60 = 2.29분 = 2분18초$$

이때의 KTX 운전시격은 2분 18초이다.

② 구배선의 경우

상구배에서 1,500m 폐색구간은 아래와 같은 길이의 감소효과가 있다.

구배	0%	5%	10%	15%	20%	25%
폐색구간 길이	1,500m	1,442m	1,389m	1,339m	1,293m	1,249m

하구배에서 1,500m 폐색구간은 아래와 같은 길이의 증가효과가 있다.

구배	0%	5%	10%	15%	20%	25%
폐색구간 길이	1,500m	1,619m	1,757m	1,922m	2,122m	2,367m

예를 들어 다음과 같이 7개의 폐색구간에 걸쳐 다음의 하구배가 각각 있다고 가정하여 열차 간 운전시격을 계산하면

하구배 5‰ 2개 구간 : 1,619m × 2 = 3,238
하구배 10‰ 2개 구간 : 1,757m × 2 = 3,514
하구배 15‰ 1개 구간 : 1,922m × 1 = 1,922
하구배 20‰ 1개 구간 : 2,122m × 1 = 2,122
하구배 25‰ 1개 구간 : 2,367m × 1 = 2,367
열차거리 d = 13.163 + 0.4 = 13.563km

이 경우에도 평균속도 285km/h을 적용하면 열차운전시격은 2분 52초로 평탄선 구간 2분 18초 보다 34초 늘어난다.

$$운전시격 = \frac{13.563}{285} \times 60 = 2.86분 = 2분\ 52초$$

③ 저속 운행하는 경우

위와 같은 동일 조건에서 열차가 평균속도 95km/h로 주행하고 이때 3개 폐색구간 이격이 필요하다고 가정하고 계산하면

열차거리 = 4.5 + 0.4 = 4.9km

운전전시격 = $(\frac{4.9}{95}) \times 60 = 3.09 = 3$분$05$초

2. 선로용량

2.1. 선로용량 개요

선로용량이란 계획상 실제로 운전이 가능한 편도 1일의 최대 열차횟수를 말하다. 이는 어디까지나 유효하게 운전할 수 있는 최대 총 열차횟수로서 주·야간 구분 없이 종일 운전할 수 있는 계산상의 최대 열차횟수는 아니다.

수송력 증대를 위해서는 열차횟수를 늘리거나 편성량 수를 늘려야 한다. 그 중 에 열차횟수를 늘려 수송량을 늘리려면 노선에 열차를 얼마나 많이 운행해야 하는 문제가 발생하는데 선로는 운전할 수 있는 최대 열차횟수가 있다. 이를 선로용량으로 나타낸다.

2.2. 선로용량에 영향을 주는 요소

선로용량에 영향을 미치는 요소는 다음과 같다.

(1) 최소운전시격
(2) 노선의 운전형태(열차종별과 그 비율)
(3) 영업시간 등 유효시간대
(4) 폐색방식 및 열차자동제어장치 종류
(5) 폐색구간의 길이
(6) 정거장의 대피선 등 선로조건

2.3. 선로용량 산정

선로용량(N)은 계산상 1일 중에 운전할 수 있는 편도 최대 열차횟수에 선로이용율(f)를 곱해서 구한다. 선로용량(N)은 하루 동안 운전할 수 있는 편도 최대 열차횟수가 아니라 계획상 실제로 운전 가능한 편도 최대 열차횟수를 말한다.

$$N = N' \times f$$

N : 선로용량, 계획상 실제로 운전 가능한 편도 최대 열차횟수

N' : 최대 열차횟수, 1일 중에 운전할 수 있는 편도 최대 열차횟수

f : 선로이용율, 선로를 유효하게 이용할 수 있는 비율로 일반적으로 50~70%를 적용한다.

코레일 구간의 경우 최대 열차횟수(N′)는 단순하게 24시간(1,440분)을 열차 평균운전시격으로 나눈 것에 고속열차, 저속열차의 비율, 대피에 소요되는 시분 등을 감안하여 구한다.

지하철 구간의 경우는 고속열차, 저속열차의 구분이 없고 대피에 소요되는 시분도 고려할 필요가 없기 때문에 다음 식에 의하여 단순 계산이 가능하다.

선로용량 $N = \dfrac{1,440 \times f}{h}$ h ; 최소운전시격

예를 들어 최소운전시격이 2분이고 선로 이용율이 0.7인 지하철의 선로용량은 편도 504회가 된다.

2.4. 운전시격에 따른 운행횟수 산정

영업운전의 1일 운행횟수는 수송수요에 따른 수송능력, 지역조건, 혼잡도, 승객편의도, 환승노선, 경제성을 고려하여 운전시격을 결정한다. 다음과 같은 방식으로 열차횟수를 산정하여 운전계획을 수립하고 열차다이아를 작성 한다.

열차횟수 $N = (A \times Rh \times RH) + (B \times Nh \times NH \times Q)$

A : 첨두시 시간당 편도횟수 B : 평상시 시간당 편도횟수

Rh : 첨두시 운전시격 Nh : 평상시 운전시격

RH : 첨두시간(시간) NH : 평상시간(시간)

Q : 상수(조조, 심야시간대를 고려하여 일반적으로 90~96% 적용)

2.5. 폐색구간의 분할

(1) 폐색구간의 분할

ATC 폐색구간 분할은 열차의 제동성능에 따라 결정된다. 제동성능은 상용감속도(설계감속도, km/h/s) 80% 적용하고 주행속도, 폐색구간의 길이는 운전곡선도에 의한다.

(2) 폐색구간의 분할시 속도제한

폐색구간의 분할시 다음과 같은 속도제한을 반영하여야 한다.

① 곡선 제한속도
② 분기기 제한속도
③ 구배 제한속도
④ 임시 제한속도
⑤ 선로 최고속도

(3) 폐색구간 분할시 고려사항

열차를 운전할 때 신호 표시에 따른 열차 속도조절은 열차안전에 중대한 영향을 미친다. 특히 초고속열차는 신호 표시 변경에 따른 운전속도를 적시성 있게 조절하지 못하면 중대한 사고로 이어질 수 있다. 속도조절에 필요한 거리 즉 폐색구간의 길이는 열차의 제동력과 제동거리를 고려하여 결정해야 한다.

① 공주시간
② 속도별 감속력 및 가속력
③ 열차저항 및 열차장
④ 각 역의 정차시간
⑤ 선로형상 및 종단면 조건
⑥ 역의 운전경로 등

2.6. 최소 역간거리 산정

최소 역간거리란 역에 정차했던 열차가 출발하여 가속한 후 제동을 걸어 정지하기까지 필요한 거리를 말한다.

① 정지 상태로부터 가속한 후 구간 최고속도에 도달하기까지의 소요 거리
② 동력운전에서 타력운전으로 전환할 때의 기기가 동작하는 거리
③ 다음 역 정차를 위한 제동거리
이를 모두 합하여 최소 역간거리라고 말한다.

계산식은 아래와 같다.

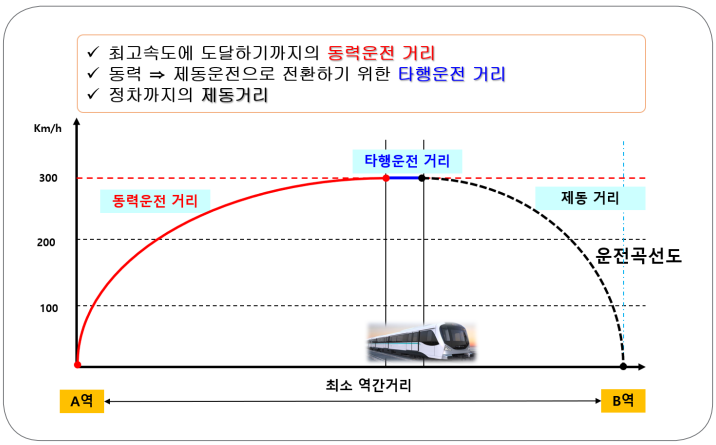
$$\text{최소역간거리 } S = \frac{V_1^2}{7.2\alpha} + \frac{V_1^2 - V_2^2}{7.2\delta} + \frac{V_2^2}{7.2\beta} + L + E$$

S : 최소 역간거리(km)
V_1 : 최고속도(km/h)
V_2 : 타행 종속도(km/h)
L : 열차장 : 0.4(km)
α : 가속도(km/h/s)
δ : 감속도(주행저항, km/h/s)
β : 감속도(제동, km/h/s)
E : 여유길이 : 1(km)

열차속도 300km/h의 경우의 최소 역간거리는 약 36.6km이다.

$$S = \frac{300^2}{7.2 \times 0.65} + \frac{300^2 - 250^2}{7.2 \times 0.41} + \frac{250^2}{7.2 \times 1.3} + 0.4 + 1$$

$$= 19.23 + 9.315 + 6.677 + 0.4 + 1 = 36.622(\text{km})$$



<그림 4-1> 최소 역 간 거리 개념도

5장 열차경합

학습목표

① 열차경합에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 열차경합의 종류와 해소 방법에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ 열차경합시스템에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 열차경합

1.1. 열차경합의 정의

열차경합(列車競合, Train Conflict)이란 열차와 열차 간에 경쟁관계 또는 충돌위험이 있는 상태를 말한다. 2이상의 열차가 속도의 차이로 앞선 열차를 추격하거나 두 노선이 합류하는 지점에서 2이상의 열차가 서로 먼저 진입하려는 경쟁관계가 발생한 것을 열차경합이라고 한다.

열차는 각각 고유의 열차스케줄에 따라 운전하고 있고 운전계획을 할 당시 경합을 반영하여 열차스케줄을 작성하기 때문에 정상적인 열차운행에는 이미 경합이 해소되어 있다.

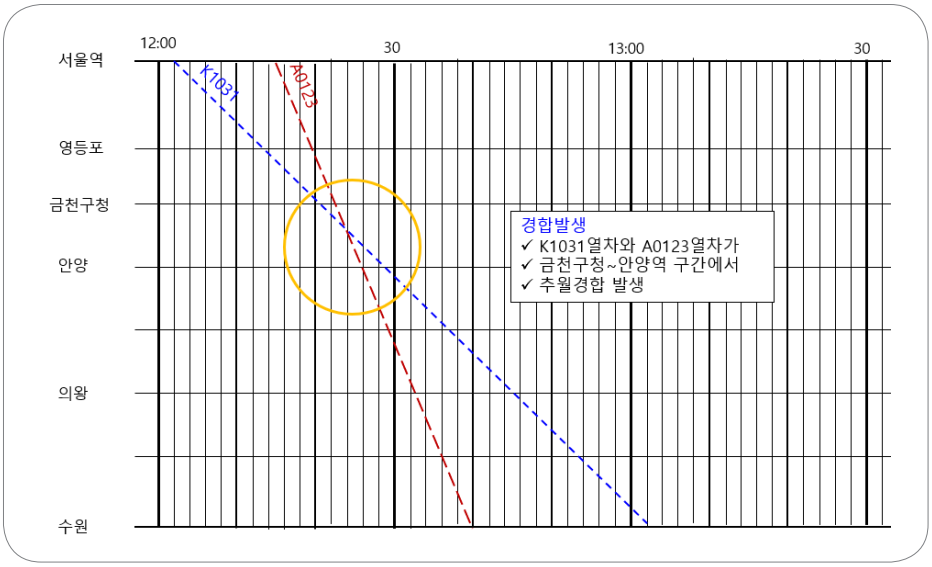
그러나 열차 운행 중 선로고장으로 인한 서행운전, 여객의 승하차 지연, 동력차 고장 등 사전에 예측하지 못하는 이례적인 상황이 자주 발생한다. 이때 열차경합이 새로이 발생하는데 이 경합의 적절한 해소는 열차정시운행에 커다란 영향을 준다고 할 수 있다.

1.2.열차경합의 종류

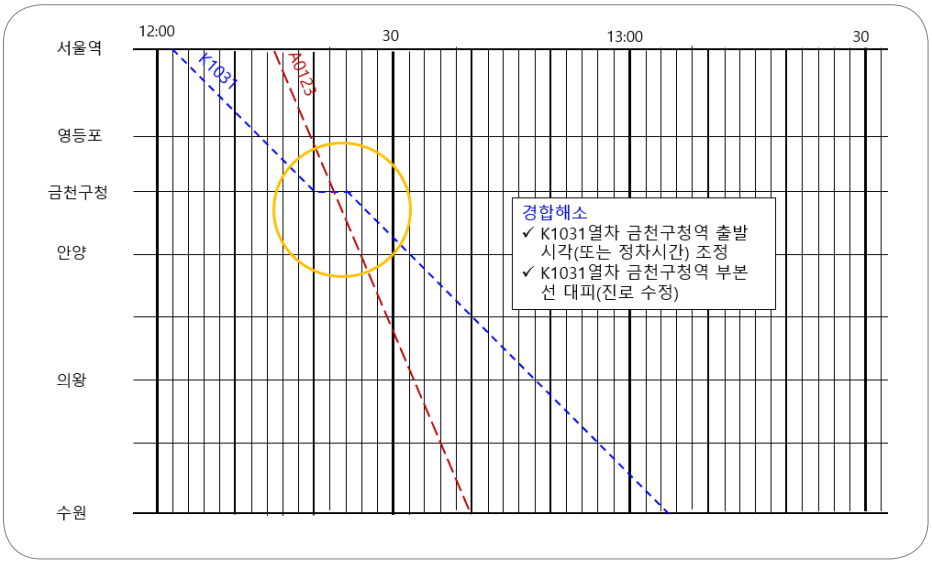
열차경합은 발생하는 상황에 따라 열차 추월경합, 열차 교행경합, 운전시격경합, 플랫홈 할당경합으로 나눌 수 있다.

(1) 열차 추월경합

열차 추월경합은 한 노선에서 선행열차의 서행운전 및 정차 등으로 열차지연이 발생하여 후속열차에 지장을 주는 경우를 말한다. 열차 추월경합은 열차 운행순서 변경, 대피역 변경으로 경합을 해소한다.



〈그림 5-1〉 추월경합 발생



〈그림 5-2〉 추월경합 해소(대피)

(2) 열차 교행경합

열차 교행경합은 단선구간에서 발생한다. 열차지연 등으로 교행이 정해진 시간에 이루어지지 않을 때 발생한다. 열차 교행경합은 교행역 변경, 지연열차 열차대기 등으로 경합을 해소한다.

(3) 운전시격 경합

운전시격 경합이란 일정한 운전시격으로 열차가 운행되는 노선에서 선행열차가 선로공사로 인한 서행운전, 승객 혼잡으로 인한 정차시간 증가 등의 지연발생 시 선행열차와 후속열차가 경합이 발생된 것을 말한다. 이러한 경우에는 전도 도착역의 도착선을 변경하거나 후속열차 신호대기로 후속열차의 운행시각을 늦추어 경합을 해소한다.

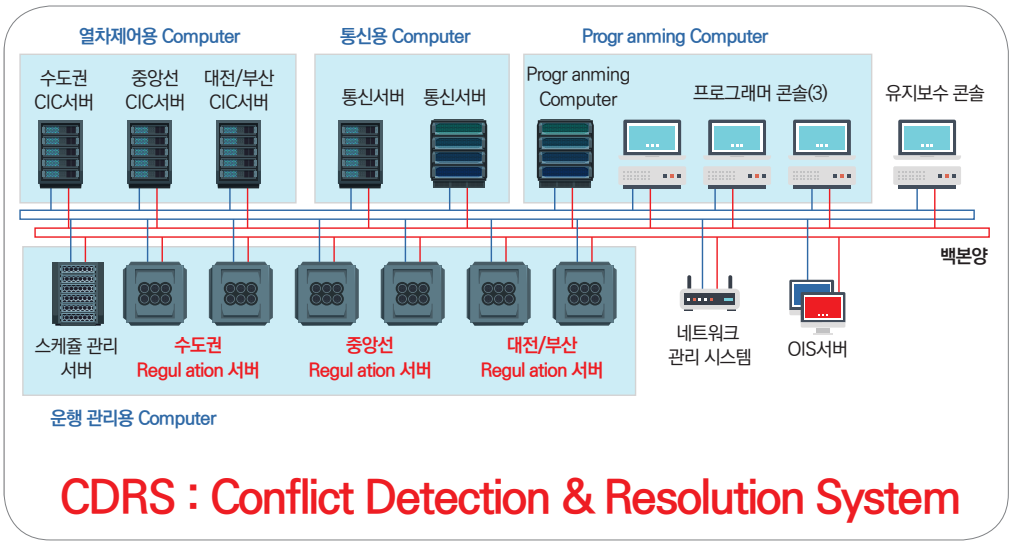
(4) 플랫홈 할당 경합

플랫홈 할당 경합이란 열차 지연 등으로 두 개 열차가 동일한 플랫홈(도착선)으로 진입하게 되는 경우 발생하는 경합을 말한다(2개 열차가 1개 선으로 동시 진입 시). 이런 경우 해당 역의 도착선을 변경하거나 열차 대기 등으로 경합을 해소한다.

2. 열차경합 시스템

2.1. 열차경합 시스템 개요

열차경합 시스템(CDRS, Conflict Detection & Resolution System)이란 열차지연 등으로 경합이 발생했을 때 열차의 스케줄과 지연된 열차의 지연시분을 관제장치인 경합서버에서 자동으로 검지하고 알고리즘을 통해 대피역 변경 등의 해소방법을 만들어 관제사에게 알려주는 시스템이다. 현재 코레일 관제센터에서 운용 중에 있다.



<그림 5-3> 열차경합시스템 Network

2.2. 경합시스템 구성

(1) 경합시스템 기기

통합시스템에는 경합서버(Regulation Sever)가 총 6대 있으며 각 서버는 이중계로 구성되어 있어 1계의 고장이 발생하면 2계로 자동 전환된 후 경합검지를 할 수 있게 설계되어 있다.

(2) 경합시스템 작용

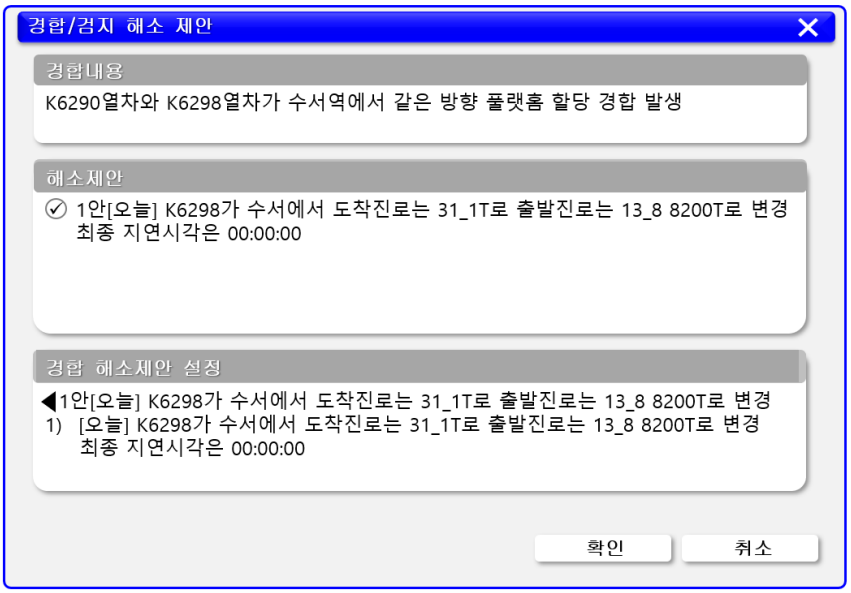
각 선별로 경합이 발생할 경우 할당된 서버에서 경합을 검지(Detection) 및 해소(Resolution)하게 되며 최적화 된 해소 안을 관제사에게 제시하고 이를 관제사가 확인하면 즉시 온라인 스케줄로 해소 안을 전송하여 해당열차의 진로 및 시각을 경합시스템이 자동으로 변경시켜 경합을 해소한다.

(3) 경합시스템 동작조건

현재 코레일 관제센터에서 운용중인 경합시스템에 적용된 신호시스템은 CTC신호시스템, 비ATO 운전방식, 고정 폐색방식에서만 경합을 검지를 할 수 있도록 설계되어 있다. 현재의 시스템은 궤도회로의 신호정보를 이용하여 열차착발, 진로 자동설정, 경합검지 등을 할 수 있게 설계되어 있기 때문이다. 따라서 그 밖의 신호시스템에서는 열차경합 발생을 검지할 수 없다.

2.3. 경합시스템에 의한 운전정리

경합이 검지되어 열차경합시스템(CDRS)이 제시한 해소안을 관제사가 승인하는 경우 CDRS와 CTC서버는 연동하여 자동으로 운전정리를 하며, 이와 반대로 승인하지 않는 경우 CDRS가 제시한 해소안은 자동 철회되어 관제사가 수동으로 운전정리를 하여야 한다.



〈그림 5-4〉 경합해소 제시안

(1) 자동 스케줄 변경 운전정리

경합을 검지한 CDRS가 제시한 해소안을 관제사가 [확인]버튼을 취급하여 승인하면 승인된 해소안에 따라 경합시스템과 관제장치가 자동으로 해당 열차 스케줄 의 운행시간과 진로를 변경하여 경합을 해소한다.

① CDRS는 해소안에 따라 CDRS 메모리에 탑재된 스케줄을 자동으로 수정 변경한다.

② CDRS는 해소안이 적용된 변경된 스케줄 정보를 CTC 서버로 전송한다.

③ CTC 서버는 CDRS로부터 변경된 스케줄 정보를 수신하여 CTC서버에 탑재된 스케줄 정보를 변경함으로써 CDRS와 스케줄 정보를 동기화 한다.

④ CTC 서버는 경합 해소안이 적용된 스케줄에 따라 진로를 제어한다.

(2) 수동 스케줄 변경 운전정리

경합이 검지되어 CDRS가 제시한 해소안을 관제사가 [취소]버튼을 취급하여 승인하지 않으면 이는 취소되고 이후 관제사의 축적된 경험에 따라 수동으로 온라인 스케줄 수정작업을 통해 경합을 해소 한다.

6장 서울교통공사 관제시스템

학습목표

① 서울교통공사 신호관제시스템에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
② 서울교통공사 정보통신관제시스템에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.
③ 서울교통공사 전력관제시스템에에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

1. 신호관제시스템

1.1. 종합 열차운행 제어장치(TTC)

(1) TTC 장치의 특징

서울교통공사 관제센터의 열차제어장치를 종합열차운행 제어장치(Total Traffic Control System)라 부른다. TTC의 특징은 열차운행 제어컴퓨터(Traffic Control Computer)를 내고장성 컴퓨터로 사용하여 시스템 고장에 의한 운영 중단이 없도록 이중계로 설계하였으며 운영자의 편의를 위해 운영자와 관련되는 모든 제어 및 표시는 콘솔 컴퓨터에 GUI(Graphic User Interface)에 의해 표시되도록 설계하였다.

(2) TTC시스템 구성

TTC시스템은 열차운행 제어컴퓨터(TCC, Traffic Control Computer), 열차 운행관리 컴퓨터(MSC, Management Support Computer), CTC 프로세서, 대형표시반(LDP, Large Display Panel), 정보전송장치(DTS, Data Transmission System), 관제콘솔 컴퓨터(Console computer), 철도공사 열차번호 교환장치 등으로 구성되어 있다. 각각의 장치들은 상호 연동하여 동작하며 현장 신호설비 제어, 열차위치 표시, 신호진로 상태의 감시, 운행 데이터 저장, 각종 표시 기능을 수행한다.

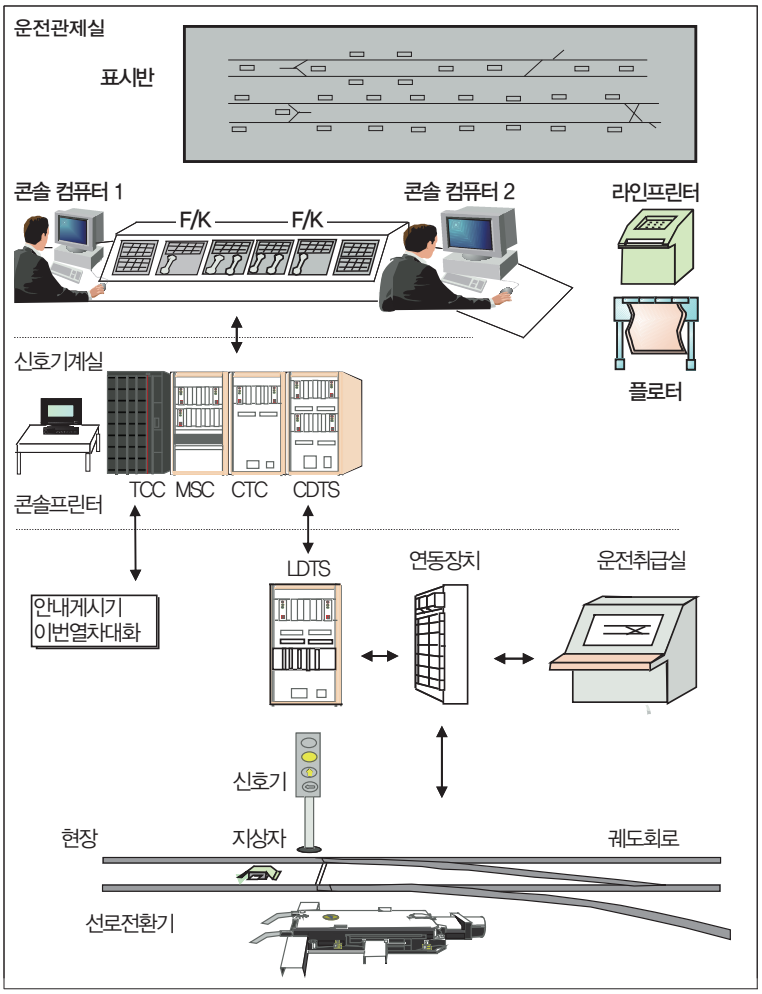
1.2. 열차운행제어 컴퓨터(TCC)

(1) 열차운행제어 컴퓨터 개요

열차운행제어 컴퓨터 TCC(Traffic Control Computer)는 열차 운행관리 컴퓨터(MSC)로부터 열차 운행스케줄을 전송받아 운행스케줄에 따라 신호진로를 자동 제어하여 열차를 운행시키는 주컴퓨터이다.

TCC는 현장역으로부터 모든 표시정보를 수신하여 신호설비의 상태표시, 열차번호 추적기능, 자동진로 제어기능을 수행하고 열차운행에 필요한 각종 정보를 콘솔 컴퓨터에 표시한다.

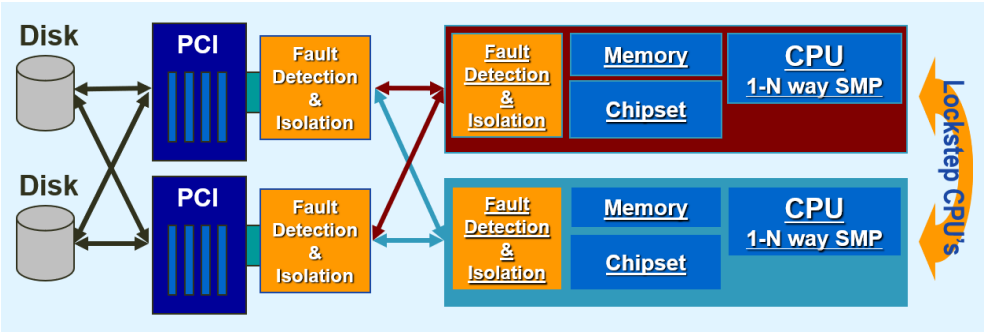
열차운행 계획, 운행실적 등의 데이터 저장 및 출력 기능을 한다.



〈그림 6-1〉 TTC 시스템 구성도

(2) TCC 하드웨어(H/W)

TCC는 신뢰성을 위해 내고장성(耐故障性, Fault tolerant) System으로 구성되어 있다. CPU에서 발생 되는 고장이 시스템에 영향을 주지 않도록 CPU가 3중화 되어 있다. 내부 BUS, 입출력 장치, 전원장치, FAN 등 하드웨어 대부분은 이중화 설계되어 있어 어떠한 고장이 발생 되더라도 자동으로 감지되고 보완되어 운영중 시스템 고장으로 인한 운영중지를 방지하도록 설계되어 있다. 일부 부품을 교체하는 작업이 이루어지더라도 시스템은 중단이 되지 않고 정상적으로 동작되도록 설계된 시스템이다.



<그림 6-2> 서울지하철 2호선 관제 Fault tolerant System

(3) TCC의 기능

TTC시스템 운전모드는 TTC모드, CTC모드, LOCAL모드가 있다. TTC모드는 열차 운행스케줄에 의한 자동제어(CA MODE), 관제사 개입이 있는 수동제어(CM MODE)로 그 기능을 나눌 수 있다. CTC모드는 관제사가 제어단추(Function keyboard)를 이용하여 수동제어하는 방식이다. LOCAL모드는 현장의 운전취급담당자가 진로설정을 수동제어(LOCAL 수동), 자동제어(LOCAL 자동) 하는 방식이다.

열차운행에 관련된 모든 제어와 표시는 TCC 컴퓨터에 의해 실행된다. TCC 컴퓨터의 주요 기능은 다음과 같다.

① 열차 스케줄에 의한 자동 열차 제어 기능

- 자동 진로 제어 기능
- 신호 제어 기능
- 일정한 열차 간격을 유지하도록 연동 역 출발 신호제어
- 차량기지 입고, 출고 제어
- 철도공사로 부터 진입열차의 순서 변경 때 경고제어

- 조기출발 열차 경고제어
- 출발 지시등 제어
- 연동역 제어시 열차번호와 점유궤도 정보가 일치할 경우만 자동진로 구성

② 열차 운행 상황 표시 기능
- 열차번호 추적 및 열차의 철도공사(적색), 서울메트로 소속구분(녹색)
- 진로구성 상태 및 궤도회로 상태
- 신호 현시 상태 및 선로전환기 상태
- 운전 제어 방식 표시(CA, CM, CTC, LOCAL)
- 시소 상태표시
- 출발열차 예고표시(LDP에 열차번호, 시각 표시)
- 주요 설비의 상태 표시
- 지연열차 및 스케줄 실적 표시
- 수신 신호설비의 상태 정보분석
- 열차의 행선 안내게시기 정보
- 전차선 단전 구간 표시

③ ALARM 처리 기능
- 각종 ERROR 경보 기록 및 표시
- 수 작업 실적 기록 및 표시
- 비정상 궤도점유 표시정보 기록
- 최소 역 정차 시간보다 적게 정차하는 열차의 경보 기록

④ 행선 안내게시기 제어 기능

열차가 역에 도착하기 전에 어느 정해진 궤도에 도착하면 행선 안내게시기 제어정보를 전송한다. 행선지 정보는 스케줄에 의한 자동 전송과 운영자 조작에 의한 수동전송이 모두 가능하다.

⑤ LOGGING PRINTER

Logging printer에서 출력되는 모든 정보는 Disk에 저장 보관되며, 일정기간이 지나면

Backup tape에 저장 보관한다. 저장 정보는 다음과 같다.

- 각종 ERROR 경보 기록
- 수작업 실적 표시
- 최소 정차 시간보다 적게 정차하는 열차의 경보
- 비정상 궤도점유 표시

1.3. 열차운행 관리컴퓨터(MSC)

(1) 열차운행 관리컴퓨터 역할

열차운행 관리컴퓨터 MSC(Management Support Computer)는 운행제어 컴퓨터(TCC)에 공급하는 열차스케줄을 작성 보관하고 열차운행실적을 저장 관리하는 컴퓨터이다. MSC는 LAN으로 TCC와 서로 접속되어 있다.

(2) MSC하드웨어(H/W)

MSC는 Digital Alpha-station 255/233의 단일 구조이며 Ether-net을 통해 TCC와 연결되어 있다. MSC에서 사용하는 데이터는 TCC와 호환이 가능하며 평상시 TCC와 On-line으로 연결하여 사용한다.

(3) MSC기능

① 운행 계획 기능

MSC의 주 기능은 열차운행을 위한 운행계획 작성이다. 따라서 운행계획 작성에 필요한 기본자료를 MSC에 입력하여 열차 운행시각을 작성한다.

운행계획에 필요한 기본자료는 다음과 같다.

- 역 정보관리

  각 역에 대한 상세 정보를 등록하고 화면상에서 조회할 수 있으며, 필요에 따라 자료를 삭제하거나 수정할 수 있다.

- 역간 정보 관리

  각 역과 역 사이의 선로에 대한 상세 정보들을 등록하고 화면상에서 조회할 수 있으며 필요에 따라 자료를 삭제하거나 수정할 수 있다.

- 열차 운행 유형 관리

열차가 운행되는 형태에 따라 출발역 입환/출발 진로, 마지막 역 도착/입환 진로, 영업/회송, 입고/출고 등의 정보를 입력하며, 출발역과 마지막 역이 정해지면 선로구분과 관련 유형을 사전 정의된 PATTERN 중에서 선택할 수 있다. 입력된 정보는 화면상에서 조회할 수도 있다.

- 기본 운행 계획 관리

운행계획의 기본적인 요소인 열차번호, 시발시각, 출발역, 마지막 역, 연결 열차번호, 열차 유형 등을 입력하고 화면상에서 조회할 수 있으며 필요에 따라 자료를 삭제하거나 수정할 수 있다. 또한 입력된 자료는 열차운행계획을 작성하는 기본자료가 된다.

- 열차운행 계획 생성

열차 운행계획은 아래와 같이 5개의 종류가 있다.

W : 평일(월요일 - 금요일)
S : 주말(토요일)
H : 휴일(혹은 일요일)
Q : Special Day 2개

각각의 운행계획에는 운행일에 투입되는 모든 열차에 대한 자료를 수록 하도록 되어 있다.

- 역 운행 계획보고서 작성

기본 운행 계획관리에서 입력된 자료와 열차운행 유형, 역정보, 역간정보를 바탕으로 각 역의 운행계획을 보고서 형태로 작성하여 사용자로 하여금 쉽게 각 역의 운행 계획 자료를 조회할 수 있도록 한다.

- 열차 운행계획보고서 작성

기본운행 계획관리 기능에서 입력된 자료와 열차운행 유형, 역정보, 역간 정보를 바탕으로 열차운행계획에 대한 보고서를 작성하여 사용자로 하여금 쉽게 열차운행

계획 자료를 조회할 수 있도록 한다.

② 운영관리 기능

TCC에서 수신된 열차운행 실적 정보 및 MSC 내부의 운행 계획을 통계 자료화 하여 화면을 통해 조회하거나 프린터로 출력한다.

- 열차 운행 실적 생성

TCC는 매일 운행종료 후 MSC로 그날의 운행 실적 데이터를 전송한다. MSC는 TCC로부터 수신한 실적 데이터를 저장 보관한다.

- 열차 운행 실적보고서 작성

열차별운행 실적을 프린터로 출력할 수 있는 형태의 보고서로 작성한다.

- 지연열차 실적보고서 작성

일정 기간 동안 지연된 열차들에 대한 운행 실적 보고서를 프린터를 이용하여 출력한다.

- 운휴/운전 지정 보고서 작성

일정기간동안 운전 또는 운휴 지정된 열차에 대한 보고서를 작성하여 프린터로 출력한다.

- 수동 조작 이력 보고서 작성

운영자가 콘솔 컴퓨터(워크스테이션)에서의 수동 조작한 내역과 Function Keyboard에서의 수동 조작한 내역을 프린터로 출력한다.

- 설비 이상/복구 이력 작성

TTC장치 및 기타 신호설비의 이상/복구의 이력을 작성하여 프린터로 출력한다.

③ TCC BACKUP 기능

TCC 장애 발생시 열차운행 기능유지에 필요한 정보를 MSC에서 관리할 수 있도록 되어있다. 이때의 기능은 열차번호 추적기능을 포함한 최소한의 TCC 기능을 대체하게

된다. 이때의 MSC 본래의 기능인 열차운행계획 기능과 운영관리 기능의 수행을 잠정 중단한다.

1.4. CTC 프로세서

(1) CTC 프로세서 역할

① CTC 프로세서(Centralized Traffic Control Processor)는 서울지하철 1, 3, 4호선 관제장치에 설치되어 있다.

② CTC 프로세서는 C-DTS와 LDP, 콘솔, TCC 사이에서 정보의 송신과 수신을 담당하는 장치로서 C-DTS와 TCC로부터 수신되는 정보를 분류, 여과하여 정보량을 최소화 한다. C-DTS로부터 입력받은 열차위치 및 선로전환기 등의 현장 정보를 가공하여 TCC로 전송하여 TCC가 열차 운행을 감시하도록 한다.

③ 관제제어탁의 Function keyboard 제어 시 CTC 프로세서에 의해 CTC 단독으로 현장의 신호진로설비를 제어하게 한다.

④ TCC 및 콘솔로부터 입력된 진로설정, 선로전환기 전환 등의 제어정보를 C-DTS로 전송하여 운행제어가 수행될 수 있도록 한다.

(2) CTC 프로세서 구성

① CTC 프로세서는 전체라인을 3개 구역으로 구분하여, 각각의 구역마다 설치된 3개의 C-DTS를 관리하고 TCC 및 MSC와 LAN을 통해 연결되어 있다.

② CTC 프로세서는 TCC의 제어정보를 수신하여 제어 대상 장치의 위치를 파악하고, 장치를 관할하는 해당 C-DTS로 제어정보를 송신하면 C-DTS가 수신한 제어정보를 L-DTS로 송신하여 현장의 장치를 제어하게 한다.

③ CTC 프로세서는 이중계로 구성되어 있어 장치 일부의 장애 때문에 CTC프로세서의 모든 기능이 중단되지 않는다.

(3) CTC 제어 기능

CTC 프로세서는 TCC 장애 또는 가동정지 때 관제사의 Function keyboard 진로제어 시 제어정보를 해당 C-DTS로 송신하여 CTC단독으로 진로를 제어하게 한다.

1.5. 정보전송장치(DTS)

(1) 정보 전송장치 개요

정보전송장치 DTS(Data Transmission System)는 C-DTS와 L-DTS로 구성되며, 각각 이중계로 되어 있다. DTS 장치는 CTC 프로세서로부터 수신된 제어정보를 현장으로 전송하고 현장으로부터 궤도점유, 선로전환기, 신호기 등 상태 정보를 수집하여 CTC 프로세서로 전송하는 가능을 수행한다.

(2) DTS장치 구성

① 중앙 정보전송장치(C-DTS)

중앙정보전송장치 C-DTS(Cennter DTS) 관제실에 있다. C-DTS는 CTC프로세서와 L-DTS 사이에서 표시정보, 제어정보 전송을 담당하는 장치이다. C-DTS는 현장장비(L-DTS)로부터 수신된 열차위치 및 선로전환기 상태 등의 현장 표시 정보를 CTC 프로세서로 전달하고, CTC 프로세서로부터 수신된 제어정보(열차의 진로설정 등)를 L-DTS로 전송한다.

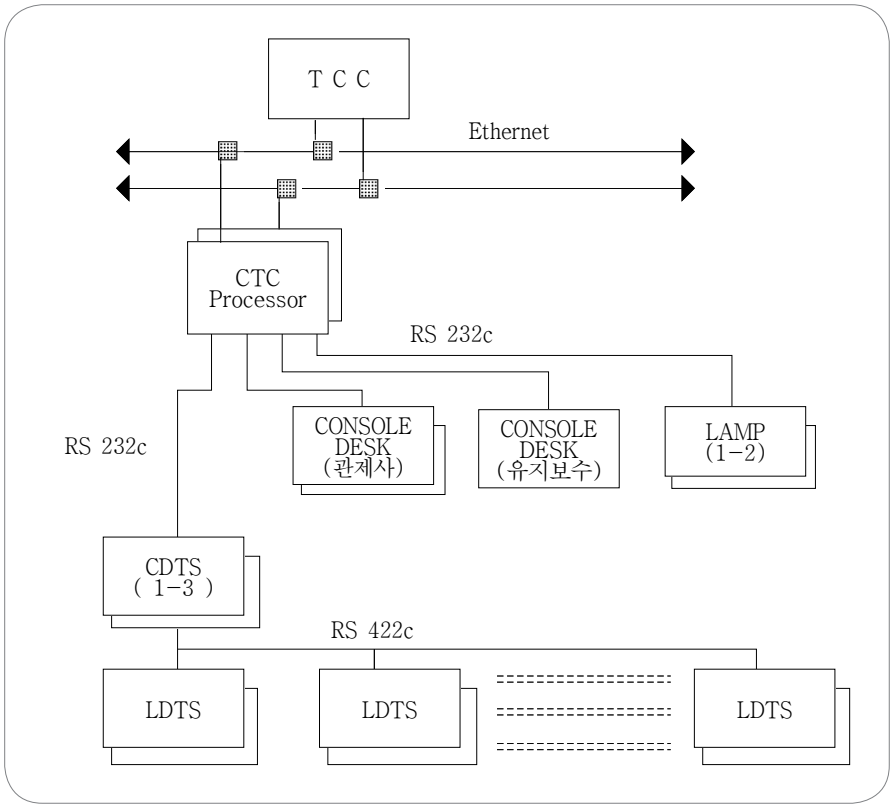
C-DTS는 L-DTS는 이중계로 구성되어 있다.

② 현장 정보전송장치(L-DTS)

현장정보전송장치 L-DTS(Local DTS)는 현장에 있다. L-DTS는 C-DTS와 연결되어 정보를 송수신한다.

L-DTS는 C-DTS로부터 수신된 제어정보를 계전연동장치에 전송하며, 계전연동장치의 상태 표시정보를 파악하여 C-DTS로 전송한다.

L-DTS는 이중계로 구성되어 있다.



<그림 6-3> DTS장치 Network

1.6. 대형 표시반(LDP)

(1) LDP 기능

대형 표시반 LDP(Large Display Panel)는 관제사가 본선 전 구간 열차운행을 한눈에 감시할 수 있도록 열차 점유상태, 진로 상태, 신호기, 선로전환기 정위 및 반위 표시, 신호 진로표시등, 출발 반응 등, 연동장치역의 제어모드 상태, 각 역의 신호실 전원상태 및 열차번호 등을 화면에 표시하는 기능을 한다.

(2) LDP 표시내용

LDP는 열차 감시가 편리하도록 현장에서 전송되어 오는 정보와 관제소에서 제어하는 다음 정보를 실시간으로 표시하여 준다.

① 운행 중인 열차번호 표시
② 종단 회차역 및 일부 중간 회차역의 스케줄 열차번호 정보
③ 철도공사 열차번호 및 철도공사 구간 궤도회로 정보
④ 신호기 및 선로전환기 동작 상태
⑤ 운전 MODE의 표시(TTC, CTC, LOCAL)
⑦ 신호 기계실별 제어구간 경계 표시
⑧ 열차의 점유 및 비점유 상태
⑨ 신호설비의 고장 상태표시 등



〈그림 6-4〉 서울지하철 2호선 LDP

1.7. 관제콘솔 컴퓨터

(1) 관제콘솔 컴퓨터 개요

콘솔 컴퓨터(Console Computer)는 Operator console, Supervisor console, Maintenance console 3종류가 있다. TTC 모드에서 콘솔을 통해 열차 감시, 신호진로 제어, 열차운행 계획/실적 조회 등을 할 수 있다.

콘솔 컴퓨터는 원하는 기능을 한 단계씩 찾아 들어가는 Pull down menu 방식과 Keyboard를 사용하여 빠르게 조작할 수 있는 Hot key 방식이 있다.

(2) Operator console 컴퓨터의 기능

① 열차번호 제어

- 열차번호 삽입, 이동, 삭제, 수정

② 현장제어

- 진로 설정/해정
- 연속진로 설정/해정
- 역 정보 재확인
- 비상정지 설정/해정
- 출발반응등 제어
- 선로전환기 전환
- 역 제어 모드 변경

③ 일반업무

- 사용자 로그온/로그오프
- 사용자 관리
- 업무 시작/종료 시각 설정
- 지연기준 설정
- 지연 원인 코드입력
- 편성번호 입력
- 주박열차 관리

④ DIA(열차다이아)

- 임시 열차 생성
- DIA 수정
- 일년 DIA 선택
- 운휴열차 지정/복귀
- 열차 DIA 요구
- 출발열차 정리
- ENTRY UP 삽입/삭제
- 열차순서변경
- 주요 ENTRY UP 표시
- 회차역 진로변경

⑤ 화면 표시

- 역 상태 L/S
- 열차실적
- 역 실적
- 지연, 운휴열차
- 운휴 복귀 열차
- 임시열차
- 운행 이상 경보
- 운전 조작 표시
- 시스템 상태
- 출발열차 예고
- 급전상태

⑥ 시험 기능

- 열차번호 표시창
- 안내게시기 수정
- 열차번호 표시창 재 표시

1.8. 철도공사 열차번호 교환장치(TNI)

(1) 철도공사 열차번호 교환 장치 개요

철도공사 열차번호 교환장치 TNI(Train Number interchanger)는 직통운전하는 1, 3, 4호선 관제실에 설치된 양 기관 간 열차번호를 주고받는 기기(모뎀)이다. 1, 3, 4호선은 철도공사와 상호 직통운전을 하지만 관제장치는 연결되어 있지 않다. 노선 경계 지점에 TNI를 설치하여 넘나드는 열차번호를 주고받는다.

(2) 열차번호 교환 장치 기능

① TNI는 철도공사 노선에서 서울지하철 노선으로 진입하는 열차의 열차번호를 코레일 관제장치로부터 전송받아 TCC 컴퓨터에 전송하고, TCC 컴퓨터로부터 수신한 열차번호를 코레일 관제장치로 전송하는 역할을 한다.

② TNI는 철도공사 노선과 서울지하철 노선이 연결되는 지점을 열차가 통과할 때 열차를 보내는 측의 관제장치가 받는 측의 관제장치로 해당 열차번호를 전송할 수 있도록 하는 중계 기능을 한다.

③ 전송받은 열차번호는 TCC가 스케줄에 등록되어 있는 열차번호와 일치하는지 비교하여 만일 두 정보가 일치하지 않을 때는 경보음을 울려 스케줄과 다른 열차가 진입함을 운영자에게 청각적으로 알려준다.

(3) 열차번호 교환장치 설치 구간

① 1호선 : 서울역과 남영역, 청량리역과 회기역 사이

② 3호선 : 지축역과 일산선 삼송리역 사이

③ 4호선 : 남태령역과 과천선의 선바위역 사이